

# **Thüringer Kultusministerium**



## **Thüringer Lehrplan**

**für berufsbildende Schulen**

**Schulform: 3-jährige Höhere Berufsfachschule**

**Theoretischer Unterricht**

**Praktischer Unterricht**

**Praktische Ausbildung**

Beruf:     Medizinisch-technische Radiologieassistentin  
              Medizinisch-technischer Radiologieassistent

Erfurt, den 01.08.2001





**Herausgeber:**

**Thüringer Kultusministerium  
Werner-Seelenbinder-Straße 1, 99096 Erfurt**

## **Vorwort des Ministers**

Thüringens Schulen werden sich noch stärker zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und selbstbewussten Einrichtungen entwickeln, die die Schülerinnen und Schüler mit den Kompetenzen für lebenslanges Lernen und erfolgreiche berufliche Tätigkeit ausstatten. Damit werden sich ihre Lehrerinnen und Lehrer, ihre Schulleitungen sowie Eltern- und Schülervvertretungen in den kommenden Jahren vielen neuen Anforderungen allgemeiner und beruflicher Bildung stellen.

Der vorliegende Thüringer Lehrplan, die landesweit durchgeführten Fort- und Weiterbildungen und ein solides Unterstützungssystem, das der ständigen Weiterentwicklung bedarf, bilden gute Voraussetzungen für erfolgreiche pädagogische Arbeit. Dabei spielen die neuen Medien im Unterricht eine wichtige Rolle.

Eine Vielzahl von Veränderungen in der beruflichen Ausbildung haben bereits Einzug gehalten: Die schrittweise Umstellung der dualen Ausbildung durch Anwendung lernfeldstrukturierter Lehrpläne stellt in diesem Bereich hohe Anforderungen an Pädagogen und Schulleitungen. In den berufsbildenden Schulen wird fächerübergreifendes Arbeiten bei starker Handlungsorientierung immer bewusster didaktisches Prinzip der Unterrichtsgestaltung. Doppelt qualifizierende Ausbildungen und rasche technologische Entwicklungen werden zur permanenten Herausforderung für die persönliche Fortbildung aller Beteiligten.

Wir wollen und wir brauchen berufsbildende Schulen, die Mobilität, Kommunikationsfähigkeit und vielfältige berufliche Chancen auf dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt sichern. Im Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühungen der beruflichen Ausbildung steht der Jugendliche, der auf die komplexen Anforderungen des beruflichen Lebens optimal vorbereitet werden soll. Die konzeptionelle Basis zur Gestaltung der Thüringer Lehrpläne allgemein bildender Schulen und die Intentionen zur Kompetenzentwicklung der KMK-Rahmenlehrpläne berufsbildender Schulen liegen folgerichtig eng beieinander.

Der vorliegende Lehrplan ist zusammen mit der Stundentafel die verbindliche Grundlage für den Unterricht, er orientiert auf die Verbindung von Wissensvermittlung und Erziehung, er zielt auf die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz mit all ihren Bestandteilen. Der Lehrplan beinhaltet bewusst auch pädagogische Freiräume, die der Lehrende eigenverantwortlich ausfüllen kann.

Allen Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung des Lehrplanes und danke allen, die bei der Erarbeitung mitgearbeitet haben und bei der künftigen Evaluierung mitwirken werden.



Dr. Michael Krapp  
Thüringer Kultusminister



## Inhaltsverzeichnis

Vorwort des Ministers

Inhaltsverzeichnis

|        | Seite                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Vorbemerkungen                                                                          |
| 2      | Mitarbeiter der Lehrplankommission                                                      |
| 3      | Fachdidaktische Konzeption                                                              |
| 4      | Allgemeine Lernziele                                                                    |
| 5      | Stundenübersicht                                                                        |
| 6      | Lerngebiete                                                                             |
| 6.1    | Berufs-, Gesetzes- und Staatskunde                                                      |
| 6.2    | Mathematik                                                                              |
| 6.3    | Biologie und Ökologie                                                                   |
| 6.4    | Hygiene                                                                                 |
| 6.5    | Physik                                                                                  |
| 6.5.1  | Physik - Theoretischer Unterricht                                                       |
| 6.5.2  | Physik - Praktischer Unterricht                                                         |
| 6.6    | Statistik                                                                               |
| 6.7    | EDV und Dokumentation                                                                   |
| 6.7.1  | EDV und Dokumentation - Theoretischer Unterricht                                        |
| 6.7.2  | EDV und Dokumentation - Praktischer Unterricht                                          |
| 6.8    | Chemie/Biochemie                                                                        |
| 6.8.1  | Chemie/Biochemie - Theoretischer Unterricht                                             |
| 6.8.2  | Chemie/Biochemie - Praktischer Unterricht                                               |
| 6.9    | Anatomie                                                                                |
| 6.10   | Physiologie                                                                             |
| 6.11   | Krankheitslehre                                                                         |
| 6.12   | Erste Hilfe                                                                             |
| 6.13   | Psychologie                                                                             |
| 6.14   | Fachenglisch                                                                            |
| 6.15   | Immunologie                                                                             |
| 6.16   | Bildverarbeitung in der Radiologie                                                      |
| 6.16.1 | Bildverarbeitung in der Radiologie - Theoretischer Unterricht                           |
| 6.16.2 | Bildverarbeitung in der Radiologie - Praktischer Unterricht                             |
| 6.17   | Radiologische Diagnostik und andere bildgebende Verfahren                               |
| 6.17.1 | Radiologische Diagnostik und andere bildgebende Verfahren -<br>Theoretischer Unterricht |
| 6.17.2 | Radiologische Diagnostik und andere bildgebende Verfahren -<br>Praktischer Unterricht   |
| 6.18   | Strahlentherapie                                                                        |
| 6.18.1 | Strahlentherapie - Theoretischer Unterricht                                             |
| 6.18.2 | Strahlentherapie - Praktischer Unterricht                                               |
| 6.19   | Nuklearmedizin                                                                          |
| 6.19.1 | Nuklearmedizin - Theoretischer Unterricht                                               |
| 6.19.2 | Nuklearmedizin - Praktischer Unterricht                                                 |
| 6.20   | Strahlenphysik, Dosimetrie und Strahlenschutz                                           |
| 6.20.1 | Strahlenphysik, Dosimetrie und Strahlenschutz - Theoretischer Unterricht                |
| 6.20.2 | Strahlenphysik, Dosimetrie und Strahlenschutz - Praktischer Unterricht                  |
| 6.21   | Elektrodiagnostik                                                                       |
| 7      | Praktische Ausbildung                                                                   |
| 7.1    | Radiologische Diagnostik und andere bildgebende Verfahren                               |
| 7.2    | Strahlentherapie                                                                        |
| 7.3    | Nuklearmedizin                                                                          |
| 7.4    | Krankenhauspraktikum                                                                    |





## 1 VORBEMERKUNGEN

Die rechtlichen Grundlagen des Vorläufigen Thüringer Lehrplans für die Berufsausbildung zum Medizinisch-technischen Radiologieassistenten\* bilden:

- das Gesetz über technische Assistenten in der Medizin (MTAG) vom 02.08.1993 mit Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (MTA-APrV) vom 25.04.1994
- das Thüringer Schulgesetz vom 06.08.1993

Der Vorläufige Thüringer Lehrplan gilt für den theoretischen und praktischen Unterricht sowie die praktische Ausbildung im Beruf "Medizinisch-technischer Radiologieassistent".

Die angegebenen Zeiten sind Richtwerte, in denen Zeiten für den pädagogischen Freiraum (20 %) und für Leistungskontrollen (10 %) enthalten sind.

Der pädagogische Freiraum soll vor allem

- Interessen und Neigungen der Schüler aufgreifen,
- zeitintensive Unterrichtsverfahren ermöglichen,
- der Realisierung von Leitzielen des Sozialverhaltens dienen sowie
- dem Lehrer die Möglichkeit bieten, seine pädagogische Verantwortung wahrzunehmen.

Das Berufsbild:

Die Tätigkeit des MTA-R wird durch die hohen Anforderungen auf dem Gebiet der Radiologie bestimmt, welche vor allem medizinisch und physikalisch-technisch orientiert sind. Diese mehrfache Spezialisierung ergibt sich bereits aus der Berufsbezeichnung. Der Beruf des MTA-R ist interessant, anspruchsvoll, vielseitig und von einem hohen Maß an Verantwortung geprägt.

Der Beruf gliedert sich in drei Teilbereiche:

- Radiologische Diagnostik und andere bildgebende Verfahren
- Strahlentherapie
- Nuklearmedizin

Auf der Basis von fundiertem Wissen und Können ist der MTA-R sachkundiger Partner des Arztes im ambulanten und stationären Bereich.

Der MTA-R ist in der Lage, die vom Arzt angeordneten Röntgenaufnahmen fachgerecht anzufertigen und diese entsprechend der in den Leitlinien der Bundesärztekammer aufgeführten Qualitätskriterien einzuschätzen. MTA-R können dem Arzt bei bildgebenden Untersuchungen assistieren und bei der fachgerechten Durchführung behilflich sein.

Der Beruf fordert von dem MTA-R Arbeitsabläufe in der Strahlentherapie und in der Nuklearmedizin mit Hilfe modernster Technik nach ärztlicher Anordnung selbständig auszuführen. Ständige Neuerungen in allen Bereichen des Berufes erfordern Anpassungsfähigkeit, Einsatzbereitschaft und die Bereitschaft zur Fortbildung.

Der Beruf erfordert Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft und eine hohe Professionalität im Umgang mit dem Menschen.

Schon während der Ausbildung müssen die Schüler ein hohes Maß an Selbständigkeit entwickeln, um im späteren Berufsleben bestehen zu können.

\*Personenbezeichnungen im vorliegenden Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

## 2 MITARBEITER DER LEHRPLANKOMMISSION

Vorsitzende:

Hemming, Elke

Medizinische Fachschule Suhl  
Albert Schweitzer Straße 21  
98527 Suhl

Mitglieder:

Ostertag, Sigrid

Medizinische Fachschule Suhl  
Albert Schweitzer Straße 21  
98527 Suhl

Beyer, Marianne

Staatliche Berufsbildende Schule  
für Gesundheit und Soziales 6  
Leipziger Straße 15  
99085 Erfurt

Göckel, Hans-Jürgen

Staatliche Berufsbildende Schule  
für Gesundheit und Soziales 6  
Leipziger Straße 15  
99085 Erfurt

Stern, Heike

Staatliche Berufsbildende Schule  
für Gesundheit und Soziales 6  
Leipziger Straße 15  
99085 Erfurt

Kirsch, Christiane

Staatliche Berufsbildende Schule  
für Gesundheit und Soziales  
Leo-Sachse-Straße 13  
07749 Jena

### 3 FACHDIDAKTISCHE KONZEPTION

Der Vorläufige Thüringer Lehrplan des Ausbildungsberufes MTA-R enthält Lernziele, Lerninhalte und didaktisch-methodische Hinweise. Die Lernziele und Lerninhalte sind verbindlich.

Die Reihenfolge der Lernziele und Lerninhalte hat empfehlenden Charakter und ergibt sich aus den Absprachen der einzelnen Fachlehrer. Zeitrichtwerte und didaktisch-methodische Hinweise sind ebenfalls als Anregung zu verstehen und nicht verbindlich.

In allen Lerngebieten, besonders in den fachspezifischen Bereichen dieses Ausbildungsberufes, ist die Verbindung von modernster Technik und der personenorientierte Umgang mit dem kranken Menschen herauszustellen, aber auch die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Personal sowie der Umgang mit ionisierender Strahlung und deren Quellen.

Gute Kenntnisse in den Naturwissenschaften sind eine Grundvoraussetzung für diesen verantwortungsvollen Beruf.

Hinweise zur didaktisch-methodischen Gestaltung des Unterrichts werden zu jedem Lerngebiet gegeben. Dem Fachlehrer obliegt es, welche Unterrichtsgestaltung er nach den Möglichkeiten der Schule und den Lernvoraussetzungen der Schüler einsetzt und nutzt. Geeignete Fachliteratur ist sowohl für die medizinischen Grundlagen als auch für die Fachspezifik auszuwählen. Der Einsatz moderner Medien dient vor allem der Veranschaulichung der Technik sowie der Untersuchungs- und Therapieverfahren.

Die folgenden Möglichkeiten der Unterrichts- und Ausbildungsgestaltung sind ebenfalls Empfehlungen:

- Lehrervortrag
- Schülervortrag
- Lehrer-Schüler-Gespräch
- Frontalunterricht
- Gruppenunterricht
- Tafelbild
- Projektoren
- Produktvideos vom Hersteller von Pharmaka und Geräten
- Anschauungsfilme über Techniken und Verfahren in der Radiologie
- Einsatz von Fachliteratur
- Computer, Multimedia
- Demonstration von Röntgenaufnahmen und anderer diagnostischer Bilder
- Fachkabinette nutzen
- Praktikumsaufträge
- Schriftliche, mündliche, praktische Lernerfolgskontrollen

Die Verteilung des theoretischen und praktischen Unterrichts sowie der praktischen Ausbildung obliegt der Organisation der berufsbildenden Schulen nach den Vorgaben des Thüringer Kultusministeriums.

## **4 ALLGEMEINE LERNZIELE**

Die Schüler lernen berufsrelevante Gesetze und Verordnungen kennen und können diese in der beruflichen Praxis anwenden und nach ihnen handeln. Sie erwerben Kenntnisse in der Mathematik, Biologie/Ökologie sowie im Fachgebiet Hygiene und können diese im Sinne der Patienten und der Umwelt anwenden. Grundvoraussetzung für Erfolg in der Ausbildung und im Beruf sind umfangreiche Kenntnisse und anwendungsbereites Wissen in Physik und Chemie/Biochemie.

Englischkenntnisse sollten reaktiviert und praxisrelevant trainiert werden. Umfangreiche Kenntnisse in Anatomie, Physiologie, Krankheitslehre, Psychologie und Erste Hilfe sind in diesem Beruf unerlässlich und wiederum Voraussetzung für die berufsspezifischen Lerngebiete.

Die Schüler lernen den sicheren Umgang und die Handhabung modernster Technik in den verschiedenen Bereichen, sie erlernen einen sicheren und korrekten Umgang mit Patienten und gegenüber dem Personal.

Die Schüler können alle in den einzelnen fachspezifischen Lerngebieten geforderten Tätigkeiten sicher ausführen und sind in der Lage in allen Bereichen der Radiologie mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit tätig zu werden. Während der praktischen Ausbildung erwerben die Schüler die erforderlichen berufsbezogenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Verhaltensweisen.

## 5 STUNDENÜBERSICHT

Der Stundenübersicht liegt das MTA-G vom 02.08.1993 mit APrV vom 25.04.1994 und die Rahmenstundentafel des Thüringer Kultusministeriums für die Fachrichtung Medizinisch-technische Radiologieassistenten zu Grunde. Die nachfolgende Stundenverteilung auf die Ausbildungsjahre ist als Empfehlung zu betrachten und nicht verbindlich.

### 5.1 Theoretischer (TU) und praktischer Unterricht (PU)

| Lerngebiet                                                | Gesamtstunden |     | 1. Ausbildungs-<br>jahr |     | 2. Ausbildungs-<br>jahr |     | 3. Ausbildungs-<br>jahr |     |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|
|                                                           |               |     | <u>davon</u>            |     |                         |     |                         |     |
|                                                           | TU            | PU  | TU                      | PU  | TU                      | PU  | TU                      | PU  |
| Berufs-, Gesetzes- u. Staatskunde                         | 80            |     | 40                      |     | 40                      |     |                         |     |
| Mathematik                                                | 40            |     | 40                      |     |                         |     |                         |     |
| Biologie und Ökologie                                     | 40            |     | 40                      |     |                         |     |                         |     |
| Hygiene                                                   | 40            |     |                         |     | 40                      |     |                         |     |
| Physik                                                    | 140           | 80  | 60                      | 30  |                         | 50  |                         |     |
| Statistik                                                 | 20            |     |                         |     |                         |     | 20                      |     |
| EDV und Dokumentation                                     | 80            | 40  |                         |     | 20                      |     | 20                      | 40  |
| Chemie/Biochemie                                          | 100           | 50  | 50                      | 50  |                         |     |                         |     |
| Anatomie                                                  | 120           |     | 60                      |     | 60                      |     |                         |     |
| Physiologie                                               | 80            |     | 30                      |     | 30                      |     | 20                      |     |
| Krankheitslehre                                           | 60            |     | 30                      |     | 30                      |     |                         |     |
| Erste Hilfe                                               | 30            |     | 30                      |     |                         |     |                         |     |
| Psychologie                                               | 40            |     |                         |     |                         |     | 40                      |     |
| Fachenglisch                                              | 40            |     |                         |     | 20                      |     | 20                      |     |
| Immunologie                                               | 30            |     |                         |     |                         |     | 30                      |     |
| Bildverarbeitung in der Radiologie                        | 120           | 80  | 40                      | 60  |                         | 20  |                         |     |
| Radiologische Diagnostik und andere bildgebende Verfahren | 600           | 400 | 80                      | 150 | 60                      | 125 | 60                      | 125 |
| Strahlentherapie                                          | 340           | 110 | 90                      |     | 70                      | 50  | 70                      | 60  |
| Nuklearmedizin                                            | 340           | 110 | 90                      |     | 70                      | 50  | 70                      | 60  |
| Strahlenphysik, Dosimetrie und Strahlenschutz             | 240           | 80  | 90                      |     | 50                      | 30  | 20                      | 50  |
| Elektrodiagnostik                                         | 20            |     |                         |     |                         |     |                         | 20  |
| Zur Verteilung auf die Lerngebiete des TU und PU          | 320           |     |                         |     |                         |     |                         |     |
|                                                           | 2920          | 950 |                         |     |                         |     |                         |     |

### 5.2 Praktische Ausbildung

| Lerngebiete                                                | Gesamtstunden | 1. Ausbildungs-<br>jahr | 2. Ausbildungs-<br>jahr | 3. Ausbildungs-<br>jahr |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                            |               |                         |                         |                         |
| Radiologische Diagnostik und andere bildgebende Verfahren  | 680           | 280                     | 200                     | 200                     |
| Strahlentherapie                                           | 300           |                         | 150                     | 150                     |
| Nuklearmedizin                                             | 300           |                         | 150                     | 150                     |
| Krankenhauspraktikum                                       | 230           | 120                     | 110                     |                         |
| nach § 8 Abs. 3 MTA-G                                      |               |                         |                         |                         |
| Zur Verteilung auf die Bereiche der praktischen Ausbildung | 170           |                         |                         |                         |
|                                                            | 1680          |                         |                         |                         |

## 6 LERNGEBIETE

### 6.1 BERUFS-, GESETZES- UND STAATSKUNDE

**80 STUNDEN**

|              |                          |                |
|--------------|--------------------------|----------------|
| Lerngebiete: | Theoretischer Unterricht |                |
|              | 1 Berufskunde            | ca. 20 Stunden |
|              | 2 Gesetzeskunde          | ca. 30 Stunden |
|              | 3 Staatskunde            | ca. 30 Stunden |
|              |                          | 80 Stunden     |

---

| LERNZIELE | LERNINHALTE | DID.-METH. HINWEISE |
|-----------|-------------|---------------------|
|-----------|-------------|---------------------|

---

#### 1 Berufskunde

**(ca. 20 Stunden)**

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Kenntnis über die geschichtliche Entwicklung des Berufes des MTA-R<br>(ca. 6 Stunden) | Berufsbild, Stellung, Kompetenz und Verantwortung des MTA-R<br>Abgrenzung zu anderen medizinischen Berufen<br>Historische Entwicklung des Berufes<br>Vergleichbare Berufe in der Europäischen Union und im sonstigen europäischen Ausland | Im Rahmen der Besprechung des Berufsbildes wird ein Überblick zur historischen Entwicklung des Berufes gegeben sowie Tätigkeitsmerkmale und Anforderungen besprochen.                                                                                    |
| 1.2 Überblick über gesetzliche Grundlagen des Berufes<br>(ca. 6 Stunden)                  | Rechtliche Regelungen des MTA-R-Berufes:<br>- MTA-Gesetz vom 02.08.1993<br>- Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vom 25.04.1994                                                                                                           | Die Schüler lernen die für sie gültigen Gesetze des Berufes kennen. Die entsprechenden Gesetzestexte sollten den Schülern während des Unterrichtes vorliegen.<br>Bearbeitung konkreter Fallbeispiele anhand von Gesetzestexten erfolgt in Gesetzeskunde. |
| 1.3 Überblick über Weiterbildungsmöglichkeiten des MTA-R<br>(ca. 1 Stunde)                | Weiterbildung zum Fachassistenten<br>Weiterbildung zum leitenden MTA-R<br>Lehramtsstudiengang: Gesundheit                                                                                                                                 | Vorstellung der Weiterbildungsmöglichkeiten und der Institutionen, welche diese durchführen.<br>Die Organisation und die Aufgaben des Berufsverbandes sowie internationale Zusammenschlüsse sollten angesprochen werden.                                 |

| LERNZIELE                                                                                                | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 Überblick über das Gesundheitswesen der BRD (ca. 4 Stunden)                                          | Struktur des Gesundheitswesens:<br>- Aufbau<br>- Aufgaben<br>- Gliederung<br>- Staatliche Einrichtungen, gemeinnützige Vereine, private Einrichtungen zur:<br>- ambulanten Versorgung<br>- stationären Versorgung<br>Aufgaben und Organisation des öffentlichen Gesundheitsdienstes auf:<br>- Bundesebene<br>- Landesebene<br>- kommunaler Ebene<br>Internationale Organisationen<br>z. B. WHO, Europäische Union                                                                                    | Die hierzu erforderlichen Gesetzestexte heranziehen, z. B. Krankenhausfinanzierungsgesetz.<br><br>Organisationsstrukturen können an Beispielen erläutert werden.                                                                     |
| 1.5 Überblick über Verträge, die für den MTA-R wichtig sind in Deutschland und in Europa (ca. 3 Stunden) | Allgemeine Grundlagen von Verträgen<br>Zustandekommen eines Vertrages<br>Vertragspartner<br>Kündigung von Verträgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anhand von ausgewählten Beispielen sollten die für die MTA-R relevanten Verträge besprochen werden.<br>z. B. Kaufvertrag, Arbeitsvertrag, Ausbildungsvertrag, Behandlungsvertrag, Testament<br><br>Vgl. Gesetzeskunde 2.3            |
| <b>2 Gesetzeskunde</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(ca. 30 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1 Überblick über berufsrelevante Gesetze und Verordnungen (ca. 5 Stunden)                              | Zivilrechtliche Bestimmungen, z. B. Haftung bei Personen-, Sach-, Vermögensschäden<br>Strafrechtliche Bestimmungen, z. B. - Verletzung von Privatgeheimnissen<br>- unterlassene Hilfeleistung<br>- Körperverletzung<br>- fahrlässige Tötung<br>Weitere Rechtsvorschriften, z. B. - Bundes-Seuchengesetz<br>- Arzneimittel- und Betäubungsmittelrecht<br>- Gesetz zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten<br>- Lebensmittelrecht<br>- Gesetz für Medizinprodukte (MPG)<br>- Medizingeräteverordnung | Arbeit mit dem ZGB, bei Besprechung konkrete Fallbeispiele verwenden<br>Den Rechtsbestimmungen sollten Tatbestände zugeordnet werden; wenn möglich, Grundsatzurteile in den Unterricht einbeziehen.<br><br>Arbeit mit Gesetzestexten |

| LERNZIELE                                                                                                                                                            | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 Einblick in die Auswirkungen rechtlicher Vorschriften auf die Berufsausübung<br><br>(ca. 5 Stunden)                                                              | Auswirkungen und Tragweite<br>- des MTA-G<br>- der APrV<br><br>- der Strahlenschutzverordnung<br>- der Röntgenverordnung<br>- des MPG<br>- des Gesetzes für Mess- und Eichwesen<br>- der Unfallverhütungsvorschriften                                                                                                                                                                                                | Bearbeitung konkreter Problemsituationen mit Hilfe von Fallbeispielen und entsprechenden Texten durch Gruppenarbeit                                                                                                                                   |
| 2.3 Arbeitsrechtliche Regelungen und die Einsicht in Regelungen zur Lösung sozialer Gegensätze, die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergeben können<br>(ca. 5 Stunden) | Arbeitsrechtliche Grundlagen:<br>- verfassungsrechtliche Grundsätze<br>- tarifrechtliche Regelungen für das Krankenhauspersonal (z. B. BAT, KR)<br>- Arbeitsvertrag (Zweck, Inhalt, Form)<br>- Bestimmungen zum Mutterschutz, Jugendarbeitschutz, Kündigungsschutz, Urlaub, zur Arbeitszeit, für Schwerbehinderte<br>- Personalvertretungsgesetz<br>- Betriebsverfassungsgesetz<br>- Arbeitsgerichte, Sozialgerichte | Darstellung von Interessen der Beteiligten<br>Ansprechen der jeweiligen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen<br><br>Fallbeispiele und eigene Erfahrungen der Schüler einbeziehen<br><br>Verwendung von Broschüren<br><br>Rechtsschutz ansprechen |
| 2.4 Überblick über das System der sozialen Sicherung<br>(ca. 5 Stunden)                                                                                              | Kranken-, Renten-, Arbeitslosen-, Unfall-, Pflegeversicherung:<br>- versicherte Risiken<br>- Versicherungsträger<br>- versicherter Personenkreis<br>- Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                     | Broschüren der Versicherungsträger verwenden<br>Vertreter von entsprechenden Institutionen einladen<br>Mögliche Berufskrankheiten ansprechen<br>Vgl. Staatskunde 3.3<br>Bundessozialhilfegesetz (BSHG)                                                |
| 2.5 Einblick in MTA-G, APrV<br>(ca. 10 Stunden)                                                                                                                      | Zulassungsverfahren zur Prüfung<br>Ablauf und Inhalte der Prüfung<br>- schriftlich<br>- praktisch<br>- mündlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verfahrensweg aufzeigen<br>Merkblatt des Thüringer Landesverwaltungsamtes verwenden                                                                                                                                                                   |



| LERNZIELE                                                                                                                    | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 Staatskunde</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(ca. 30 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                    |
| 3.1 Kenntnis der Grundprinzipien der staatlichen Ordnung in Deutschland<br>(ca. 10 Stunden)                                  | <p>Verfassungsrechtliche Grundlagen der staatlichen Ordnung in Deutschland:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundrechte</li> <li>- Zuständigkeiten von Bund und Ländern in Gesetzgebung und Verwaltung</li> <li>- Strukturprinzipien der staatlichen Ordnung: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Demokratie</li> <li>. Rechtsstaatlichkeit</li> <li>. Sozialstaatlichkeit</li> <li>. Bundesstaatlichkeit</li> </ul> </li> <li>- Die Staatsorgane der Bundesrepublik Deutschland <ul style="list-style-type: none"> <li>. Bundestag</li> <li>. Bundesregierung, Bundeskanzler</li> <li>. Bundesrat</li> <li>. Bundespräsident</li> <li>. Bundesverfassungsgericht</li> <li>. parlamentarische Opposition</li> <li>. außerparlamentarische Opposition</li> </ul> </li> </ul> | <p>Verfassungstexte sollten dem Schüler vorliegen.</p> <p>Arbeit mit dem Grundgesetz<br/>Artikel 1, 19, 20, 28, 79,<br/>Arbeit mit Fachtexten</p> <p>Arbeit mit Grundgesetz<br/>Artikel 20, 28, 38, 79</p> |
| 3.2 System der sozialen Sicherung und des sozialen Ausgleichs - Überblick über ausgewählte Maßnahmen des sozialen Ausgleichs | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflichtversicherungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Arten, Ziele, Inhalte</li> <li>. Finanzierung</li> <li>. Leistungen und Träger</li> </ul> </li> <li>- Anspruchsberechtigung, Leistungen und Träger des sozialen Ausgleichs (Sozialhilfe, Bafög)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Kenntnisse aus Gesetzeskunde<br/>Punkt 2.4 reaktivieren<br/>Schülerauftrag:<br/>Kontaktaufnahme und Informationssammlung zur Ausbildungsförderung beim Bafög-Amt</p>                                    |
| Überblick über Gestaltungsgrundsätze der sozialen Sicherung                                                                  | Versicherungs-, Versorgungs- und Fürsorgeprinzip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |
| Kenntnisse über die Finanzierbarkeit sozialer Leistungen als Problemfeld staatlicher Sozialpolitik<br>(ca. 5 Stunden)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sozialstaatliche Verpflichtungen</li> <li>- demographische Besonderheiten</li> <li>- Spannungsverhältnis zwischen Sicherheits- und Freiheitsanspruch des Bürgers</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gegenüberstellung kontroverser Meinungen und Diskussionen                                                                                                                                                  |

| LERNZIELE                                                                                                                                                                                             | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 Kenntnis und Einsicht in die politischen Meinungs- und Aufgaben der Parteien und in Möglichkeiten der Einflussnahme des Bürgers auf politische Entscheidungen (ca. 6 Stunden)                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verfassungsrechtliche Stellung der Parteien:</li> <li>. Parteienspektrum der Bundesrepublik Deutschland</li> <li>- Unterschiede zwischen Parteien, Verbänden und Bürgerinitiativen</li> <li>- Massenmedien im Prozess der politischen Willensbildung</li> <li>- Mitwirkungsmöglichkeiten des Bürgers am demokratischen Entscheidungsprozess</li> <li>- Grenzen der Einflussnahme in der repräsentativen Demokratie</li> </ul> | <p>Arbeit mit Art. 21 GG<br/>Willensbildungsprozesse</p> <p>Exemplarischer Vergleich von Parteiprogrammen und Positionen</p> <p>Rechtsgrundlagen und Aufgaben der Massenmedien besprechen<br/>Überblick über die Vielfaltigkeit der Medien</p>                                                                                                                                         |
| 3.4 Wahlen in der Demokratie und Kenntnis über Grundfunktionen von Wahlen und der demokratischen Wahlgrundsätze (ca. 3 Stunden)                                                                       | <p>Funktionen von Wahlen<br/>Wahlgrundsätze<br/>Mehrheits- und Verhältnisverfahren<br/>Bedeutung der Erst- und Zweitstimmen<br/>5 % Klausel<br/>Direktmandate<br/>Mittel und Formen des Wahlkampfes</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Wahlsystem in Thüringen besprechen</p> <p>Informationsmaterial verwenden</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.5 Überblick über die Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland<br>Kenntnis und Einsicht in die Grundwerte der Verfassung sowie Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft (ca. 4 Stunden) | <p>Begriffsbestimmung soziale Marktwirtschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundprinzipien:</li> <li>. Marktkonformitätsprinzip</li> <li>. freiheitliches Prinzip</li> <li>. Wettbewerbsprinzip</li> <li>. Sozialprinzip</li> <li>. Konjunktur- und stabilitätspolitisches Prinzip</li> </ul>                                                                                                                                                          | <p>Prinzipien in Verbindung mit Grundwerten und Merkmalen darstellen (Art. 2, 9, 11, 12, 14, 15, 20 GG)</p> <p>Nutzung von Gesetzen: Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen<br/>Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb<br/>Verbraucherschutz durch Informationen<br/>Schutz vor gesundheitlichen Gefahren<br/>Verbraucherverbände<br/>Preisangabenverordnung<br/>Produkthaftungsgesetz</p> |
| 3.6 Die Europäische Union<br>Probleme und Perspektiven der Wirtschaft im vereinten Deutschland und in Europa (ca. 2 Stunden)                                                                          | <p>Arbeitsmarkt<br/>Eigentumsverhältnisse<br/>Infrastrukturen<br/>Internationale Wettbewerbsfähigkeit<br/>Strukturpolitische Aspekte<br/>Aufgaben<br/>Organisation<br/>Arbeitsweise</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Vergleiche Altbundesländer mit den 5 neuen Bundesländern<br/>Stellung Deutschlands im vereinten Europa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 6.2 MATHEMATIK 40 STUNDEN

|              |                          |                       |
|--------------|--------------------------|-----------------------|
| Lerngebiete: | Theoretischer Unterricht |                       |
|              | 1 Fachrechnen            | ca. 20 Stunden        |
|              | 2 Funktionenlehre        | <u>ca. 20 Stunden</u> |
|              |                          | 40 Stunden            |

---

| LERNZIELE | LERNINHALTE | DID.-METH. HINWEISE |
|-----------|-------------|---------------------|
|-----------|-------------|---------------------|

---

### 1 Fachrechnen

(ca. 20 Stunden)

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Festigung und Anwendung der Dreisatzrechnung<br>(ca. 8 Stunden)                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- einfacher Dreisatz</li> <li>- Prozentrechnung</li> <li>- Lösungsrechnung</li> <li>- Mischungsgleichung</li> <li>- Applikationsberechnung</li> </ul>                                      | <p>Aufgabenstellung anhand berufsbezogener Zusammenhänge z. B. Abstandsquadratgesetz, Vergrößerung, Verkleinerung</p> <p>Vielfältige Sachaufgaben verwenden</p> <p>Sicherer Umgang mit Taschenrechner, Kopfrechenaufgaben</p>                      |
| 1.2 Festigung des Potenzierens und der Umkehroperationen<br>Radizieren und Logarithmieren<br>(ca. 8 Stunden) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begriffe Potenz, Wurzel und Logarithmus</li> <li>- Potenz-, Wurzel- und Logarithmengesetze</li> <li>- Rechnen mit Zehnerpotenzen</li> <li>- Logarithmieren zur Basis 10 und e</li> </ul> | <p>Anwendungen, z. B. Quadrat- und Würfelberechnung</p> <p>Berechnung pH-Wert und optische Dichte</p> <p>Rechnen mit sehr kleinen und sehr großen physikalischen Größen</p> <p>Eingehen auf Einheitenvorsätze, Zerfalls- und Schwächungsgesetz</p> |
| 1.3 Fertigkeit, einfache geometrische Berechnungen durchzuführen<br>(ca. 4 Stunden)                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berechnungen an regelmäßigen Flächen und Körpern</li> </ul>                                                                                                                              | <p>Sicherer Umgang mit Taschenrechner und Formelsammlung</p> <p>Wiederholen des Umstellens von Gleichungen</p>                                                                                                                                     |

| LERNZIELE                                                                        | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                          | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2 Funktionenlehre</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(ca. 20 Stunden)</b>                                                                                                                    |
| 2.1 Kenntnisse zum Begriff Funktion und zu den Darstellungsarten (ca. 5 Stunden) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beispiele für eindeutige Abbildungen</li> <li>- Definition "Funktion"</li> <li>- Darstellungsarten tabellarisch, graphisch, analytisch</li> </ul>                                                           | Auswahl praxisnaher Abhängigkeiten<br>Eingehen auf abhängige und unabhängige variable Größen                                               |
| 2.2 Fertigkeit im Umgang mit ausgewählten Funktionen (ca. 15 Stunden)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigenschaften der Funktionen</li> <li>- Nullstellenberechnung</li> <li>- Lineare Funktionen</li> <li>- Quadratische Funktionen</li> <li>- Exponentialfunktionen</li> <li>- Logarithmusfunktionen</li> </ul> | Aufgaben und Beispiele praxisorientiert und fächerübergreifend<br>z. B. Statistik, Physik, Strahlenphysik<br>Übung im Lesen von Diagrammen |

**6.3 BIOLOGIE UND ÖKOLOGIE****40 STUNDEN**

|              |                                                                   |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Lerngebiete: | Theoretischer Unterricht                                          |                      |
| 1            | Die kleinste Lebeweinheit - Zelle und Zellstoffwechsel            | ca. 6 Stunden        |
| 2            | Zellvermehrung und Fortpflanzung                                  | ca. 8 Stunden        |
| 3            | Zytologische Grundlagen der Vererbung und Erbgänge                | ca. 8 Stunden        |
| 4            | Molekulare Grundlagen der Vererbung, Humangenetik, Gentechnologie | ca. 10 Stunden       |
| 5            | Ökologie                                                          | <u>ca. 8 Stunden</u> |
|              |                                                                   | 40 Stunden           |

| LERNZIELE                                                                                  | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <hr/>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1 Die kleinste Lebeweinheit – Zelle und Zellstoffwechsel</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(ca. 6 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1 Kenntnis der Zelle als kleinste lebensfähige Einheit des Organismus<br>(ca. 4 Stunden) | Bau und Funktionen der Zelle<br>- Gestalt, Stoffwechsel, Produktivität<br>Aufbau und Funktion des Zellkerns<br>Zytoplasma<br>Zellmembran/Biomembran<br>Bau und Funktion der Zellorganellen<br>- Mitochondrien<br>- Ribosomen, Golgi-Apparat<br>- Endoplasmatisches Retikulum<br>- Lysosomen, Zentriolen | Arbeit mit Zellmodell<br>Audiovisuelle Medien einsetzen<br><br>Molekulare Grundlagen der Kernfunktion an späterer Stelle<br><br>Auf grundsätzlich einheitlichen Bau von Membranen verweisen, jedoch dynamischen Charakter herausstellen.<br>Arbeitsblatt Zellorganellen verwenden und Aufgaben zuordnen |
| 1.2 Kenntnis über Stoffwechselvorgänge der Zelle<br>(ca. 2 Stunden)                        | Stoffwechselvorgänge der Zelle<br>Passiver Transport:<br>- Diffusion<br>- Osmose<br>Aktiver Transport:<br>- Phagozytose<br>- Pinozytose<br>Autotropher und heterotropher Stoffwechsel                                                                                                                   | Osmoseversuch                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2 Zellvermehrung und Fortpflanzung</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(ca. 8 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.1 Einblick in den Bau der Chromosomen<br>(ca. 2 Stunden)                                 | Chromatingerüst:<br>- Heterochromatin<br>- Euchromatin<br>Chromosomensatz (Genom):<br>- Haploide<br>- Diploide<br>- Autosomen<br>- Heterosomen                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| LERNZIELE                                                                                                             | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 Einblick in die Vorgänge der Zellteilung (ca. 4 Stunden)                                                          | Mitose:<br>- Phasen des Zellteilungs-<br>vorganges<br>- Bedeutung der Mitose als<br>erbgleiche Kern- und<br>Zellteilung                                                                                                                                                                                                       | Auf Zellzyklus eingehen                                                                                                                                          |
| 2.3 Kenntnis der Entwicklungs-<br>stadien der verschiedenen<br>Arten der Fortpflanzung<br>(ca. 2 Stunden)             | Meiose:<br>- Phasen 1 und 2 der Reifeteilung<br>- Bedeutung<br><br>Unterschied von Spermiogenese<br>und Oogenese<br><br>Ungeschlechtliche Vermehrung<br><br>Geschlechtliche Vermehrung:<br>- Befruchtung<br>- Eireifung<br>- hormonelle Steuervorgänge<br><br>Zeitlicher Ablauf der<br>embryonalen und fetalen<br>Entwicklung | Einfluss von Strahlung und Viren auf<br>embryonale Entwicklung ansprechen                                                                                        |
| <b>3 Zytologische Grundlagen der Vererbung und Erbgänge</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(ca. 8 Stunden)</b>                                                                                                                                           |
| 3.1 Kenntnis der Mendel'schen<br>Vererbungsregeln<br>(ca. 3 Stunden)                                                  | Erste und Zweite Mendel'sche<br>Regel (monohybrider Erbgang):<br>- Phänotyp, Genotyp<br>- dominant-rezessive und<br>intermediäre Wirkung von<br>Genen<br><br>Dritte Mendel'sche Regel<br>(dihybrider Erbgang):<br>- Chromosomentheorie der<br>Vererbung<br>Gen- und Allelbegriff<br>Genkopplung und Genaustausch              | Demonstration und Auswertung der<br>statistischen Natur der Vererbungs-<br>regeln mit Hilfe einfacher Versuche<br>(Kugeln)<br>Vgl. Mathematik, Statistik und EDV |
| 3.2 Überblick über die<br>Geschlechtsbestimmung und<br>Geschlechtsdifferenzierung<br>beim Menschen<br>(ca. 2 Stunden) | Geschlechtsbestimmung<br>- X-Y-Mechanismus<br>Theoretisches und tatsächliches<br>Geschlechtsverhältnis<br><br>Zellmorphologische Feststellung<br>des genetischen Geschlechts                                                                                                                                                  | Diskussion von Hypothesen zur<br>Verschiebung des Geschlechts-<br>verhältnisses, Perspektiven der<br>Gentherapie                                                 |

| LERNZIELE                                                                                   | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 Kenntnis vom Erscheinungsbild und Erbgang einiger Merkmale des Menschen (ca. 3 Stunden) | AB0-Blutgruppensystem<br>- multiple Allele<br>- Kodominanz<br><br>Rhesusfaktor<br><br>Autosomal-rezessive Erbkrankheiten:<br>- Phenylketonurie<br><br>X-chromosomal rezessive Erbkrankheiten:<br>- Bluterkrankheit                                                                                                    | Vgl. Anatomie und Physiologie<br><br><br>Genaue Erklärungen der Ursachen erst in der Molekulargenetik                                                            |
| <b>4 Molekulare Grundlagen der Vererbung, Humangenetik, Gentechnologie (ca. 10 Stunden)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
| 4.1 Einblick in die Struktur und Replikation von Nukleinsäuren (ca. 3 Stunden)              | Bau und Funktionen von Nukleinsäuren<br>Watson-Crick-Modell der DNS<br>Unterschiede zwischen DNS und RNS<br><br>Replikation<br><br>Semikonservativer Mechanismus                                                                                                                                                      | Einsatz von Molekülmodellen<br>Bausteine der Nukleinsäuren darstellen                                                                                            |
| 4.2 Einsicht in die molekulare Wirkungsweise der Gene (ca. 4 Stunden)                       | Proteinbiosynthese<br>Genetischer Code<br>Transkription<br>Translation<br>Genmutation<br><br>Mutogene Faktoren                                                                                                                                                                                                        | Erarbeitung des Prinzips der Proteinbiosynthese mit Hilfe von Modellen<br><br>Verbindung zu Phenylketonurie<br><br>Besonders auf ionisierende Strahlung eingehen |
| 4.3 Humangenetik und Methoden der Gentechnologie (ca. 3 Stunden)                            | Humangenetik:<br>- Chromosomenaberrationen<br>- Medizinische Erbgänge<br>- Blutgruppenvererbung und Vererbung anderer Merkmale<br><br>Gentechnologie:<br>- Gentechnologische Herstellung von Medikamenten<br>- Gentechnische Bekämpfung von Erkrankungen<br>- Aufbau und Anwendung von<br>- Gensonden in der Analytik | Vgl. Lernziel 3.3                                                                                                                                                |

| LERNZIELE                                                                         | LERNINHALTE                                                                                                                                     | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5 Ökologie</b>                                                                 |                                                                                                                                                 | <b>(ca. 8 Stunden)</b>                                                                                             |
| 5.1 Einblick in die Zusammenhänge ökologischen Systems (ca. 6 Stunden)            | Ökologische Faktoren - ihre Bedeutung, ihre Wechselwirkungen und ihre Gefährdung                                                                | Durchführung eines Unterrichtsganges                                                                               |
|                                                                                   | abiotische Faktoren:<br>- Klimafaktoren<br>- Boden<br>- Wasser<br>- Luft<br>- Lage<br>- Relief<br>- bauliche und technische Anlagen             | Gegenseitige Beeinflussung von abiotischen und biotischen Faktoren herausstellen                                   |
|                                                                                   | biotische Faktoren:<br>- Mikroorganismen<br>- Pflanzen<br>- Tiere<br>- Menschen                                                                 | Vgl. unbeeinflusste und vom Menschen beeinflusste Systeme                                                          |
|                                                                                   | Stoffkreislauf und Energiefluss:<br>- Produzenten<br>- Konsumenten<br>- Destruenten/Reduzenten                                                  | Wirkungen von Umweltgiften herausstellen<br>Vgl. Krankheitslehre und Hygiene<br>Exkursion in ein Naturschutzgebiet |
|                                                                                   | Nahrungsketten/<br>Nahrungspyramiden                                                                                                            |                                                                                                                    |
| 5.2 Einsicht in die Bedeutung und Notwendigkeit des Naturschutzes (ca. 2 Stunden) | Bedeutung des Naturschutzes für:<br>- Erhaltung der Artenvielfalt<br>- Milderung der Auswirkungen von Industrialisierung, Tourismus und Verkehr | Anhand von aktuellen Beispielen besprechen:<br>Autobahnbau, Wintersport, u. a.                                     |



**4 HYGIENE****40 STUNDEN**

|              |                                                         |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Lerngebiete: | Theoretischer Unterricht                                |                      |
| 1            | Einführung in die Hygiene als medizinische Wissenschaft | ca. 2 Stunden        |
| 2            | Gesundheit und ihre Wechselbeziehungen                  | ca. 8 Stunden        |
| 3            | Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten      | ca. 10 Stunden       |
| 4            | Krankenhaushygiene                                      | ca. 4 Stunden        |
| 5            | Prävention                                              | ca. 6 Stunden        |
| 6            | Umwelthygiene                                           | ca. 4 Stunden        |
| 7            | Sozialhygiene                                           | <u>ca. 6 Stunden</u> |
|              |                                                         | 40 Stunden           |

| <b>LERNZIELE</b>                                                                                                         | <b>LERNINHALTE</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DID.-METH. HINWEISE</b>                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Einführung in die Hygiene als medizinische Wissenschaft</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(ca. 2 Stunden)</b>                                                                                                                                                                         |
| 1.1 Verständnis für die Hygiene und Überblick über das Fachgebiet                                                        | Begriffsklärung und Definition-Hygiene<br>Geschichtlicher Überblick<br>Teilgebiete der Hygiene<br>Bedeutung der Hygiene<br>Organisation der Hygiene auf Stadt-, Landes- und Bundesebene                                                                        |                                                                                                                                                                                                |
| <b>2 Gesundheit und ihre Wechselbeziehungen</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(ca. 8 Stunden)</b>                                                                                                                                                                         |
| 2.1 Kenntnis der Begriffe Gesundheit und Krankheit sowie der Wechselbeziehungen Gesundheit - Lebensalter (ca. 3 Stunden) | Definitionen: Gesundheit und Krankheit<br>Gesundheit und Lebensalter:<br>- Kindes- und Jugendalter<br>- Der Erwachsene<br>- Der ältere Mensch<br>Einfluss ausgewählter Umweltfaktoren auf die Gesundheit                                                       | Vgl. Krankheitslehre<br>Besprechen von Lebensbäumen<br>Besonderheiten und Spezifitäten der einzelnen Altersgruppen ansprechen                                                                  |
| 2.2 Kenntnis des Zusammenhangs von Gesundheit und Arbeit (ca. 3 Stunden)                                                 | Gesundheit und Arbeit<br>- Aufgaben der Arbeitsmedizin<br>- Charakter der Arbeit<br>- Arbeitsrhythmus<br>- Leistungsvermögen/Leistungsvoraussetzungen, Belastungen<br>- Berufskrankheit/Arbeitsunfall<br>- Verhütung von Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen | Verwendung von Arbeitsblättern und Anschauungsmaterialien<br>Unfallverhütungsvorschriften<br>Schutz vor Infektionen<br>Gefahrenstoffe im Gesundheitswesen<br>Notwendigkeit von Erholungsphasen |

| LERNZIELE                                                                                                                | LERNINHALTE                                                                                                                                                                   | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <hr/>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
| <b>3 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten</b>                                                              |                                                                                                                                                                               | <b>(ca. 10 Stunden)</b>                                                                                                                                       |
| 3.1 Überblick über den epidemiologischen Grundprozess<br>(ca. 2 Stunden)                                                 | Begriffsklärung:<br>- Epidemiologie<br>- Infektion/Infektionsweg<br>- Inkubationszeit<br>Übertragungswege für Infektionskrankheiten                                           | Vgl. Krankheitslehre<br>Unterschiede erläutern                                                                                                                |
| 3.2 Kenntnis der Gruppen von Krankheitserregern<br>(ca. 8 Stunden)                                                       | Übersicht und Einteilung der Krankheitserreger:<br>- Bakterien<br>- Viren<br>- Protozoen<br>- Würmer<br>- Pilze<br>Diagnostik von Krankheitserregern<br>Infektionsprophylaxen | Vgl. Biologie und Ökologie<br>Mikroskope nutzen oder Unterrichtsgang in ein mikrobiologisches Labor                                                           |
| <b>4 Krankenhaushygiene</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                               | <b>(ca. 4 Stunden)</b>                                                                                                                                        |
| 4.1 Überblick über Formen des Hospitalismus<br>(ca. 2 Stunden)                                                           | Begriffsklärung:<br>- Hospitalismus<br>- nosokomiale Infektion<br>- psychischer Hospitalismus<br>- Beispiele                                                                  |                                                                                                                                                               |
| 4.2 Kenntnis und Notwendigkeit von Maßnahmen der Krankenhaushygiene<br>Erkennen der Bedeutung antimikrobieller Maßnahmen | Maßnahmen der Krankenhaushygiene:<br>- Distanzierung<br>- Sanitation<br>- Desinfektion<br>- Sterilisation<br>- Hygieneplan                                                    | Vgl. Berufskunde<br>Verbindungen zur beruflichen Praxis<br>Maßnahmen speziell in der Radiologie zur Verhütung von Infektionen                                 |
| <b>5 Prävention</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                               | <b>(ca. 6 Stunden)</b>                                                                                                                                        |
| 5.1 Überblick über Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge<br>(ca. 2 Stunden)                                                  | Primäre Prävention<br>- Vermeidung von Abhängigkeiten (Nikotin, Alkohol, Drogen, Arzneimittel)<br>- Lebensmittelhygiene<br>- Individualhygiene                                | Nutzen von Aufklärungsmaterial zu Sucht und Suchtverhalten<br>Arbeit mit Schülervorträgen<br><br>Vorhandene Kenntnisse aktivieren und Erfahrungen einbeziehen |

| LERNZIELE                                                                                                                                  | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                 | DID.-METH. HINWEISE        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 5.2 Überblick über Maßnahmen der Früherkennung von Krankheiten<br>Erkennen der eigenen Verantwortung für die Gesundheit<br>(ca. 3 Stunden) | Sekundäre Prävention<br>. Vorsorgeuntersuchungen<br>. Früherkennungsuntersuchungen<br>. Schutzimpfungen                                                                                                     | Mit Beispielen arbeiten    |
| 5.3 Überblick über Maßnahmen der Nachsorge<br>(ca. 1 Stunde)                                                                               | Tertiäre Prävention<br>. Formen der Rehabilitation                                                                                                                                                          |                            |
| <b>6 Umwelthygiene</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | <b>(ca. 4 Stunden)</b>     |
| Kenntnisse über Möglichkeiten der Umwelthygiene<br>Einsicht in die Bedeutung und Problematik der Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen    | Wasserhygiene<br>Lufthygiene<br>Bodenhygiene<br>Lärmschutz                                                                                                                                                  | Vgl. Biologie und Ökologie |
| <b>7 Sozialhygiene</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             | <b>(ca. 6 Stunden)</b>     |
| Einblick in die Sozialhygiene                                                                                                              | Demographie<br>. Ausgewählte demographische Kennziffern des Bevölkerungsstandes und der Bevölkerungsbewegung<br>Morbidität<br>Begriffsbestimmung<br>. Aussagewert der stationären und ambulanten Morbidität |                            |

**6.5 PHYSIK****140 STUNDEN****6.5.1 THEORETISCHER UNTERRICHT****60 STUNDEN**

|              |                               |                |
|--------------|-------------------------------|----------------|
| Lerngebiete: | Theoretischer Unterricht      |                |
| 1            | Einführung in das Lehrgebiet  | ca. 4 Stunden  |
| 2            | Elektrizität und Magnetismus  | ca. 28 Stunden |
| 3            | Schwingungen, Wellen, Akustik | ca. 10 Stunden |
| 4            | Thermodynamik                 | ca. 6 Stunden  |
| 5            | Optik und Strahlung           | ca. 6 Stunden  |
| 6            | Mechanik                      | ca. 6 Stunden  |
|              |                               | 60 Stunden     |

**LERNZIELE****LERNINHALTE****DID.-METH. HINWEISE****1 Einführung in das Lehrgebiet****(ca. 4 Stunden)**

Einblick in das  
Arbeitsgebiet der Physik

- Allgemeines zur Physik

Nachbargebiete der Physik  
ansprechen  
Bereiche der Physik nennen  
Auf unerlässliche Mathematik  
eingehen  
(Skalare, Vektoren etc.,  
Zusammenhänge aufzeigen)

- Physikalische Größen,  
SI-Einheiten und Symbole  
- Umrechnen von Einheiten

Messen von physikalischen  
Größen  
Bezug zur Mathematik

**2 Elektrizität und Magnetismus****(ca. 28 Stunden)**

2.1 Einführung in die  
Elektrizitätslehre und Kenntnis  
über Grundgrößen und  
Schaltungen  
(ca. 14 Stunden)

- Grundbegriffe  
 . Ladung  
 . Elektrisches Feld  
 . Spannung  
 . Stromstärke  
 - Ohmsches Gesetz  
 - Energie und Leistung für  
Gleich- und Wechselstrom  
 - Elektrischer Stromkreis  
 - Reihen- und Parallelschaltung  
von Widerständen,  
Kombinationen  
 - Aufbau und Innenwiderstand  
einer Gleichspannungsquelle  
 - Messinstrumente für  
Stromstärke, Spannung und  
Widerstand  
 - Kondensator  
 . Aufbau  
 . Dielektrikum  
 . Kapazität  
 Gleichstromkreis,  
Schaltvorgänge am Kondensator

Bezug zur Röntgentechnik



| LERNZIELE                                                                                     | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DID.-METH. HINWEISE                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 Kenntnisse der Akustik<br>(ca. 5 Stunden)                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schall und Schallquellen</li> <li>- Schallgeschwindigkeit</li> <li>- Schallwellen und -felder im Freien und in Räumen, Schallspektren</li> <li>- Bestimmungsgrößen des Schallfeldes</li> <li>- Elektromagnetische Wellen, Dopplereffekt (Messprinzip)</li> </ul> | Besonders auf Ultraschall eingehen                                                            |
| <b>4 Thermodynamik</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(ca. 6 Stunden)</b>                                                                        |
| 4.1 Einführung in die Wärmelehre<br>(ca. 1 Stunde)                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begriffsklärung</li> <li>- Zusammenhang zwischen Temperatur und Teilchenbewegung</li> </ul>                                                                                                                                                                      |                                                                                               |
| 4.2 Kenntnisse der thermodynamischen Temperatur<br>(ca. 2 Stunden)                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begriffsklärung</li> <li>- Temperaturskalen</li> <li>- Fixpunkte und Aggregatzustände</li> <li>- Temperaturmessgeräte und deren ausgenutzte physikalische Erscheinungen</li> </ul>                                                                               | Verschiedene Temperaturskalen besprechen                                                      |
| 4.3 Kenntnisse über Wärme als Energie und Wärmemenge<br>(ca. 3 Stunden)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Innere Energie</li> <li>- Wärme und Arbeit</li> <li>- Möglichkeiten der Wärmeübertragung               <ul style="list-style-type: none"> <li>. Konvektion</li> <li>. Wärmeleitung</li> <li>. Wärmestrahlung</li> </ul> </li> </ul>                              | Ersten und Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik ansprechen                                     |
| <b>5 Optik und Strahlung</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(ca. 6 Stunden)</b>                                                                        |
| 5.1 Das Licht und dessen Modellvorstellung<br>(ca. 1 Stunde)                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sichtbares Licht im elektromagnetischen Spektrum</li> <li>- Entstehung von Licht</li> <li>- Lichtquellen, Laser</li> <li>- Lichtfrequenz, -wellenlänge, -geschwindigkeit</li> <li>- Zerlegung des Lichtes durch ein Prisma</li> </ul>                            | Welle-Teilchen-Dualismus ansprechen<br><br>Spektralfarben des Lichtes an Beispielen erläutern |
| 5.2 Kenntnis von optischen Gesetzmäßigkeiten und Eigenschaften des Lichtes<br>(ca. 3 Stunden) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lichtausbreitung, -absorption, -streuung, Lichtpolarisation</li> <li>- Reflexion, Brechung, Dispersion</li> <li>- Photometrische Grundbegriffe und Messtechnik</li> </ul>                                                                                        |                                                                                               |

---

| LERNZIELE | LERNINHALTE | DID.-METH. HINWEISE |
|-----------|-------------|---------------------|
|-----------|-------------|---------------------|

---

5.3 Überblick über optische Bauteile (ca. 2 Stunden)

- Spiegel
- Linsen
- Prisma
- Lupe
- Mikroskop
- Das Auge als vollautomatische Kamera

Anhand von Beispielen demonstrieren

Bezug zur Physiologie

## 6 Mechanik

(ca. 6 Stunden)

Überblick über die Kinematik und Dynamik

- Zeitmessung
- Längenmessung, Flächen, Volumen
- Geschwindigkeit, Beschleunigung
- Kraft und Masse
- Arbeit, Energie, Leistung

Verschiedene Messungen ansprechen

Trägheitsgesetz  
Wechselwirkungsprinzip

**6.5.2 PRAKTISCHER UNTERRICHT****80 STUNDEN**

|              |                                              |                |
|--------------|----------------------------------------------|----------------|
| Lerngebiete: | Praktischer Unterricht                       |                |
|              | 1 Vorbereitung von Versuchen                 | ca. 10 Stunden |
|              | 2 Durchführung von Versuchen                 | ca. 40 Stunden |
|              | 3 Auswertung und Darstellung von Messungen   | ca. 10 Stunden |
|              | 4 Kritische Beurteilung von Messergebnissen  | ca. 10 Stunden |
|              | 5 Bestimmung wichtiger physikalischer Größen | ca. 10 Stunden |
|              |                                              | 80 Stunden     |

| LERNZIELE | LERNINHALTE | DID.-METH. HINWEISE |
|-----------|-------------|---------------------|
|-----------|-------------|---------------------|

|          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Vorbereitung von Versuchen</b>                                                             | <b>(ca. 10 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1      | Einblick in die physikalischen Grundlagen des Versuchs und in das Messprinzip (ca. 4 Stunden) | Abklärung der theoretischen Grundlagen<br>Entscheidung über das praktische Vorgehen<br>Grundsätze für die Unterrichtsgestaltung:<br>- selbständiger Aufbau des Versuchs durch die Schüler<br>- möglichst individuelle Betreuung der Schüler<br>- sorgfältige Protokollierung der Arbeitsabläufe, der Ergebnisse, und Korrektur                                                                                                           |
| 1.2      | Fähigkeit, Versuche vorzubereiten (ca. 6 Stunden)                                             | Anwendung der Auswahlkriterien von Messgeräten bezüglich:<br>- Messbereich und Skaleneinteilung<br>- erzielbare Genauigkeit<br>Funktionsprinzip des Messgerätes<br>Benutzen einer Bedienungsanleitung<br>Interpretation der Anzeigen<br>Kalibrierung einfacher Messgeräte<br>Vergleich mit Standards oder Referenzwerten<br>Arbeit mit vorhandenen Möglichkeiten<br>Umgang mit verschiedenen Messgeräten<br>Ablese- und Anschlussübungen |
| <b>2</b> | <b>Durchführung von Versuchen</b>                                                             | <b>(ca. 40 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.1      | Grundlegende Fertigkeiten, um Versuche durchzuführen (ca. 5 Stunden)                          | Aufbau von Messanordnungen für vorgegebene Aufgaben<br>Überprüfung des Messaufbaus vor Versuchsbeginn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2      | Fähigkeiten zur Durchführung verschiedener Versuche (ca. 35 Stunden)                          | Mechanik:<br>- Wägung<br>- Dichtebestimmung<br>Absolute Wägung, Masse und Volumenbestimmung, Pendelschwingung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| LERNZIELE | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DID METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>Wärmelehre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperaturmessungen</li> <li>- Umwandlungswärme</li> <li>- Wärmekapazität</li> </ul> <p>Elektrizitätslehre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung von Spannungen und Strömen</li> <li>- Messung von Wechselspannungen und -strömen</li> </ul> <p>Optik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geometrische Optik</li> <li>- Bestimmung von Brennweiten</li> <li>- Strahlengänge</li> <li>- Photometrie</li> <li>- Spektralapparat</li> </ul> | <p>Messung von Temperaturverteilungen<br/>Bestimmung spezifischer Umwandlungswärmen<br/>Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität eines Metalls</p> <p>Ohmsches Gesetz, Spannungsteiler, Brückenschaltung, Strom- und spannungsrichtige Messungen<br/>Bestimmung von Periodendauer und Frequenz<br/>Messung an Gleichrichtern und Transformatoren</p> <p>Reflexionsgesetz<br/>Schattengeometrie, Lochkamera<br/>Messung der Brennweiten verschiedener Linsen<br/>Bestimmung von chromatischen und sphärischen Fehlern<br/>Messung von Brechzahlen<br/>Strahlengänge von Linsen<br/>Vergrößerung einer Lupe<br/>Lichtstärkemessung in Abhängigkeit vom Abstand, Abstandsquadratgesetz<br/>Messung der Transmission einer Lösung in Abhängigkeit von Konzentration und Wellenlänge<br/>Justierung eines Spektralapparates<br/>Auswertung diskreter und kontinuierlicher Spektren</p> |
| <b>3</b>  | <b>Auswertung und Darstellung von Messungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(ca. 10 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1       | <p>Fähigkeit, die zu bestimmende Größe aus den gemessenen Größen zu ermitteln (ca. 6 Stunden)</p> <p>Zuordnung der gemessenen Größen zu den für die Messanordnung geltenden Größengleichungen<br/>Umrechnung verschiedener Einheiten<br/>Berechnung und Angabe von Zehnerpotenzen</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Vgl. Physik 6.5.1</p> <p>Vgl. Mathematik</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.2       | <p>Beherrschen von Verfahren zur Ergebnisdarstellung durch Diagramme (ca. 4 Stunden)</p> <p>Abhängige und unabhängige Größe<br/>Wahl der Einheiten und Achseneinteilung<br/>Achsenbeschriftung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

---

| <b>LERNZIELE</b> | <b>LERNINHALTE</b> | <b>DID.-METH.HINWEISE</b> |
|------------------|--------------------|---------------------------|
|------------------|--------------------|---------------------------|

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>Kritische Beurteilung von Messergebnissen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(ca. 10 Stunden)</b>                                                        |
|          | <p>Überblick über Entstehung, Verarbeitung und Beurteilung von Messfehlern</p> <p>Systematische (objektive) Fehler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- falsche Kalibrierung von Messskalen</li> <li>- Messwertveränderung durch Messgeräte</li> <li>- Abhilfe (Kalibrierung, Korrekturrechnung)</li> </ul> <p>Zufällige (subjektive) Fehler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ablesungenauigkeit</li> <li>- Streuung der Messwerte um einen Mittelwert</li> <li>- Abhilfe (Berechnen von Mittelwert, Standardabweichung und Varianz)</li> <li>- Ausgleichsgeraden</li> <li>- Fehlerfortpflanzung</li> <li>- Runden von Ergebnissen</li> <li>- Angabe des Ergebnisses mit Fehlergrenzen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | <p>Entstehung von Messfehlern demonstrieren und deren Vermeidung aufzeigen</p> |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
| <b>5</b> | <b>Bestimmung wichtiger physikalischer Größen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(ca. 10 Stunden)</b>                                                        |
|          | <p>Fähigkeit, physikalische Größen zu bestimmen</p> <p>Mechanik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestimmen von Längen, Flächen und Volumina</li> <li>- Bestimmung von Masse und Dichte</li> </ul> <p>Wärmelehre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperaturmessung</li> <li>- Wärmekapazität</li> <li>- thermische Ausdehnung</li> </ul> <p>Elektrizitätslehre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Handhabung und Anwendung von Strom- und Spannungsmessgeräten</li> <li>- Aufbau einfacher Schaltungen</li> <li>- Messung von Strömen und Spannungen an verschiedenen Punkten einer Schaltung</li> <li>- Anwendung und Bedienung einfacher Oszillographen</li> <li>- Darstellung von Wechselspannungen</li> </ul> <p>Optik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messung von Größen der geometrischen Optik</li> <li>- Handhabung und Justierung</li> <li>- optischer Geräte</li> </ul> |                                                                                |

**6.6 STATISTIK****20 STUNDEN**

|              |                          |                                               |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Lerngebiete: | Theoretischer Unterricht |                                               |
|              | 1                        | Einführung in die Statistik ca. 7 Stunden     |
|              | 2                        | Beschreibende Statistik ca. 7 Stunden         |
|              | 3                        | Korrelation und Regression ca. 4 Stunden      |
|              | 4                        | Fachbezogene Anwendungen <u>ca. 2 Stunden</u> |
|              |                          | 20 Stunden                                    |

| <b>LERNZIELE</b>                                                                     | <b>LERNINHALTE</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>DID.-METH. HINWEISE</b>                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Einführung in die Statistik</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | <b>(ca. 7 Stunden)</b>                                                |
| 1.1 Überblick über die Bedeutung und den Gegenstand der Statistik<br>(ca. 2 Stunden) | Definition Statistik<br>Bereiche der Statistik<br>Zielstellung und Aufgaben<br>Statistik in der Bundesrepublik<br>Medizinische Statistik<br>- Fachtermini                                                                | Mit praktischen Beispielen arbeiten<br>Bedeutung für MTA-R darstellen |
| 1.2 Einblick in die Anforderungen der statistischen Arbeit<br>(ca. 2 Stunden)        | Forderungen an die statistische Arbeit<br>Ablauf der statistischen Arbeit<br>- Vorbereitung<br>- Erfassen von Daten<br>- Aufbereitung von Zahlen-Material<br>- Auswertung<br>Statistische Aufgabenstellung für den MTA-R | Praxisrelevante Beispiele verwenden                                   |
| 1.3 Überblick und Kenntnis von statistischen Grundbegriffen<br>(ca. 2 Stunden)       | Statistische Merkmale<br>- qualitative Merkmale<br>- quantitative Merkmale<br>- ordinale Merkmale<br>Häufigkeit<br>Grundgesamtheit<br>Stichproben<br>Klasseneinteilung                                                   |                                                                       |
| 1.4 Kenntnis von Grundbegriffen der Wahrscheinlichkeitslehre<br>(ca. 1 Stunde)       | Wahrscheinlichkeit<br>Zufällige Ereignisse<br>Determinierte Ereignisse<br>Experimentelle Häufigkeit                                                                                                                      |                                                                       |

| LERNZIELE                                                                                                                                 | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                       | DID.-METH. HINWEISE                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2 Beschreibende Statistik</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | <b>(ca. 7 Stunden)</b>                                                                                          |
| 2.1 Kenntnisse zur Darstellung von Daten über Lagemaße (ca. 2 Stunden)                                                                    | Lagemaße<br>Mittelwerte<br>- einfaches und gewogenes arithmetisches Mittel<br>- harmonisches Mittel<br>- geometrisches Mittel<br>Modalwert<br>Median<br>Streuungsmaße                             | Vgl. Mathematik<br>Berechnungen anwenden<br>gebräuchliche Formeln                                               |
| 2.2 Kenntnisse zur Darstellung von Daten über Streuungsmaße (ca. 1 Stunde)                                                                | Variationsbreite<br>Standardabweichung<br>Varianz<br>Variationskoeffizient                                                                                                                        | Berechnungen und Bewertung von Messreihen                                                                       |
| 2.3 Kenntnisse zur graphischen Darstellung von Daten<br><br>Fähigkeit zur anforderungsgerechten Wahl der Darstellungsform (ca. 3 Stunden) | Darstellungsformen<br>- Streckendiagramm<br>- Histogramm/<br>Säulendiagramm<br>- Kurvendiagramm<br>- Kreisdiagramm<br>- Flächendiagramm<br>- Bildstatistik<br>Tabelle<br>Diagramm<br>Aussagekraft | Erstellen und Auswerten von graphischen Darstellungen anhand von Beispielen aus dem Umfeld Gesundheit/Krankheit |
| 2.4 Kenntnis über Häufigkeitsverteilungen (ca. 1 Stunde)                                                                                  | Normalverteilung<br>(Gauß'sche Glockenkurve)<br>weitere Verteilungstypen                                                                                                                          | Mit Beispielen arbeiten                                                                                         |

| LERNZIELE                                             | LERNINHALTE                                                                                                                   | DID.-METH. HINWEISE                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 Korrelation und Regression</b>                   |                                                                                                                               | <b>(ca. 4 Stunden)</b>                                                                        |
| Überblick über Korrelation und Regression             | Begriffsklärung<br>Maßzahlen für zwei Merkmale<br>Ermittlung von Regressionsgraden<br>Bedeutung der Korrelationskoeffizienten | Berechnungen und graphische Darstellung<br>. empirische Kovarianz, lineare Einfach-Regression |
| <b>4 Fachbezogene Anwendungen</b>                     |                                                                                                                               | <b>(ca. 2 Stunden)</b>                                                                        |
| Überblick über fachbezogene Anwendungen der Statistik | Qualitätskontrolle<br>Methodenvergleich-Bildstatistik<br>Stichprobenvergleich<br>Fehlerberechnung                             | Arbeit mit Beispielen aus der Praxis                                                          |

**6.7 EDV UND DOKUMENTATION****80 STUNDEN****6.7.1 THEORETISCHER UNTERRICHT****40 STUNDEN**

Lerngebiete: Theoretischer Unterricht

|   |                                |                |
|---|--------------------------------|----------------|
| 1 | Einführung in die EDV          | ca. 5 Stunden  |
| 2 | Aufbau einer EDVA              | ca. 15 Stunden |
| 3 | Datenschutz und Datensicherung | ca. 5 Stunden  |
| 4 | Überblick über Datenbanken     | ca. 3 Stunden  |
| 5 | Einsatzgebiete der EDV         | ca. 12 Stunden |
|   |                                | 40 Stunden     |

**LERNZIELE****LERNINHALTE****DID.-METH. HINWEISE****1 Einführung in die EDV****(ca. 5 Stunden)**

1.1 Überblick über die geschichtliche Entwicklung der DV  
(ca. 2 Stunden)

- Entwicklungsschritte
- Tendenzen

Einsatz von Bildmaterial und Medien

1.2 Kenntnis von Grundbegriffen  
(ca. 3 Stunden)

- Information
- Daten, Zeichen
- Dateien
- Einheiten (Bit, Byte)
- Codierung
- Binärkode

**2 Aufbau einer EDVA****(ca. 15 Stunden)**

2.1 Einblick in den grundsätzlichen Aufbau einer EDVA  
(ca. 4 Stunden)

- Begriffsklärung: Hardware Funktionseinheiten
- . Zentraleinheit (CPU, ROM, RAM)
- . Ein- und Ausgabegeräte
- . externe Speicher
- . Dialoggeräte
- . Peripherie
- . Konfiguration
- . E-V-A-Prinzip

Einsatz von Videos  
Besichtigung einer EDVA  
Vertraut machen mit schuleigener Hardware  
Druckerarten vergleichen

Vorrangig Begriffsklärung

2.2 Überblick über Betriebssystem und Anwenderprogramme  
(ca. 4 Stunden)

- Begriffsklärung: Software
- . Softwarearten (Betriebs- und Anwendersoftware )
- . Zusammenwirken
- . wichtige Befehle im DOS
- . Tastaturbelegung
- . Erstellen von Dateien

Demonstration und Übungen im Computerkabinett

| LERNZIELE                                                                                                | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 Überblick über Standard-Anwendersoftware (ca. 6 Stunden)                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einordnung und Erläuterung von ausgewählter Software z. B.               <ul style="list-style-type: none"> <li>. Windows</li> <li>. Winword</li> <li>. Excel</li> <li>. Works</li> <li>. Profimed</li> <li>. PC-Mensch</li> <li>. Lern- und Übungsprogramme</li> </ul> </li> </ul> | Computerkabinett nutzen zu: Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Diagramm, Datenbanken, Zusammenwirken der Software |
| 2.4 Überblick zu den Möglichkeiten der PC-gestützten Kommunikation und Recherche (ca. 1 Stunde)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>. technische Voraussetzungen (Modem u. a.)</li> <li>. E-Mail</li> <li>. Internet</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
| <b>3    Datenschutz und Datensicherung</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(ca. 5 Stunden)</b>                                                                                                |
| 3.1 Einsicht in die Bedeutung und Notwendigkeit des Datenschutzes und der Datensicherung (ca. 2 Stunden) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begriffsklärung:               <ul style="list-style-type: none"> <li>. Datenschutz</li> <li>. Datensicherheit</li> <li>. schutzwürdige Daten</li> <li>. schutzwürdige Personen</li> </ul> </li> <li>- gesetzliche Grundlagen</li> <li>- Rechte und Pflichten</li> </ul>            |                                                                                                                       |
| 3.2 Kenntnisse über Datenschutz und gewissenhafter Umgang mit personenbezogenen Daten (ca. 1 Stunde)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen</li> <li>- Aufgaben und Ziele</li> <li>- Objekt</li> <li>- praktische Durchführung</li> <li>- sachgerechter Umgang mit Daten</li> </ul>                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| 3.3 Kenntnisse über Datensicherung (ca. 1 Stunde)                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen</li> <li>- Aufgaben und Ziele</li> <li>- Orgware</li> <li>- Teachware</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| 3.4 Kenntnisse über Schweigepflicht und Datenpflege (ca. 1 Stunde)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgaben</li> <li>- Ziele</li> <li>- Probleme</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | Praxisrelevante Beispiele nutzen<br>Schutz von Patientendaten                                                         |
| <b>4    Überblick über Datenbanken</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(ca. 3 Stunden)</b>                                                                                                |
| 4.1 Kenntnisse zu Grundbegriffen (ca. 1 Stunde)                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datenbanken</li> <li>- Datenbankverwaltungssysteme</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |

| LERNZIELE                                                                                                 | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DID.-METH. HINWEISE                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 Einblick über Umgang mit Datenbanken<br>(ca. 2 Stunden)                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arten von Datenbanken</li> <li>- Medizinische Datenbanken</li> <li>- wichtige Befehle zur Erstellung und Nutzung von Datenbanken</li> </ul>                                                                                                                       |                                                                                                                 |
| <b>5 Einsatzgebiete der EDV in der Medizin</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(ca. 12 Stunden)</b>                                                                                         |
| 5.1 Überblick über Einsatzgebiete<br>(ca. 3 Stunden)                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesamtüberblick</li> <li>- Vergleich</li> <li>- Betriebsspezifische Software</li> <li>. Datenaustausch und Datenfluss im administrativen und operationalen Bereich</li> <li>. Datenaustausch und Wirtschaftlichkeit</li> <li>. Bedeutung für Patienten</li> </ul> | Spezifische Einsatzgebiete vorstellen<br>Ausblick für die Zukunft geben -<br>das volldigitalisierte Krankenhaus |
| 5.2 Kenntnis über Krankenhaus-informationssysteme und Klinikkommunikationssysteme<br>(ca. 2 Stunden)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- KIS</li> <li>- Aufgabe und Einsatz</li> <li>- Vorteile, Grenzen und technische Lösungen</li> </ul>                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| 5.3 Einblick in Radiologie-informationssysteme<br>(ca. 2 Stunden)                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- RIS</li> <li>- Aufgaben und Einsatz</li> <li>- Vorteile und Grenzen</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |
| 5.4 Überblick über Radiologische Bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme<br>(ca. 2 Stunden)          | PACS <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgaben</li> <li>- Vorteile</li> <li>- Grenzen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | Vgl. Bildverarbeitung in der Radiologie                                                                         |
| 5.5 Überblick über den Einsatz der EDV in der Radiologie und Einblick in die Bedeutung<br>(ca. 2 Stunden) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radiologische Diagnostik</li> <li>- Strahlentherapie</li> <li>- Nuklearmedizin</li> <li>- Dosimetrie</li> <li>- bei anderen bildgebenden Verfahren</li> <li>- Qualitätssicherung</li> </ul>                                                                       | Unterrichtsgang in entsprechende Praxiseinrichtungen                                                            |
| 5.6 Ausblick auf zukünftige Computeranwendungen in der Radiologie<br>(ca. 1 Stunde)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trends</li> <li>- Problemlösungen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |



**6.7.2 PRAKTISCHER UNTERRICHT****40 STUNDEN**

|              |                        |                                                    |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Lerngebiete: | Praktischer Unterricht |                                                    |
|              | 1                      | Aufbau und Bedienung von Datenverarbeitungsanlagen |
|              | 2                      | Nutzung verschiedener Anwenderprogramme            |
|              | 3                      | Einsatz der EDV in den Bereichen der Radiologie    |
|              |                        | ca. 10 Stunden                                     |
|              |                        | ca. 20 Stunden                                     |
|              |                        | ca. 10 Stunden                                     |
|              |                        | 40 Stunden                                         |

| LERNZIELE | LERNINHALTE                                                                                               | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Aufbau und Bedienung von Datenverarbeitungsanlagen</b>                                                 | <b>(ca. 10 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1       | Einblick in den Aufbau einer EDVA und Befähigung zur Bedienung von Computern (ca. 5 Stunden)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorgang: Booten</li> <li>- Handhabung der Ein- und Ausgabegeräte               <ul style="list-style-type: none"> <li>. Tastatur</li> <li>. Umgang mit der Maus</li> <li>. Drucker</li> <li>. Bildschirm</li> <li>. Datenträger</li> </ul> </li> <li>- Handhabung verschiedener Benutzeroberflächen               <ul style="list-style-type: none"> <li>. Tastatur- und graphikorientierte Benutzeroberflächen</li> </ul> </li> </ul> |
| 1.2       | Überblick und Anwendung wichtiger Befehle im Betriebssystem (ca. 5 Stunden)                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Befehle               <ul style="list-style-type: none"> <li>. Formatieren</li> <li>. Kopieren</li> <li>. Dateien erstellen, löschen</li> <li>. Verzeichnisse löschen</li> <li>. Verzeichnisse aufrufen</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2</b>  | <b>Nutzung verschiedener Anwenderprogramme</b>                                                            | <b>(ca. 20 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.1       | Fähigkeit zum Umgang mit unterschiedlicher Software (ca. 8 Stunden)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Übungen mit ausgewählter Software: z. B. Lern- und Übungsprogramme               <ul style="list-style-type: none"> <li>. Windows</li> <li>. Winword</li> <li>. Excel</li> <li>. Works</li> <li>. Profimed</li> <li>. PC-Mensch</li> <li>. dBASE</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| 2.2       | Überblick über Einsatz der verschiedenen Programmtypen und Fähigkeit zu deren Handhabung (ca. 12 Stunden) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übungen und Erläuterungen zu Einsatzmöglichkeiten               <ul style="list-style-type: none"> <li>. Textverarbeitung</li> <li>. Tabellenkalkulation</li> <li>. Datenerfassung</li> <li>. Aufbereitung von statistischem Material und Graphikerstellung</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                     |

| LERNZIELE                                                                                                                           | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 Einsatz der EDV in den Bereichen der Radiologie</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(ca. 10 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                |
| 3.1 Fähigkeit zur Handhabung verschiedener praxisrelevanter Anwenderprogramme aus dem Tätigkeitsfeld der/des MTA-R. (ca. 5 Stunden) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übungen im RIS, KIS, PACS</li> <li>. Verwaltung von Patientendaten</li> <li>. Leistungserfassung</li> <li>. Abrechnungswesen</li> <li>. Verwaltung von Bilddaten und Bildbearbeitung</li> <li>. Erstellen von Masken</li> </ul>                                                                           | Nutzung von Simulationsprogrammen, wenn vorhanden<br>Unterrichtsgänge und Übungen in Ausbildungseinrichtungen<br>Vgl. Bildverarbeitung in der Radiologie und Radiologische Diagnostik und andere bildgebende Verfahren |
| 3.2 Fähigkeit zur Computeranwendung bei praxisrelevanten Aufgabenstellungen der/des MTA-R (ca. 5 Stunden)                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Computergesteuerte Bestrahlungsplanung</li> <li>- Erfassen, Bearbeiten und Darstellen von Messwerten in der Nuklearmedizin</li> <li>- EDV-Aufgaben in der Röntgendiagnostik und anderer bildgebender Verfahren</li> <li>- Einstellparameter</li> <li>- EDV-Aufgaben bei der Qualitätssicherung</li> </ul> | Vgl. Strahlentherapie<br><br>Vgl. Nuklearmedizin<br><br>Vgl. Röntgendiagnostik und andere bildgebende Verfahren                                                                                                        |

**6.8 CHEMIE/BIOCHEMIE****100 STUNDEN****6.8.1 THEORETISCHER UNTERRICHT****50 STUNDEN**

|              |                                                     |                |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Lerngebiete: | Theoretischer Unterricht                            |                |
| 1            | Einführung in die Chemie/Biochemie als Wissenschaft | ca. 2 Stunden  |
| 2            | Aufbau und Zustandsformen der Materie               | ca. 8 Stunden  |
| 3            | Gesetzmäßigkeiten chemischer Reaktionen             | ca. 6 Stunden  |
| 4            | Lösungen                                            | ca. 4 Stunden  |
| 5            | Anorganische Chemie und Reaktionsarten              | ca. 10 Stunden |
| 6            | Organische Chemie und Biochemie                     | ca. 20 Stunden |
|              |                                                     | 50 Stunden     |

**LERNZIELE****LERNINHALTE****DID.-METH. HINWEISE****1 Einführung in die Chemie/Biochemie als Wissenschaft****(ca. 2 Stunden)**Überblick und Bedeutung  
des FachgebietesÜbersicht über das Fachgebiet,  
Gegenstand  
Bedeutung für MTA-R Beruf  
ArbeitsschutzArbeit mit dem Tafelwerk  
Abgrenzung Physik, Chemie,  
Biowissenschaften**2 Aufbau und Zustandsformen der Materie****(ca. 8 Stunden)****2.1 Kenntnis der spezifischen  
Eigenschaften von Stoffen  
als Reinheitskriterien  
(ca. 2 Stunden)**Gegenstand der Chemie  
und Bedeutung für MTA-R  
Einteilung der Stoffe  
Trennen von Stoffen  
Spezifische Eigenschaften  
der Stoffe**2.2 Überblick über den Bau von  
Stoffen  
(ca. 3 Stunden)**Bau der Stoffe  
- Atombau  
- Atomkern  
Protonen  
Neutronen  
- Elektronenhülle  
- Isotope  
- Absolute und relative  
Atommasse/  
MolekülmasseAtommodelle vorstellen  
Grundlage - Bohr'sches Atommodell  
Hinweis auf Orbitalmodell

Vgl. Strahlenphysik

Medizinische Bedeutung der Isotope

| LERNZIELE                                                                                                                      | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                   | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 Überblick über das Periodensystem der Elemente (PSE)<br>(ca. 1 Stunde)                                                     | Aufbau und Bedeutung des PSE<br>Gesetzmäßigkeiten im PSE<br>Abhängigkeit der Eigenschaften der Elemente vom Atombau                                                                           | Anschauungstafeln einsetzen<br>Kurz- und Langperiodensystem<br>Beispiele für die berufliche Praxis der MTA-R ansprechen |
| 2.4 Überblick über Moleküle und chemische Bindungen<br>(ca. 1 Stunde)                                                          | Begriffsklärung und Begründung der Molekülbildung -<br>Molare Bindungsenergie<br>Bindungsarten:<br>- Atombindungen<br>- Metallbindungen -<br>- Wasserstoffbrückenbindungen                    | Einsatz von Molekülmodellen<br><br>Hinweis auf<br>Komplexverbindungen und koordinative Bindungen                        |
| 2.5 Überblick über Zustandsformen der Materie<br>(ca. 1 Stunde)                                                                | Gase<br>Flüssigkeiten<br>Feste Stoffe                                                                                                                                                         | Aggregatzustände und ihre Einflüsse ansprechen                                                                          |
| <b>3 Gesetzmäßigkeiten chemischer Reaktionen</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                               | <b>(ca. 6 Stunden)</b>                                                                                                  |
| 3.1 Kenntnis über Wesen und Voraussetzungen chemischer Reaktionen<br>(ca. 2 Stunden)                                           | Begriffsklärung und Wesen chemischer Reaktionen<br>Voraussetzungen für den Ablauf chemischer Reaktionen<br>Mittlere kinetische und Aktivierungsenergie<br>Exotherme und endotherme Reaktionen | Eventuell Demonstrationsversuch                                                                                         |
| 3.2 Erkennen der Bedeutung der Reaktionsgeschwindigkeiten<br>(ca. 1 Stunde)                                                    | Definition und Möglichkeiten der Beeinflussung der Reaktionsgeschwindigkeit                                                                                                                   | Hinweis auf physiologische Reaktionen                                                                                   |
| 3.3 Kenntnis der Bedeutung von Reaktionsgleichungen und Fähigkeit einfache Reaktionsgleichungen zu erstellen<br>(ca. 1 Stunde) | Symbole, Formeln, Reaktionsgleichungen<br>- Bedeutung<br>- Gesetz von der Erhaltung der Masse<br>- qualitative und quantitative Aussagen zu Reaktionsgleichungen                              | Arbeit mit Reaktionsgleichungen                                                                                         |

| LERNZIELE                                                                             | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                              | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4 Einblick in das chemische Gleichgewicht<br>(ca. 1 Stunde)                         | Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen<br>Einstellung des chemischen Gleichgewichts und Charakterisierung<br>Massenwirkungsgesetz                                                                                                           | Anschauliche Darstellung des chemischen Gleichgewichts                                                                                                       |
| 3.5 Kenntnis der Bedeutung des MWG für quantitative Aussagen<br>(ca. 1 Stunde)        | pH-Wert als thermodynamische Konstante                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| <b>4 Lösungen</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(ca. 4 Stunden)</b>                                                                                                                                       |
| 4.1 Kenntnis der Bedeutung von Lösungen für den Bereich Radiologie<br>(ca. 2 Stunden) | Begriffsklärung:<br>- echte Lösung<br>- Lösungsmittel<br>- Gehaltsangaben<br>Stoffmengenkonzentration<br>Massenkonzentration<br>Massenanteil<br>Volumenkonzentration                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 4.2 Überblick über Herstellung und Verdünnen von Lösungen<br>(ca. 2 Stunden)          | Berechnungen und Ansatz von Lösungen<br>Grundlagen des Verdünnens<br>Mischungsrechnen                                                                                                                                                    | Vgl. Mathematik<br>Rechnen mit Mischungsgleichungen<br>Praktisches Ansetzen von Lösungen erfolgt im praktischen Unterricht und in der praktischen Ausbildung |
| <b>5 Anorganische Chemie und Reaktionsarten</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(ca. 10 Stunden)</b>                                                                                                                                      |
| 5.1 Überblick über Redoxreaktionen<br>(ca. 2 Stunden)                                 | Der einfache Redoxbegriff<br>Der erweiterte Redoxbegriff<br>Bedeutung von Redoxreaktionen (biologische Oxidation, Filmentwicklung)<br>Darstellung des Elektronenaustausches                                                              |                                                                                                                                                              |
| 5.2 Kenntnis der Säure-Basen-Reaktion<br>(ca. 4 Stunden)                              | Begriffsklärung: - Säure und Base<br>Protolysen<br>Ampholyte und Autoprotolyse des Wassers<br>Das Ionenprodukt des Wassers<br>Der pH-Wert<br>- Bedeutung und Regulierung<br><br>Puffer<br>-<br>Bedeutung, Wirkungsweise<br>Puffersysteme | Vgl. Physiologie<br><br><br><br><br><br>Zusammensetzung,<br><br>Beispiele nennen                                                                             |

| LERNZIELE                                                                                           | LERNINHALTE                                                                                                                                                                   | DID.-METH. HINWEISE                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3 Kenntnis über Reaktionen wichtiger Elemente für den/die MTA-R (ca. 4 Stunden)                   | Eigenschaften, Bedeutung und Reaktionen der Elemente:<br>- Cäsium<br>- Strontium<br>- Barium<br>- Jod<br>- Silber<br>- Radium<br>- Technetium<br>- Cobalt                     | Arbeit mit Schülervorträgen<br>Hinweise auf Gefahren beim Umgang mit radioaktiven Isotopen |
| <b>6 Organische Chemie und Biochemie</b>                                                            |                                                                                                                                                                               | <b>(ca. 20 Stunden)</b>                                                                    |
| 6.1 Überblick über den chemischen Bau des Menschen (ca. 3 Stunden)                                  | Chemischer Aufbau des Menschen<br>- Stoffklassen und Funktionen<br>- Wasser und Elektrolyte                                                                                   | Vgl. Chemie, Biologie und Ökologie, Physiologie                                            |
| 6.2 Kenntnis über organische Verbindungen (ca. 2 Stunden)                                           | Organische Verbindungen:<br>- Alkane, Alkene<br>- wichtige Reaktionstypen<br>- Isozyklische Verbindungen<br>- Heterozyklische Verbindungen<br>- Sauerstoffderivate der Alkene | Prinzip der homologen Reihen ansprechen<br>Nomenklaturübungen<br>Trivialnamen nennen       |
| 6.3 Einsicht in den Zusammenhang zwischen Aufbau und Eigenschaften der Kohlenhydrate (ca. 1 Stunde) | Begriffsklärung<br>Monosaccharide<br>Disaccharide<br>Polysaccharide                                                                                                           | Vgl. Biologie und Ökologie<br>Bedeutung für gesunde Ernährung                              |
| 6.4 Kenntnis der Lipidstruktur, Eigenschaften und Aufgaben der Lipide (ca. 1 Stunde)                | Begriffsklärung<br>Triglyceride<br>Phosphatide<br>Steroide<br>fettlösliche Vitamine                                                                                           | Prozentualen Anteil an der Nahrung ansprechen                                              |
| 6.5 Kenntnis über Aufbau, Eigenschaften und Aufgaben der Proteine (ca. 1 Stunde)                    | Begriffsklärung<br>Aminosäuren<br>Molekülstrukturen der Proteine<br>Eigenschaften von Proteinen                                                                               | Vgl. Biologie - Proteinsynthese                                                            |

| LERNZIELE                                                                                 | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                  | DID.-METH. HINWEISE              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 6.6 Einsicht in Zusammenhang zwischen Aufbau und Wirkungsweise der Enzyme (ca. 2 Stunden) | Enzyme - Begriffsklärung<br>Wesen der Biokatalyse<br>Aufbau und Spezifität von Enzymen<br>Wirkungsmechanismus der Enzyme<br>Enzymaktivität und Einflussfaktoren<br>Einteilung der Enzyme<br>Einsatzmöglichkeiten von Enzymen |                                  |
| 6.7 Kenntnis über Aufbau und Funktion der Nukleinstoffe (ca. 1 Stunde)                    | Nukleinstoffe - Begriffsklärung<br>Mononukleotide<br>Dinukleotide<br>Polynukleotide                                                                                                                                          | Vgl. Biologie - DNS/RNS          |
| 6.8 Überblick über Zwischenstoffwechsel (ca. 1 Stunde)                                    | Zwischenstoffwechselübersicht                                                                                                                                                                                                | Schema erarbeiten                |
| 6.9 Überblick über Hauptenergiegewinnung beim Menschen (ca. 2 Stunden)                    | Biologische Oxidation<br>Prinzip<br>Atmungskette<br>ATP-Bildung                                                                                                                                                              | Vgl. Redoxreaktion               |
| 6.10 Überblick über Hauptwasserstoffquelle im Stoffwechsel (ca. 2 Stunden)                | Zitratzyklus                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| 6.11 Kenntnis des Kohlenhydratstoffwechsels (ca. 1 Stunde)                                | Glukose-6-Phosphat<br>Zuckerumbau<br>Glykogenbildung und -abbau<br>Glukoneogenese<br>Energiegewinnung aus Glukose                                                                                                            | Vgl. Physiologie                 |
| 6.12 Kenntnis des Lipidstoffwechsels (ca. 1 Stunde)                                       | Verdauung und Resorption von Lipiden<br>Energiegewinnung aus Fetten<br>Fettsäuresynthese<br>Fettbildung aus Kohlehydraten<br>Ketonkörperbildung                                                                              | Vgl. Physiologie                 |
| 6.13 Einsicht in Proteinauf- und -abbau (ca. 1 Stunde)                                    | Proteinstoffwechsel<br>Stickstoffpool<br>Aminosäureumbau<br>Harnstoffbildung                                                                                                                                                 | Vgl. Physiologie - Harnbereitung |

---

| <b>LERNZIELE</b>                                                                      | <b>LERNINHALTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>DID.-METH. HINWEISE</b>                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <hr/>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| 6.14 Einsicht in Wirkungen von Röntgenkontrastmitteln auf den Menschen (ca. 1 Stunde) | Wirkungen und Wirkungsweisen von: <ul style="list-style-type: none"><li>- bariumhaltigen Röntgenkontrastmitteln</li><li>- jodhaltigen Röntgenkontrastmitteln</li><li>. ionisch und nichtionisch</li><li>. wasserlöslich und ölig</li><li>- Gadolinium-DTPA für MRT</li></ul> | Vgl. Radiologische Diagnostik und andere bildgebende Verfahren |



**6.8.2 PRAKTISCHER UNTERRICHT****50 STUNDEN**

|              |                                              |                       |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Lerngebiete: | Praktischer Unterricht - Übungen             |                       |
|              | 1 Unfallverhütung im chemischen Labor        | ca. 2 Stunden         |
|              | 2 Allgemeine Labortechnik und Arbeitsabläufe | ca. 10 Stunden        |
|              | 3 Qualitative Analyse                        | ca. 22 Stunden        |
|              | 4 Volumetrie/Maßanalyse                      | <u>ca. 16 Stunden</u> |
|              |                                              | 50 Stunden            |

---

| <b>LERNZIELE</b> | <b>LERNINHALTE</b> | <b>DID.-METH. HINWEISE</b> |
|------------------|--------------------|----------------------------|
|------------------|--------------------|----------------------------|

---

**1 Unfallverhütung im chemischen Labor****(ca. 2 Stunden)**

Kenntnis der Sicherheitsbestimmungen und -einrichtungen sowie der Gefahren beim Umgang mit chemischen Stoffen  
Bereitschaft, Gefährdungen der eigenen und fremder Personen zu vermeiden

Typische Unfälle im Labor und angemessene Maßnahmen bei:

- Verbrennungen
- Verätzungen
- Vergiftungen
- sonstige Verletzungen

Anwendung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen und Geräte zur Unfallverhütung (Sicherheitsausrüstung, Sicherheitstraining)  
Umgang mit Chemikalien und ihre Kennzeichnung  
Umgang mit Geräten und Laboreinrichtungen  
Maßnahmen zur sach- und umweltgerechten Entsorgung

Vgl. Erste Hilfe - Unfallverhütungsvorschriften

**2 Allgemeine Labortechnik und Arbeitsabläufe****(ca. 10 Stunden)**

Umgang mit gebräuchlichen Laborgeräten und deren Anwendung  
Fertigkeit, Arbeitsmethoden in Abhängigkeit vom Stoffsystem auszuwählen und anzuwenden

Umgang mit Waagen - Wägeübungen  
Pipettierübungen  
Ansetzen und Herstellen von Lösungen  
Durchführung verschiedener Verfahren zur Stofftrennung  
z. B.:

- Zentrifugieren
- Sedimentieren
- Dekantieren
- Destillieren
- Filtrieren
- Extrahieren

Auf Bedeutung in der Praxis eingehen  
Erstellen von Protokollen  
Eingehen auf Osmose und Dialyse

| LERNZIELE                                                                                                                                                                             | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                            | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <hr/>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3 Qualitative Analyse</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(ca. 22 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                          |
| 3.1 Praktischer Einblick in die Methoden der analytischen Chemie<br><br>Fähigkeit, Ionen nachzuweisen und die Reaktionsgleichungen für diese Reaktionen aufzustellen (ca. 12 Stunden) | Unterschied zwischen qualitativer und quantitativer Analyse<br>Methoden der qualitativen Analyse<br>- Flammenfärbung<br>- Nachweisreaktion für Ionen mit geeigneten Reagenzien<br>- Spektroskopie<br>Nachweis von Kationen und Anionen | Jeweils ein Beispiel für verschiedene Arten von Nachweisreaktionen: Flammenfärbung, Gasbildung, Fällungen, Färbereaktionen und mikrochemische Nachweise. Stöchiometrische Berechnungen können einbezogen werden. |
| 3.2 Fähigkeit, quantitative Bestimmungen durchzuführen (ca. 4 Stunden)                                                                                                                | Methoden der quantitativen Analyse:<br>- Gravimetrie<br>- Maßanalyse<br>- Photometrie                                                                                                                                                  | Protokollführung und Berechnung der Ergebnisse wird ausführlich unter Punkt 4 besprochen.                                                                                                                        |
| 3.3 Überblick über das Prinzip wichtiger chromatographischer Verfahren (ca. 6 Stunden)                                                                                                | Absorption und Verteilung als physikalische Grundlagen<br>Prinzip der:<br>- Säulenchromatographie<br>- Dünnschichtchromatographie<br>Durchführung einfacher chromatographischer Bestimmungen                                           | Trennungen:<br>- Aminosäuregemisch<br>- Farbstoffe<br>- Zucker<br>- anorganische Kationen                                                                                                                        |
| <b>4 Volumetrie/Maßanalyse</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(ca. 16 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                          |
| 4.1 Fähigkeit, den Gehalt von Säuren und Basen mittels Neutralisationsanalyse zu bestimmen (ca. 8 Stunden)                                                                            | Titration von Säuren und Basen<br>Berechnungen des Gehaltes<br><br>Einfluss des pH-Wertes                                                                                                                                              | Bestimmung von Säuren unterschiedlicher Stärken wird empfohlen.<br>Einsatz geeigneter Indikatoren                                                                                                                |
| 4.2 Einblick in die Grundlagen der Komplextheorie (ca. 4 Stunden)                                                                                                                     | Bestimmung der Gesamthärte des Wassers                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.3 Einblick in die Grundlagen der Redox titration (ca. 4 Stunden)                                                                                                                    | Iodometrische und/oder manganometrische Gehaltsbestimmungen                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |

**6.9 ANATOMIE****125 STUNDEN**

|              |                                          |                |
|--------------|------------------------------------------|----------------|
| Lerngebiete: | Theoretischer Unterricht                 |                |
|              | 1 Einführung in das Fachgebiet Anatomie  | ca. 14 Stunden |
|              | 2 Anatomie des Bewegungssystems          | ca. 36 Stunden |
|              | 3 Anatomie von Organen und Organsystemen | ca. 70 Stunden |
|              | <hr/> 120 Stunden                        |                |

---

| <b>LERNZIELE</b> | <b>LERNINHALTE</b> | <b>DID.-METH. HINWEISE</b> |
|------------------|--------------------|----------------------------|
|------------------|--------------------|----------------------------|

---

|          |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Einführung in das Fachgebiet Anatomie</b>                                                                              | <b>(ca. 14 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1      | Anatomie als Grundlagenfach der Medizin überblicken<br>(ca. 1 Stunde)                                                     | Geschichte, Teilgebiete, Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2      | Kenntnis häufig vorkommender Wortelemente der medizinischen Fachsprache und Orientierungsbezeichnungen<br>(ca. 3 Stunden) | Einführung in den Gebrauch der medizinischen Fachsprache<br>Lateinische und griechische Wortstämme als Grundlage für die medizinische Nomenklatur                                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                           | Anlegen von Wortlisten<br>Identifizieren von Wortstämmen<br>Vor- und Nachsilben in Fremdwörtern                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3      | Erkennen der körperlichen Besonderheiten des Menschen<br>(ca. 5 Stunden)                                                  | Allgemeine Anatomie<br>- Gliederung des Körpers<br>- Richtungs- und Lagebezeichnungen<br>Achsen, Ebenen und Hilfslinien am Körper<br>Körperwachstum und Proportionen<br>Körperbautypen                                                                                                                   |
| 1.4      | Kenntnis der Gewebearten als Voraussetzung zum Verständnis des Aufbaus einzelner Organe<br>(ca. 5 Stunden)                | Die Zelle<br>Spezielle Aufgaben und Differenzierung von Zellen<br><br>Definition: Gewebe<br>Regenerationsfähigkeit von Zellen und Geweben<br>Entstehung der Gewebe aus unterschiedlichen Keimblättern<br>Gewebearten:<br>- Epithelgewebe<br>- Binde- und Stützgewebe<br>- Muskelgewebe<br>- Nervengewebe |
|          |                                                                                                                           | Wiederholung, Überblick, Vgl. Biologie und Ökologie<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Arbeit mit Arbeitsblättern zu den Gewebearten                                                                                                                                                                 |

| LERNZIELE                                                           | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2 Anatomie des Bewegungssystems</b>                              | <p>Aktiver Bewegungsapparat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine und spezielle Muskellehre</li> </ul> <p>Passiver Bewegungsapparat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Knochenlehre</li> <li>- Skelettverbindungen</li> </ul> <p>Spezielle Knochenlehre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obere Extremität</li> <li>- Schultergürtel</li> <li>- Untere Extremität</li> <li>- Beckengürtel</li> <li>- Knöcherner Thorax</li> <li>- Wirbelsäule</li> <li>- Schädel</li> </ul> | <p><b>(ca. 36 Stunden)</b></p> <p>Skelettmuskulatur im Überblick, Atem- und Atemhilfsmuskulatur<br/>Auf Grund der großen Bedeutung für die Radiologie assistenten ist auf eine detaillierte und sehr präzise Beschreibung der einzelnen Skelettabschnitte besonderer Wert zu legen.<br/>Verwendung der Fachtermini<br/>Besprechen von Bestandteilen und Bauprinzipien, sowie Wachstums-, regenerativen und degenerativen Prozessen<br/>Eingehen auf die in der diagnostischen Radiologie verwendeten Tastpunkte<br/>Anatomische Tafeln und Modelle zum besseren Verständnis und Anschaulichkeit benutzen.</p> |
| <b>3 Anatomie von Organen und Organsystemen</b>                     | <p>Topographische Anatomie Bereiche:<br/>Schädel, Hals, Thorax, Abdomen, Becken</p> <p>Atmungssystem<br/>Aufgaben, Bau<br/>(ca. 5 Stunden)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nase, Nasennebenhöhlen</li> <li>- Rachen</li> <li>- Kehlkopf</li> <li>- Luftröhre</li> <li>- Bronchialbaum</li> <li>- Lunge</li> <li>- Pleura</li> </ul>                                                                                                                                                                              | <p><b>(ca. 70 Stunden)</b></p> <p>Transversalschnitte erläutern und beschriften lassen</p> <p>Anatomische Modelle, Tafeln oder Präparate nutzen<br/>Überblick über Atmungsorgane</p> <p>Morphologischen Aufbau besprechen<br/>Hinweis auf Bedeutung des Totraums für die Atmung<br/>Bedeutung diagnostischer Verfahren</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1 Kenntnis über Topographie der inneren Organe<br>(ca. 5 Stunden) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.2 Kenntnis der Anatomie des Atmungssystems                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| LERNZIELE                                                                                      | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 Kenntnis der Anatomie des Verdauungssystems (ca. 10 Stunden)                               | Verdauungssystem:<br>- Aufgaben, Bau<br>Überblick über:<br>Verdauungsorgane<br>- Mundhöhle<br>- Mundspeicheldrüsen<br>- Rachen<br>- Speiseröhre<br>- Magen<br>- Dünndarm, Dickdarm<br>- Leber, Gallenblase, Gallenwege<br>- Bauchspeicheldrüse<br>- Bauchhöhle, Bauchfell                      | Nutzen von Lehrkarten, Modellen<br>Arbeitsblättern und<br>Röntgenaufnahmen<br>Vgl. Schädelanatomie<br><br>Vgl. Anatomie der Atmungsorgane<br><br>Aufgaben der Leber ansprechen                                             |
| 3.4 Kenntnis der Anatomie des Herz-Kreislauf-Systems und dessen Bedeutung (ca. 8 Stunden)      | Das Herz<br>- Aufgaben, Lage, Größe, Form, Bau<br>Allgemeine Gefäßlehre/<br>Gefäßarten<br>Bau und Aufgaben der<br>- Arterien<br>- Venen<br>- Kapillaren<br>- Sondergefäße<br>Spezielle Gefäßlehre<br>- Körperkreislauf<br>- Lungenkreislauf<br>- Pfortaderkreislauf<br>- Embryonaler Kreislauf | Bedeutung im Gesamtorganismus herausstellen<br>Lehrkarten, Modelle und<br>Arbeitsblätter verwenden<br>Hinweis auf Herzerkrankungen und<br>diagnostische Möglichkeiten<br>(EKG, Röntgenaufnahme des Thorax u. a.)           |
| 3.5 Kenntnis über die Zusammensetzung des Blutes und dessen Bedeutung (ca. 5 Stunden)          | Überblick über die Bestandteile des Blutes<br>- Ausgangsgewebe<br>- Blutzellen, Blutplasma                                                                                                                                                                                                     | Anatomische Lehrkarten, Abbildungen, Präparate<br>Bedeutung herausstellen<br>Erkrankungen ansprechen                                                                                                                       |
| 3.6 Kenntnis der Anatomie des Lymphgefäßsystems sowie der lymphatischen Organe (ca. 5 Stunden) | Das lymphatische System<br>- Lymphgefäßsystem<br>Arten, Bau, Aufgabe<br>- Lymphatische Organe<br>Lymphknoten<br>Milz<br>Thymus<br>Lymphatischer Rachenring u. a.                                                                                                                               | Vgl. mit Blutgefäßen<br>Verbindung von Lymphgefäßen und venösem Kreislauf aufzeigen,<br>Beziehung zum blutbildenden Knochenmark aufzeigen<br>Bedeutung des lymphatischen Systems bei Tumorerkrankungen<br>Vgl. Immunologie |

| LERNZIELE                                                                                                | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                         | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7 Kenntnis der Anatomie des Harnsystems<br>(ca. 6 Stunden)                                             | Das Harnsystem<br>Aufgaben und Bau der:<br>- Nieren<br>- ableitenden Harnwege                                                                                                                                       | Vgl. Röntgendiagnostik der Nieren und ableitenden Harnwege<br>Verwenden von Modellen, anatomischen Tafeln und Präparaten<br>Hinweis auf Nachbarschaftsbeziehung zu den Geschlechtsorganen                                                  |
| 3.8 Kenntnis der Anatomie des endokrinen Systems und Bedeutung einzelner Hormone<br>(ca. 6 Stunden)      | Hormonsystem<br>- Definition, Übersicht, Aufgaben<br>- Zentrale Organe<br>Hypothalamus<br>Hypophyse<br>- Periphere Organe<br>Schilddrüse<br>Nebenschilddrüsen<br>Nebennieren<br>Bauchspeicheldrüse<br>Hoden<br>Ovar | Zusammenwirken der einzelnen endokrinen Systeme ansprechen<br>z.B. Blutdrucksteuerung<br>Schilddrüsenfunktion<br>(Röntgenkontrastmittelwirkung)<br>Übergeordnete Steuerfunktion der Hypophyse<br>Hinweis auf nuklearmedizinische Verfahren |
| 3.9 Überblick über die Anatomie der Geschlechtsorgane und ihre Bedeutung<br>(ca. 4 Stunden)              | Weibliche Geschlechtsorgane<br>Innere weibliche Geschlechtsorgane<br>Äußere weibliche Geschlechtsorgane<br>Männliche Geschlechtsorgane<br>Innere männliche Geschlechtsorgane<br>Äußere männliche Geschlechtsorgane  | Lehrkarten, Modelle, Präparate oder anatomische Zeichenblätter verwenden<br>Hinweis auf röntgendiagnostische und andere bildgebende Verfahren                                                                                              |
| 3.10 Kenntnis der Anatomie des Nervensystems und dessen Bedeutung für den Organismus<br>(ca. 10 Stunden) | Das Nervensystem<br>Aufgaben und Einteilung<br>Zerebrospinales Nervensystem<br>Zentrales Nervensystem<br>Peripheres Nervensystem<br>Vegetatives Nervensystem:<br>- Sympathikus<br>- Parasympathikus                 | Darstellung nur im Überblick<br>Bedeutung der bildgebenden Diagnostik CT, MRT<br>Vgl. Blutversorgung, Herz-Kreislaufsystem<br>Überblick über Innervationsgebiete                                                                           |
| 3.11 Überblick über die Anatomie des Sinnessystems<br>(ca. 6 Stunden)                                    | Das Sinnessystem<br>- Überblick und Aufgaben<br>- Das Auge<br>- Das Hör- und Gleichgewichtsorgan<br>- Die Zunge<br>- Die Nase<br>- Die Haut<br>. Aufbau und Aufgaben<br>Anhangsorgane der Haut                      | Nutzen von anatomischen Modellen<br>Schülervorträge sinnvoll einsetzen<br><br>Hinweis auf die Haut als größtes Organ, Schutzfunktion<br>Brustdrüse besprechen                                                                              |

**6.10 PHYSIOLOGIE****80 STUNDEN**

|              |                                                               |                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lerngebiete: | Theoretischer Unterricht                                      |                       |
|              | 1 Einführung in das Lehrgebiet und allgemeine Zellphysiologie | ca. 6 Stunden         |
|              | 2 Physiologie der einzelnen Organsysteme                      | <u>ca. 74 Stunden</u> |
|              |                                                               | 80 Stunden            |

---

| <b>LERNZIELE</b> | <b>LERNINHALTE</b> | <b>DID.-METH. HINWEISE</b> |
|------------------|--------------------|----------------------------|
|------------------|--------------------|----------------------------|

---

|          |                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Einführung in das Lehrgebiet und allgemeine Zellphysiologie</b>      | <b>(ca. 6 Stunden)</b>                                                                                                                                                                |
| 1.1      | Einblick in die Zellphysiologie<br>(ca. 2 Stunden)                      | Die Zelle<br>Grundlagen der Zellphysiologie<br>Zellteilung<br>Wachstum<br>Bewegung<br>Transportvorgänge                                                                               |
|          |                                                                         | Vgl. Biologie und Ökologie<br>Vgl. Chemie/Biochemie                                                                                                                                   |
| 1.2      | Überblick über die Regelung<br>biologischer Vorgänge<br>(ca. 4 Stunden) | Regelung biologischer Vorgänge<br>Notwendigkeit und Aufgaben<br>Selbstregulation<br>Regelkreis                                                                                        |
|          |                                                                         | Beispiele<br>Vgl. Krankheitslehre                                                                                                                                                     |
| <b>2</b> | <b>Physiologie der einzelnen Organsysteme</b>                           | <b>(ca. 74 Stunden)</b>                                                                                                                                                               |
| 2.1      | Kenntnis der Physiologie des<br>Knochensystems<br>(ca. 1 Stunde)        | Skelettsystem<br>- Regulation der Mineralisation                                                                                                                                      |
|          |                                                                         | Bedeutung des Mineralgehaltes der<br>Knochen herausstellen<br>Knochenerkrankungen<br>(Bedeutung Röntgendiagnostik)                                                                    |
| 2.2      | Kenntnis der Physiologie<br>des Atmungssystems<br>(ca. 8 Stunden)       | Die Atmung<br>- Aufgaben und Teilfunktionen<br>- Atemmechanik<br>- Alveolärer Gasaustausch<br>- Gastransport im Blut<br>- Regulation der Atmung                                       |
|          |                                                                         | Experimente und Messungen<br>Vgl. Erste Hilfe - Atemstillstand                                                                                                                        |
| 2.3      | Überblick über die Ernährungs-<br>physiologie<br>(ca. 3 Stunden)        | Die Ernährung<br>- Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette<br>- Energiebedarf<br>- Wasser und Mineralsalzbedarf<br>- Vitamin und Vitaminmangel-<br>erscheinungen<br>- Über- und Mangelernährung |
|          |                                                                         | Vgl. Chemie/Biochemie<br>Hinweis auf gesunde Lebensweise                                                                                                                              |

| LERNZIELE                                                                                                                   | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.4 Überblick über den gesunden Stoffwechsel und Energieumsatz (ca. 2 Stunden)                                              | Stoffwechsel und Energieumsatz<br>- Energiegehalt der Nährstoffe<br>- Kalorisches Äquivalent<br>- Energieumsatz<br>- Grundumsatz<br>- ATP-Energie als Stoffwechselenergie                                                                                                                                          | Vgl. Chemie/Biochemie<br>Nährstofftabellen und Kalorientabellen nutzen<br><br>Ernährungsphysiologische Grundlagen                                                                                                                           |
| 2.5 Kenntnis der Physiologie des Verdauungssystems (ca. 10 Stunden)                                                         | Das Verdauungssystem<br>- Teilfunktionen<br>- Abschnitte der Verdauung<br>- Motorik und Sekretorik<br>- Resorption und Ausscheidung der Nahrungsstoffe aus dem Verdauungssystem<br>Funktionen der Bauchspeicheldrüse<br>Funktionen der Leber                                                                       | Vgl. Anatomie<br><br>Ausscheidung oral verabreichter Röntgenkontrastmittel                                                                                                                                                                  |
| 2.6 Kenntnis der Physiologie des Herz-Kreislauf-Systems<br>Erregungsbildung und Erregungsleitung am Herzen (ca. 10 Stunden) | Das Herz-Kreislauf-System<br>- Herz - elektrophysiologische Grundlagen<br>- Herzmechanik<br>- Herztöne und Herzgeräusche<br>- Beeinflussung und Regulation der Herz Tätigkeit<br><br>Kreislaufsystem: Körper und Lungenkreislauf, Blutströmung, Blutdruck, Eigenfunktionen der Gefäße<br>Regulation des Kreislaufs | Vgl. Anatomie - Herz<br>Vgl. Erste Hilfe - Herzstillstand<br>Vgl. Elektrodiagnostik - EKG<br>Funktionsüberprüfungen und Untersuchungsmethoden ansprechen<br><br>Vgl. Anatomie - Kreislauf und Erste Hilfe - Ursachen des Kreislaufversagens |
| 2.7 Überblick über die Physiologie des Blutes (ca. 8 Stunden)                                                               | Das Blut<br>- Aufgaben und Funktionen<br>- Blutgruppen<br>- Transportfunktion<br>- Blutgerinnung<br>- Abwehrfunktion<br>- Blutersatzflüssigkeiten<br>- Säure-Basen-Haushalt und Pufferung sowie Störungen                                                                                                          | Bedeutung von Bluttransfusionen besprechen<br>Vgl. Immunologie<br>Blutspende und Erkrankungen ansprechen                                                                                                                                    |
| 2.8 Überblick über die Funktionen des Lymphsystems (ca. 2 Stunden)                                                          | Funktionen der Lymphgefäße<br>Funktionen der lymphatischen Organe<br>- Lymphknoten<br>- Milz<br>- Thymus                                                                                                                                                                                                           | Zusammenspiel von Lymph- und Blutgefäßsystem erläutern<br>Bedeutung des Lymphsystems bei Tumor- und anderen Erkrankungen herausstellen<br>Diagnostische und therapeutische Lympherkkrankungen ansprechen                                    |



| LERNZIELE                                                                     | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.9 Kenntnis der Physiologie des Harnsystems<br>(ca. 10 Stunden)              | Das Harnsystem<br>- Aufgaben und Funktionen<br>- Harnbildung, Transport, Ausscheidung<br>- Regulation des pH-Wertes<br>- Regulationsaufgaben im Wasser- und Elektrolythaushalt<br>- Kontrollorgan für: Isotonie, Isoionie, Isohydrie                                                                                                                    | Radiologische und nichtradiologische Untersuchungen erwähnen<br>Hinweise auf Beimengungen im Sekundärharn<br>Hinweis auf Wechselwirkungen mit Blut und Atmungssystem |
| 2.10 Überblick über die Physiologie des Hormonsystems<br>(ca. 4 Stunden)      | Innere Sekretion<br>Hormonelle Regulation von:<br>- Hypothalamus, Hypophyse<br>- Epiphyse<br>- Schilddrüse, Nebenschilddrüse<br>- Thymus<br>- Nebennierenmark und -rinde<br>- Bauchspeicheldrüse<br>- Sexualhormone von Mann und Frau<br>- Menstruationszyklus und hormonelle Steuerung<br>- Empfängnis, Schwangerschaft<br>- Geburt<br>- Gewebshormone | Hinweis auf exakten Gonadenschutz besonders bei Kindern<br>Eingehen auf Schwangerschaftsverhütung und Geschlechtskrankheiten                                         |
| 2.11 Überblick über die Physiologie des Nervensystems<br>(ca. 8 Stunden)      | Das Nervensystem<br>- Erregungsphysiologische Grundlagen<br>- Arbeitsweise neuronaler Verbände<br>- Reflexe<br>- Sensorik<br>- Motorik<br>- Integrative Leistungen des ZNS                                                                                                                                                                              | Vgl. Anatomie<br>Hinweis auf EEG und andere Untersuchungsmethoden<br>z. B. CT, MRT                                                                                   |
| 2.12 Überblick über die Physiologie einzelner Sinnesorgane<br>(ca. 6 Stunden) | Die Sinnesorgane<br>- Das Auge<br>Aufgaben und Funktionen<br>- Das Ohr<br>Aufgaben und Funktionen<br>- Geschmacks- und Geruchssinn<br>- Die Haut<br>Aufgaben und Funktionen                                                                                                                                                                             | Vgl. Anatomie<br>Bestimmte Funktionen sind an bestimmte Strukturen gebunden                                                                                          |

---

| LERNZIELE | LERNINHALTE | DID.-METH. HINWEISE |
|-----------|-------------|---------------------|
|-----------|-------------|---------------------|

---

2.13 Überblick über die Physiologie  
des Muskelsystems  
(ca. 2 Stunden)

Der Muskel

- Feinbau, Reizung, Erregbarkeit
- Latenzzeit
- Isotonische und isometrische Kontraktion
- Stoffwechsel der Muskelkontraktion
- Muskeltonus

**6.11 KRANKHEITSLEHRE****60 STUNDEN**

Lerngebiete: Theoretischer Unterricht

|   |                                                 |                      |
|---|-------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Einführung in die Allgemeine Krankheitslehre    | ca. 4 Stunden        |
| 2 | Krankheit und Krankheitsursachen                | ca. 8 Stunden        |
| 3 | Störungen der biologischen Regulation           | ca. 3 Stunden        |
| 4 | Pathologie der Zelle                            | ca. 16 Stunden       |
| 5 | Entzündungen                                    | ca. 4 Stunden        |
| 6 | Örtliche und allgemeine Kreislaufstörungen      | ca. 8 Stunden        |
| 7 | Störungen der Atmung                            | ca. 3 Stunden        |
| 8 | Weitere Krankheitsbilder                        | ca. 10 Stunden       |
| 9 | <u>Alterungsprozess und Bezug zur Krankheit</u> | <u>ca. 4 Stunden</u> |
|   |                                                 | 60 Stunden           |

---

| LERNZIELE | LERNINHALTE | DID.-METH. HINWEISE |
|-----------|-------------|---------------------|
|-----------|-------------|---------------------|

---

**1 Einführung in die Allgemeine Krankheitslehre****(ca. 4 Stunden)**Überblick und Begriffs-  
klärung

- Gesundheit und Krankheit als Wesensformen des Lebens
- Begriffsklärung und Stellung der Allgemeinen Krankheitslehre in der Medizin
- Aufgaben und Methoden
- wichtige Begriffe definieren  
Anamnese, Diagnostik, Therapie, Ätiologie, Pathogenese u. a.

**2 Krankheit und Krankheitsursachen****(ca. 8 Stunden)**Überblick und Kenntnis  
von Krankheitsursachen,  
Symptomen und Folgen

- Allgemeine Betrachtungen
- Überblick über Krankheitsursachen
- Symptome
- Krankheitsverlauf und Krankheitsstadien
- Folgen der Krankheit
- Gesunde Lebensweise

Äußere Krankheitsursachen,  
innere Krankheitsbedingungen  
ansprechen**3 Störungen der biologischen Regulation****(ca. 3 Stunden)**Kenntnis der Störungen der  
biologischen RegulationDie biologische Regulation:  
Formen, Besonderheiten,  
Störungen und ihre Folgen

Verbindung zur Physiologie

| LERNZIELE                                                  | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 Pathologie der Zelle</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(ca. 16 Stunden)</b>                                                                                                                                                                        |
| Einblick in krankhafte Zellprozesse                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Störungen der Zellteilung</li> <li>- Missbildungen</li> <li>- Störungen des Zellstoffwechsels</li> <li>- Zelltod und Nekrose</li> <li>- Wachstum und seine Störungen</li> <li>- Wunden und Wundheilung</li> <li>- Gut- und bösartige Neubildungen</li> </ul>                                            | <p>Ursachen und Morphologie ansprechen</p> <p>Ursachen, Symptome und Folgen ansprechen</p> <p>Hypertrophie, Hyperplasie und Regeneration ansprechen</p> <p>Verbindung zur Strahlentherapie</p> |
| <b>5 Entzündungen</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(ca. 4 Stunden)</b>                                                                                                                                                                         |
| Kenntnis über Entzündungen                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begriffsklärung und Wesen</li> <li>- Ätiologie der Entzündung</li> <li>- Einteilung der Entzündungen</li> <li>- entzündliche Reaktionen</li> <li>- Grundvorgänge, Ausgang und Folgen von Entzündungen</li> </ul>                                                                                        | Vielgestaltigkeit der Entzündungen herausstellen                                                                                                                                               |
| <b>6 Örtliche und allgemeine Kreislaufstörungen</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(ca. 8 Stunden)</b>                                                                                                                                                                         |
| Kenntnisse über örtliche und allgemeine Kreislaufstörungen | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Örtliche Kreislaufschäden (Hyperämie, Ischämie, Infarkt, Angina pectoris, Thrombose, Embolie, Arteriosklerose, Varikosis)</li> <li>- Allgemeine Kreislaufschäden (Herzinsuffizienz, Hypertonie, Hypotonie, Blutungen, Schock)</li> <li>- Begriffsklärung: Strömung, Stase des Blutes, Oedeme</li> </ul> | Verbindung zu Erste Hilfe und Röntgendiagnostik                                                                                                                                                |
| <b>7 Störungen der Atmung</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(ca. 3 Stunden)</b>                                                                                                                                                                         |
| Überblick über Atmungsstörungen                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definition, Ätiologie,</li> <li>- Symptome, Folgen: Bronchitis, Pneumonie, Lungenabszess, Lungenoedem, Pleuritis</li> </ul>                                                                                                                                                                             | Verbindung zur Röntgendiagnostik                                                                                                                                                               |

| LERNZIELE                                                                               | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                      | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8 Weitere Krankheitsbilder</b><br>Überblick über weitere Krankheitsbilder            | - Definition, Ätiologie, Symptome, Folgen zu ausgewählten Erkrankungen:<br>. des Verdauungssystems<br>. des Urogenitalsystems<br>. der endokrinen und exokrinen Drüsen<br>. des Blutes<br>. Infektionskrankheiten und Immunpathologie<br>. Stoffwechselstörungen | <b>(ca. 10 Stunden)</b><br>Welche Krankheitsbilder speziell zu den Organsystemen besprochen werden, liegt im Ermessen des Fachlehrers<br><br>Wird im Lehrgebiet Immunologie ausführlich besprochen |
| <b>9 Alterungsprozess und Bezug zur Krankheit</b><br><br>Einblick in Alterserkrankungen | - Charakterisierung der Fachdisziplinen<br>- Terminologie<br>- Morphologische und funktionelle Veränderungen im Alter<br>- Altern und Risikofaktoren des Alterns<br>- Krankheiten im Alter<br>- Tod                                                              | <b>(ca. 4 Stunden)</b><br><br>Videoreihe - Krankheiten im Alter kann eingesetzt werden                                                                                                             |

**6.13 ERSTE HILFE****30 STUNDEN**

|              |                                                        |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Lerngebiete: | Theoretischer Unterricht                               |                   |
| 1            | Einführung in das Lehrgebiet                           | ca. 1 Stunde      |
| 2            | Grundsätze und rechtliche Aspekte                      | ca. 3 Stunden     |
| 3            | Erste-Hilfe-Maßnahmen bei lebensbedrohlichen Zuständen | ca. 12 Stunden    |
| 4            | Wundversorgung durch den Ersthelfer                    | ca. 4 Stunden     |
| 5            | Erste Hilfe bei Knochen- und Gelenkverletzungen        | ca. 4 Stunden     |
| 6            | Erste Hilfe bei Verätzungen/Vergiftungen               | ca. 2 Stunden     |
| 7            | Verletzungen durch thermische Einwirkungen             | ca. 3 Stunden     |
| 8            | Elektronenfälle                                        | ca. 1 Stunde      |
|              |                                                        | <b>30 Stunden</b> |

**LERNZIELE****LERNINHALTE****DID.-METH. HINWEISE****1 Einführung in das Lehrgebiet****(ca. 1 Stunde)**

Einblick in historische  
Entwicklung und Begriffs-  
klärung

Begriff: Erste Hilfe  
Historie

Notwendigkeit herausstellen,  
Einsatz Video

**2 Grundsätze und rechtliche Aspekte (ca. 3 Stunden)****2.1 Überblick über Grundsätze  
der Ersten Hilfe  
(ca. 2 Stunden)**

- Grundsätze des Verhaltens der Ersthelfer
- Ziele und Aufgaben der Ersten Hilfe
- Rechtliche Grundlagen
- Allgemeine Maßnahmen  
Bergung, Einstufung,  
Lagerung, Transport

Übungen

**2.2 Kenntnis der Bedeutung  
und Notwendigkeit der  
Rettungskette  
(ca. 1 Stunde)**

- Bedeutung der Rettungskette
- Sofortmaßnahmen
- Meldung
- Erste Hilfeleistung
- Rettungsdienst
- Krankenhaus

Besichtigung eines Rettungswagens  
bzw. -hubschraubers

---

| LERNZIELE | LERNINHALTE | DID.-METH. HINWEISE |
|-----------|-------------|---------------------|
|-----------|-------------|---------------------|

---

**3 Erste-Hilfe-Maßnahmen bei lebensbedrohlichen Zuständen**
**(ca. 12 Stunden)**

Anwendungsbereite Kenntnisse über Maßnahmen der Ersten Hilfe bei lebensbedrohlichen Zuständen

- Überblick über lebensbedrohliche Zustände
- Überprüfung der Vitalfunktionen
- Schock  
Phasen, Ursachen, Symptome, Maßnahmen der Ersten Hilfe
- Bewusstlosigkeit  
Symptome, Ursachen, Maßnahmen der Ersten Hilfe
- Atemstillstand  
Symptome, Ursachen, Maßnahmen der Ersten Hilfe
- Kreislaufstillstand  
Symptome, Ursachen, Maßnahmen der Ersten Hilfe

Demonstration und Übungen zur Reanimation am Phantom  
Zusammenarbeit mit Rettungsdiensten

Zusammenfassend - ABC-Regel

**4 Wundversorgung durch den Ersthelfer**
**(ca. 4 Stunden)**

Anwendungsbereite Kenntnisse über Wunden und Maßnahmen zur Wundversorgung

- Begriff: Wundversorgung
- Wundarten
- Entstehung, Komplikationen
- Erste-Hilfe-Maßnahmen zur Wundversorgung
- Maßnahmen zur Blutstillung

Demonstration von Verbandstoffen  
Demonstration und Übung von Verbänden

**5 Erste Hilfe bei Knochen- und Gelenkverletzungen**
**(ca. 4 Stunden)**

Einteilung überblicken und Erstversorgung durchführen können

- Verletzungen von Knochen, Gelenken und Körperweichteilen
- Arten von Frakturen und Gelenkverletzungen
- Symptome
- Maßnahmen der Ersten Hilfe

Demonstration von Röntgenaufnahmen  
Übungen zur Versorgung

**6 Erste Hilfe bei Verätzungen/Vergiftungen**
**(ca. 2 Stunden)**
**6.1 Überblick über Vergiftungen (ca. 1 Stunde)**

- Vergiftungen  
Eintrittspforten, Symptome  
Allgemeine und spezielle Maßnahmen der Ersten Hilfe

**6.2 Überblick über Verätzungen (ca. 1 Stunde)**

- Verätzungen  
Maßnahmen der Ersten Hilfe

Verätzungsmöglichkeiten

---

| LERNZIELE | LERNINHALTE | DID.-METH. HINWEISE |
|-----------|-------------|---------------------|
|-----------|-------------|---------------------|

---

|          |                                                   |                        |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------|
| <b>7</b> | <b>Verletzungen durch thermische Einwirkungen</b> | <b>(ca. 3 Stunden)</b> |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------|

Einblick in die Hilfe bei  
Verletzungen durch thermische  
Einwirkungen

- Verbrennungen  
Begriff, Einteilung, örtliche  
Symptome, Maßnahmen der  
Ersten Hilfe, Verbrennungs-  
krankheit
- Sonnenstich  
Begriff, Ursachen, Symptome,  
Maßnahmen der Ersten Hilfe
- Hitzschlag  
Begriff, Symptome,  
Maßnahmen der Ersten Hilfe
- Erfrierung und Unterkühlung  
Begriff, Ursachen, Symptome  
Maßnahmen der Ersten Hilfe

Fallbeispiele

|          |                       |                       |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>8</b> | <b>Elektrounfälle</b> | <b>(ca. 1 Stunde)</b> |
|----------|-----------------------|-----------------------|

Kenntnis der Hilfemaß-  
nahmen bei Unfällen mit  
Elektrizität

- Elektrounfälle  
Ursachen, Symptome,  
Erste Hilfe

Beachtung von Sicherheits-  
vorschriften



**6.13 PSYCHOLOGIE****40 STUNDEN**

|              |                                         |                      |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Lerngebiete: | Theoretischer Unterricht                |                      |
| 1            | Einführung in die Psychologie           | ca. 9 Stunden        |
| 2            | Entwicklung des Menschen                | ca. 6 Stunden        |
| 3            | Mensch und Krankheit                    | ca. 10 Stunden       |
| 4            | Kommunikation und Interaktion           | ca. 9 Stunden        |
| 5            | Konfliktsituationen/Konfliktbewältigung | <u>ca. 6 Stunden</u> |
|              |                                         | 40 Stunden           |

**LERNZIELE****LERNINHALTE****DID.-METH. HINWEISE****1 Einführung in die Psychologie****(ca. 9 Stunden)**

- |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Kenntnis der Psychologie als Wissenschaft und Abgrenzung zu anderen Bereichen<br>(ca. 2 Stunden)            | Begriffsklärung:<br>- Psychologie<br>- Soziologie<br>- Pädagogik<br>- Medizin<br>- Sozialmedizin<br>- Psychiatrie<br>- Psychotherapie                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2 Einblick in Aufgaben, Ziele und Methoden der Psychologie sowie Einsicht in die Bedeutung<br>(ca. 2 Stunden) | Gegenstand der Psychologie<br>- Verhalten und Erleben<br>- Lernen als Verhaltensänderung<br>- Aspekte des Verhaltens<br>- Sozialverhalten<br>Ziele und Aufgaben<br>Methoden der Psychologie<br>- Eigen- und Fremdbeobachtung<br>- Das Gespräch<br>- Das Experiment<br>- Der Test<br>Prinzipien des methodischen Vorgehens<br>- Fehler und Folgen |

| LERNZIELE                                                                                                                                                      | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 Überblick über die Disziplinen und Anwendungsbereiche der Psychologie sowie Einblick in Richtungen der Psychologie und ihre Hauptvertreter (ca. 5 Stunden) | Psychologische Disziplinen<br>- Entwicklungspsychologie<br>- Allgemeine Psychologie<br>- Lernpsychologie<br>- Persönlichkeitspsychologie<br>- Sozialpsychologie<br>- Klinische Psychologie<br>- Arbeitspsychologie<br>- Organisationspsychologie<br>- Werbepsychologie<br>- Pädagogische Psychologie<br>Richtungen der Psychologie<br>- Tiefenpsychologie<br>- Humanistische Psychologie<br>- Behaviorismus<br>- Ganzheitspsychologie | Hinweise zum effektiven Lernen geben<br>Lerntheorien, Lernvorgang besprechen<br>Persönlichkeitsmodelle besprechen                                                                                                                     |
| <b>2 Entwicklung des Menschen</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(ca. 6 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Kenntnis und Überblick über die Entwicklung des Menschen und Besonderheiten verschiedener Lebensalter                                                          | Begriffsklärung<br>- Entwicklung<br>- Reifung, Differenzierung<br>Faktoren der menschlichen Entwicklung<br>Entwicklungsprozess<br>Soziale Umgebung<br>Emotionale Zuwendung<br>Entwicklung des Menschen in den verschiedenen Altersstufen<br>- vorgeburtliche Entwicklung<br>- Neugeborene<br>- Säugling<br>- Kleinkind<br>- Schulkind<br>- Jugendalter<br>- Erwachsenenalter<br>- alternder Mensch                                    | Persönliche Lebenserfahrung der Schüler einbeziehen<br><br>- Kurzer Einblick in die Entwicklung des Menschen<br>- Bildmaterial und Beispiele nutzen<br>- Herausstellen wichtiger Kriterien<br><br>- Gruppenarbeit mit Schülern nutzen |

| LERNZIELE                                                                                                                                                           | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 Mensch und Krankheit</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>(ca. 10 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1 Einsicht in die Bedeutung der Thematik Mensch und Krankheit, sowie Kenntnis besonderer Grundsätze für den Umgang des MTA-R mit den Patienten<br>(ca. 4 Stunden) | <p>Der Kranke und seine Reaktion auf die Krankheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krankheitserleben</li> <li>- Krankheitsverlauf</li> </ul> <p>Allgemeine psychische Probleme des Krankseins</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anpassung</li> <li>- Krankheitsbedingte Veränderungen von Erleben und Verhalten</li> <li>- Einstellung auf Patientensituation</li> <li>- Psychische Einflüsse auf Entstehen und Verlauf von Krankheiten</li> <li>- Psychische Fehlverhaltensweisen kranker Menschen</li> </ul>                                                                                                                    | <p>Literaturbeispiele und Verfilmungen benutzen</p> <p>Angst, Trauer, Abwehr besprechen</p> <p>Ursachen und Hintergründe aufzeigen</p> <p>Reagieren des MTA-R auf diese Verhaltensweisen</p>                                                                                                                                                                            |
| 3.2 Kenntnis über die Krankheitssituation der Patienten und angemessene Gestaltung der Kommunikationssituation<br>(ca. 6 Stunden)                                   | <p>Psychologische Probleme des Krankseins und Besonderheiten der Krankheitssituation von verschiedenen Patientengruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das kranke Kind</li> <li>- Der kranke Erwachsene</li> <li>- Der kranke alte Mensch</li> <li>- Der behinderte Mensch</li> <li>- Der Kranke mit infauster Prognose</li> <li>- Der akut Erkrankte</li> <li>- Der chronisch Kranke</li> <li>- Der Schmerzpatient</li> <li>- Der Patient in der Radiologie und psychologische Aufgaben des MTA-R</li> <li>- Der sterbende Mensch</li> </ul> <p>Grundsätze und Aufgaben des MTA-R im Umgang mit Patienten</p> <p>Persönliche Kompetenz</p> | <p>Einzelne Patientengruppen auswählen</p> <p>Gruppenarbeit zur Ausarbeitung entsprechender Kriterien nutzen</p> <p>Patienten in der Diagnostik, Nuklearmedizin, Strahlentherapie unterscheiden und auf Besonderheiten Krebskranker eingehen</p> <p>Probleme des Sterbens und Phasen besprechen</p> <p>Sterbebegleitung, Gesprächsinhalte, Fehlreaktionen aufzeigen</p> |

---

| LERNZIELE | LERNINHALTE | DID.-METH. HINWEISE |
|-----------|-------------|---------------------|
|-----------|-------------|---------------------|

---

#### 4 Kommunikation und Interaktion (ca. 9 Stunden)

- |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Kenntnis grundlegender Gesetzmäßigkeiten der Kommunikation und Interaktion sowie Gesprächsführung (ca. 3 Stunden)                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Denken und Sprechen</li> <li>- Soziales Handeln, Kommunikation, Interaktion</li> <li>- Kommunikationsmodell und Aspekte der Nachricht</li> <li>- Inhalts- und Beziehungsebene der Kommunikation</li> <li>- Inhalt und Bedeutung der verbalen und nonverbalen Kommunikation</li> <li>- verbale Kommunikation gesprochenes Wort, üblicher Ausdruck, geschriebenes Wort, Sprachqualität, Sprechweisen und Pausen</li> <li>- nonverbale Kommunikation sinnliche Komponente, Körpersprache, Objektsprache, Raumsprache, Zeitsprache</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Mit Fallbeispielen arbeiten</p> <p>Einsatz von Medien</p>                                                                       |
| 4.2 Kenntnis der Faktoren und Einflüsse auf eine erfolgreiche Kommunikation<br><br>Bedeutung der Kommunikationsregeln im Umgang mit Patienten (ca. 6 Stunden) | <p>Grundsätze und Regeln der Gesprächsführung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Grundsätze</li> <li>- Fördernde und hemmende Faktoren</li> <li>- Kommunikationsregeln für medizinisches Personal</li> <li>- Grundlagen des aktiven Zuhörens</li> <li>- Kommunikationsstörungen</li> </ul> <p>Kommunikationsbarrieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soziologisch</li> <li>- psychisch (Angst)</li> <li>- sprachlich</li> <li>- technisch</li> </ul> <p>Patientenzentrierte Kommunikationsformen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patientenzentriertes Verhalten</li> <li>- Beabsichtigte Wirkungen</li> </ul> <p>Besonderheiten der Kommunikation mit Kranken</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gespräch</li> <li>- Kommunikation mit Sterbenden und deren Angehörigen</li> </ul> <p>Kommunikation und soziale Wahrnehmung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der erste Eindruck, Beurteilungsfehler</li> <li>- Einstellungskonzept, Vorurteile</li> </ul> | <p>Gespräch zur Vorbereitung des Patienten auf radiologische Maßnahmen</p> <p>Eventuell Übungen mit Kamera zu einzelnen Themen</p> |

| LERNZIELE                                                                                 | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DID.-METH. HINWEISE                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>5 Konfliktsituationen/Konfliktbewältigung</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(ca. 6 Stunden)</b>                                                    |
| 5.1 Kenntnis beruflicher Belastungen für den MTA-R und deren Auswirkungen (ca. 2 Stunden) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Physische Belastungen</li> <li>- Struktur- und Organisationsbelastungen</li> <li>- Psychische Belastung</li> <li>- Reaktionen auf verschiedene Belastungen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beispiele: Zeitdruck, Leistungsdruck, Personalmangel<br>Umgang mit Stress |
| 5.2 Kenntnis über Methoden der Psychohygiene, Konfliktbewältigung (ca. 4 Stunden)         | <p>Begriffsklärung:<br/>Konflikt, Psychohygiene<br/>Möglichkeiten der Bewältigung schwieriger Situationen im Berufsalltag</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gruppendynamik<br/>(Arten von Gruppen, Gruppenstruktur, Rolle, Arbeit im Team, Kommunikation in Gruppen, Stressbewältigung in der Gruppe)</li> <li>- Bedeutung des persönlichen Umfeldes</li> <li>- Gesprächsführung</li> <li>- Rollenspiele</li> <li>- Supervision (Begriff, Möglichkeiten, Grenzen)</li> <li>- Verhaltensbeobachtung</li> <li>- Bedeutung der Weiterbildung (Lebenslanges Lernen)</li> <li>- Berufsspezifische Einstellungs- und Verhaltensdimensionen des MTA-R</li> </ul> |                                                                           |

**6.14 FACHENGLISCH****40 STUNDEN**

|              |                                  |                |
|--------------|----------------------------------|----------------|
| Lerngebiete: | Theoretischer Unterricht         |                |
| 1            | Fachwortschatz                   | ca. 12 Stunden |
| 2            | Arbeit und Umgang mit Fachtexten | ca. 12 Stunden |
| 3            | Kommunikative Fähigkeiten        | ca. 16 Stunden |
|              |                                  | 40 Stunden     |

---

| LERNZIELE | LERNINHALTE | DID.-METH. HINWEISE |
|-----------|-------------|---------------------|
|-----------|-------------|---------------------|

---

**1 Fachwortschatz****(ca. 12 Stunden)**

- |                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Vorhandensein eines anwendungsbereiten berufsrelevanten Fachwortschatzes (ca. 8 Stunden) | Englische Bezeichnungen für:<br>- Grundbegriffe der Anatomie und Physiologie                                                             | Anlegen einer Vokabelsammlung oder Kartei, welche auf Zusammenhänge und Wortfamilien verweisen                                         |
| 1.2 Umgang mit Wörterbüchern beherrschen (ca. 4 Stunden)                                     | - Krankheitsbezeichnungen<br>- Grundbegriffe der Radiologie<br>- Bestandteile und Funktionen von medizintechnischen Geräten (Radiologie) | Wiederholung von Wortbildungsmustern:<br>Prä- und Suffixe, besonders lateinischen Ursprungs<br>Zusammenarbeit mit anderen Fachgebieten |

**2 Arbeit und Umgang mit Fachtexten (ca. 12 Stunden)**

- |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fähigkeit aus berufsbezogenen Texten wichtige Informationen zu entnehmen und die dazu erforderlichen Lesetechniken beherrschen | Situationsabhängige Auswertung durch:<br>- extensives oder intensives Lesen<br>- mündliche/schriftliche Zusammenfassung in deutscher Sprache<br>Beschäftigung mit:<br>- Untersuchungsanordnungen<br>- Untersuchungsabläufe<br>- Bedienungsanleitungen<br>- Beiträgen aus der Fachliteratur<br>- Arbeitsanweisungen wichtiger Untersuchungsmethoden | Textauswertung differenziert gestalten<br>Mit AV-Medien arbeiten<br><br>Wiederholung wichtiger grammatikalischer Strukturen z. B. modale Hilfsverben, Passiv<br><br>Behandlung fachlicher Themengebiete in zeitlicher Abstimmung mit den Fachlehrern |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3 Kommunikative Fähigkeiten****(ca. 16 Stunden)**

- |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fähigkeit, sich auch zu berufsrelevanten Inhalten zu verständigen<br>Anwendung situations-spezifischer Redewendungen | Gespräche über das Arbeitsfeld und die eigene Tätigkeit<br>Korrektur Patientenumgang vor, während und nach der Untersuchung<br>Teilnahme an Diskussionen/ Fachvorträgen | Rollenspiele<br>Kurzreferate<br>Bewerbungsgespräch<br>Auswertung und Übersetzung von Fachvideos |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6.15 IMMUNOLOGIE****30 STUNDEN**

|              |                            |                      |
|--------------|----------------------------|----------------------|
| Lerngebiete: | Theoretischer Unterricht   |                      |
| 1            | Grundlagen der Immunologie | ca. 12 Stunden       |
| 2            | Antigene                   | ca. 3 Stunden        |
| 3            | Immunsystem in Aktion      | ca. 3 Stunden        |
| 4            | Allergische Reaktionen     | ca. 3 Stunden        |
| 5            | Autoimmunität              | ca. 3 Stunden        |
| 6            | Tumorimmunologie           | ca. 3 Stunden        |
| 7            | Monoklonale Antikörper     | <u>ca. 3 Stunden</u> |
|              |                            | 30 Stunden           |

---

| <b>LERNZIELE</b> | <b>LERNINHALTE</b> | <b>DID.-METH. HINWEISE</b> |
|------------------|--------------------|----------------------------|
|------------------|--------------------|----------------------------|

---

**1 Grundlagen der Immunologie****(ca. 12 Stunden)**

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.1 Einführung in das Lehrgebiet<br>(ca. 1 Stunde)                     | Abgrenzung zu anderen<br>Lehrgebieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hinweis auf geschichtliche<br>Entwicklung |
| 1.2 Überblick über das<br>unspezifische Immunsystem<br>(ca. 5 Stunden) | Humoral unspezifisches<br>Immunsystem<br>- Lysozym<br>- Komplementsystem<br>- Interferone<br>- Aktive-Phas-Proteine<br>Zellulär unspezifisches<br>Immunsystem<br>- MK-Zellen<br>- Granulozyten<br>- Gewebsmakrophagen<br>- Langerhans'sche Riesenzenellen<br>- Kupfer'sche Sternzellen<br>- Besondere Rolle der Monozyten<br>Fress- und Präsentierzelle | Diese Zellen als Beispiele<br>nennen      |
| 1.3 Überblick über das spezifische<br>Immunsystem<br>(ca. 6 Stunden)   | Humoral spezifisches<br>Immunsystem<br>- B-Lymphozyten und ihre<br>Antikörper<br>Struktur, Vorkommen,<br>Aufgaben<br>Halbwertszeit, Besonderheiten<br><br>Zellulär spezifisches<br>Immunsystem<br>- T-Lymphozyten<br>- Helferzellen<br>- Zytotaxische T-Zellen<br>- Suppressorzellen<br>- Gedächtniszellen<br>- Rolle des Thymus                        |                                           |

| LERNZIELE |                                                          | LERNINHALTE                                                                                                                            | DID.-METH. HINWEISE                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>  | <b>Antigene</b>                                          |                                                                                                                                        | <b>(ca. 3 Stunden)</b>                                                                               |
| 2.1       | Kenntnis über Antigene<br>(ca. 1 Stunde)                 | Antigen<br>Begriffsklärung                                                                                                             |                                                                                                      |
| 2.2       | Kenntnis des Bakteriums als<br>Antigen<br>(ca. 1 Stunde) | Vollantigen, Epitop, Hapten                                                                                                            |                                                                                                      |
| 2.3       | Kenntnis des Virus als<br>Antigen<br>(ca. 1 Stunde)      | Morphologie<br>immunologisch bedeutsame<br>Genprodukte<br>Retroviren                                                                   | Mit Beispielen arbeiten<br><br>HIV-Viren ansprechen                                                  |
| <b>3</b>  | <b>Immunsystem in Aktion</b>                             |                                                                                                                                        | <b>(ca. 3 Stunden)</b>                                                                               |
|           | Überblick über das Immun-<br>system in Aktion            | Infektion, Infektionsverlauf<br>- Bakterielle Infektion<br>- Virale Infektion                                                          | Zusammenspiel aller Komponenten<br>des spezifischen und unspezifischen<br>Immunsystems herausstellen |
| <b>4</b>  | <b>Allergische Reaktionen</b>                            |                                                                                                                                        | <b>(ca. 3 Stunden)</b>                                                                               |
|           | Einblick in allergische<br>Reaktionen                    | Arten der allergischen Reaktion<br>- Reaktion vom Soforttyp<br>- Zytotoxische Reaktion<br>- Immunkomplex-Reaktion<br>- Kontaktallergie | mit Beispielen arbeiten<br>(Kontrastmittelreaktionen)                                                |
| <b>5</b>  | <b>Autoimmunität</b>                                     |                                                                                                                                        | <b>(ca. 3 Stunden)</b>                                                                               |
|           | Überblick über Grundlagen<br>der Autoimmunität           | Autoantikörper<br>- Verlust der immunologischen<br>Toleranz                                                                            | Beispiele besprechen                                                                                 |
| <b>6</b>  | <b>Tumorimmunologie</b>                                  |                                                                                                                                        | <b>(ca. 3 Stunden)</b>                                                                               |
|           | Grundkenntnisse der<br>Tumorimmunologie                  | Tumorassoziiierende Antigene<br>Tumorabwehr durch das<br>Immunsystem                                                                   |                                                                                                      |
| <b>7</b>  | <b>Monoklonale Antikörper</b>                            |                                                                                                                                        | <b>(ca. 3 Stunden)</b>                                                                               |
|           | Überblick über<br>monoklonale Antikörper                 | Erzeugung monoklonaler<br>Antikörper<br>Einsatz in Diagnostik und<br>Therapie                                                          | Verbindung zur Gentechnik                                                                            |



**6.16 BILDVERARBEITUNG IN DER RADIOLOGIE****120 STUNDEN****6.16.1 THEORETISCHER UNTERRICHT****40 STUNDEN**

|              |                                                   |                   |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Lerngebiete: | Theoretischer Unterricht                          |                   |
|              | 1 Grundlagen der konventionellen Bildverarbeitung | ca. 20 Stunden    |
|              | 2 Digitale Bildverarbeitung                       | ca. 10 Stunden    |
|              | 3 Qualitätssicherung in der Radiologie            | ca. 5 Stunden     |
|              | 4 Archivierung in der Radiologie                  | ca. 5 Stunden     |
|              |                                                   | <u>40 Stunden</u> |

**LERNZIELE****LERNINHALTE****DID.-METH. HINWEISE**

|          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Grundlagen der konventionellen Bildverarbeitung</b>             | <b>(ca. 20 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1      | Einblick in die historische Entwicklung<br>(ca. 1 Stunde)          | Bildverarbeitung in ihren Anfängen im Vergleich zu heute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2      | Kenntnis über Merkmale von medizinischen Filmen<br>(ca. 5 Stunden) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau medizinischer Röntgenfilme</li> <li>- Filmarten</li> <li>- Eigenschaften</li> <li>- Unterschiede</li> <li>- Einsatzmöglichkeiten</li> <li>- Kennzeichnung von Filmen und Filmpackungen</li> <li>- Aufbewahrung unbelichteter und belichteter Röntgenfilme</li> <li>- Röntgensensitometrie und Densitometrie</li> <li>- Filmgrößen</li> <li>- Entstehung des latenten Bildes</li> <li>- Begriff, Phasen, Vorgänge</li> </ul> |
|          |                                                                    | Aktuelles Angebot an Filmarten berücksichtigen<br><br>Einsatz von Videofilmen und anderer Materialien, welche vom Hersteller zur Verfügung stehen<br>Abgrenzung von Röntgenfilmen zu Laser- und Multiformatkamerafilmen<br>Densitometer und Sensitometer vorstellen                                                                                                                                                                                                         |

| LERNZIELE                                                                                      | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 Kenntnis der Merkmale von Röntgenverstärkerfolien und Röntgenfilmkassetten (ca. 8 Stunden) | <p>Verstärkerfolien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgabe, Aufbau und Wirkungsweise</li> <li>- Arten von Verstärkerfolien: Kalziumwolframatfolien SE-Folien (blau/grün) Spezielle Folien für spezielle Anwendungen</li> <li>- Eigenschaften</li> <li>- Foliengrößen</li> <li>- Film-Folien-Systeme</li> <li>- Folienpflege</li> </ul> <p>Kassetten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgabe und Aufbau</li> <li>- Funktion</li> <li>- Anwendungsbereiche</li> <li>- Arten</li> <li>- Größen</li> <li>- Pflege, Wartung und Überprüfung von Kassetten und Verstärkerfolien</li> </ul> | <p>Für verschiedene Anforderungen unterschiedlich wählbare Film-Folienkombinationen vorstellen und anhand von Röntgenaufnahmen Unterschiede besprechen</p> <p>Demonstration von verschiedenen Kassettenarten sowie zugehöriger Röntgenaufnahmen</p> |
| 1.4 Kenntnis und Vertrautheit mit der Technik der Filmverarbeitung (ca. 3 Stunden)             | <p>Aufbau und Funktion von Filmverarbeitungsmaschinen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- für die Dunkelraumverarbeitung</li> <li>- für die Tageslichtverarbeitung</li> </ul> <p>Verarbeitungsschemikalien (Entwickler, Fixier)</p> <p>Sichtbarmachen des latenten Bildes</p> <p>Chemische Verarbeitungsprozesse</p> <p>Bedienung und Pflege von Verarbeitungsmaschinen</p> <p>Ansetzen von Verarbeitungsbädern</p> <p>Entsorgung</p> <p>Wiederaufbereitung</p> <p>Verfahren zur Herstellung von Duplikaten</p>                                                                                        | <p>Anforderungen an die Beleuchtung Vor- und Nachteile unterschiedlicher Verarbeitungssysteme herausstellen</p> <p>Reinigung ansprechen</p> <p>Umweltproblematik ansprechen</p> <p>Silberrückgewinnung besprechen</p>                               |

| LERNZIELE                                                                                                     | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 Kenntnis über Qualitätssicherung in der Bildverarbeitung (ca. 2 Stunden)                                  | Qualitätssicherung nach DIN (DIN 6832, 6867, 6868)<br>Aufgaben und Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Richtlinien im Unterricht verwenden                                                                                                                                                                |
| 1.6 Kenntnis über mögliche Film- und Verarbeitungsfehler (ca. 1 Stunde)                                       | Auftreten und Vermeidung<br>Arten und Entstehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Demonstration von Film- und Verarbeitungsfehlern<br>anhand von Röntgenaufnahmen<br>siehe auch praktischer Unterricht                                                                               |
| <b>2 Digitale Bildverarbeitung</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(ca. 10 Stunden)</b>                                                                                                                                                                            |
| 2.1 Kenntnis über die Grundlagen der digitalen Bildverarbeitung (ca. 4 Stunden)                               | Bildbeschreibung durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matrix, Bildpunkt, Pixel</li> <li>- Grauwert</li> <li>- Speichertiefe</li> </ul> Erfassung von Rasterdaten: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bildempfang</li> <li>- Analog-Digital-Wandlung</li> </ul> Verarbeitung von Rasterdaten <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arithmetische Bildoperationen</li> <li>- Gradientenbildung</li> <li>- Kontrastverarbeitung</li> <li>- Frequenzverarbeitung</li> <li>- Standardabweichung</li> </ul> Speicher und Dokumentationsysteme: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optische Platten</li> <li>- Videoaufzeichnung</li> <li>- Laserkamera, Laserfilme</li> </ul> | Bilderzeugung und Anwendungsbereiche<br>Vgl. Radiologische Diagnostik, EDV und Dokumentation<br><br>Vgl. EDV und Dokumentation, Mathematik, Statistik, Physik<br><br>Hinweis auf Tageslichtsysteme |
| 2.2 Kenntnisse über Bildentstehung und Verarbeitung verschiedener digitaler Aufnahmeverfahren (ca. 6 Stunden) | Digitale Lumineszenzradiographie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prinzip</li> <li>- Einsatzmöglichkeiten</li> <li>- Bildbearbeitung</li> <li>- Gammakurve</li> <li>- Bildgradient</li> <li>- Schwärzungsniveau</li> <li>- MÜF</li> <li>- Frequenz</li> <li>- Filterung</li> <li>- Kantenanhebung</li> <li>- Rauschunterdrückung</li> <li>- Bildcharakteristik</li> <li>- Vor- und Nachteile</li> <li>- Fehlermöglichkeiten</li> <li>- Bildnachbearbeitung</li> <li>- Qualitätskontrolle am Laser-Imager</li> </ul>                                                                                                                                                                      | Vgl. Radiologische Diagnostik<br>technischer Teil<br>Vgl. Physik<br><br>weitere digitale Aufnahmeverfahren<br>Vgl. Radiologische Diagnostik - technischer Teil                                     |

| LERNZIELE                                                                             | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                            | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 Qualitätssicherung in der Radiologie</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(ca. 5 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1 Kenntnis über technische Bildgüteparameter und deren Bewertung<br>(ca. 4 Stunden) | Bildgüteparameter:<br>- visuelle optische Dichte<br>- Auflösungsvermögen<br>- Unschärfe<br>- Kontrast, Rauschen, MÜF<br>Messungen: - Sensitometrie,<br>- Densitometrie, Auflösung<br>Beeinflussung der Bildgüteparameter zur Optimierung von Aufnahmen | Vgl. Radiologische Diagnostik besonders die Leitlinien der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung<br><br>Einflussfaktoren auf die Dichtekurve aufzeigen und diskutieren<br>Vergleiche konventionelle Bildverarbeitung<br>Einfluss der Verarbeitungsbedingungen auf optische Dichte und Kontrast hervorheben<br>Vergleich konventionell und digital gefertigter Aufnahmen |
| 3.2 Kenntnis der Anforderungen an Bildbetrachtungsanlagen<br>(ca. 1 Stunde)           | Physiologische Einflüsse<br>Anforderungen an Filmschaukästen<br>- Leuchtdichte, Ausleuchtung, Einblendung<br>- Qualitätskontrollen<br>Parameter des Monitorbildes<br>- Helligkeit, Auflösung, Kontrast                                                 | Vergleiche DIN 6856, Teil 1 und 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4 Archivierung in der Radiologie</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(ca. 5 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kenntnis über Verfahren und Methoden zum Bilddaten-austausch und zur Archivierung     | Rechtliche Grundlagen nach RöV § 28<br>technische Möglichkeiten<br>Methoden der konventionellen Bildarchivierung<br>Digitale Bildarchivierungs- und Kommunikationssysteme                                                                              | Eventuell Unterrichtsgang<br>Vorstellen der Archivierungsmöglichkeiten<br>Verweis auf Praktikum und entsprechenden Auftrag<br>Bedeutung der Archivierung hervorheben                                                                                                                                                                                                       |

**6.16.2 PRAKTISCHER UNTERRICHT****80 STUNDEN**

|             |                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Lerngebiet: | Praktischer Unterricht - Übungen                    |                      |
|             | 1 Konventionelle Bildverarbeitung                   | ca. 30 Stunden       |
|             | 2 Digitale Bildverarbeitung                         | ca. 30 Stunden       |
|             | 3 Qualitätssicherung (Bildgütetests und Kontrollen) | ca. 15 Stunden       |
|             | 4 Archivierung                                      | <u>ca. 5 Stunden</u> |
|             |                                                     | 80 Stunden           |

---

| <b>LERNZIELE</b> | <b>LERNINHALTE</b> | <b>DID.-METH. HINWEISE</b> |
|------------------|--------------------|----------------------------|
|------------------|--------------------|----------------------------|

---

**1 Konventionelle Bildverarbeitung****(ca. 30 Stunden)**

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Auswahl und Anwendung der Aufnahmematerialien (ca. 15 Stunden) | <p>Vergleich verschiedener Filmarten im Hinblick auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Filmtyp, Dosisbedarf, Kontrast</li> <li>- visuelles Auflösungsvermögen</li> <li>- Objektumfang, Belichtungsspielraum</li> </ul> <p>Vergleich verschiedener Verstärkerfolien im Hinblick auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verstärkung</li> <li>- Lichtausbeute</li> <li>- Spannungsabhängigkeit</li> <li>- Filmabhängigkeit</li> </ul> <p>Vergleich verschiedener Film-Folien-Systeme im Hinblick auf:</p> <p>Empfindlichkeitsklassen</p> <p>Beurteilung und Optimierung von Film-Folien-Kombinationen hinsichtlich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosis und optischer Dichte</li> <li>- Belichtungszeit</li> <li>- Auflösungsvermögen</li> <li>- Kontrast und Rauschen</li> </ul> <p>Vergleich der Eigenschaften von Filmen mit verschiedenen Anwendungsgebieten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Multiformatkamerafilme</li> <li>- Filme für CT, MRT</li> <li>- Reproduktionsfilme</li> <li>- Filme für diagnostische und therapeutische Zwecke</li> </ul> | <p>Die Schüler lernen verschiedene Filmarten kennen und die dazugehörigen Einsatzgebiete.</p> <p>Die Schüler lernen verschiedene Verstärkerfolien richtig einzusetzen im Hinblick auf Verstärkung und Zeichenschärfe</p> <p>Demonstration des Dosisunterschiedes für Röntgenaufnahmen mit und ohne Verstärkerfolien</p> <p>Die Schüler lernen die Anwendungen unterschiedlicher Empfindlichkeitsysteme kennen.</p> <p>Die Schüler lernen den richtigen Einsatz der Filme kennen.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| LERNZIELE                                                                                           | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 Fertigkeiten in der Technik der Filmverarbeitung (ca. 15 Stunden)                               | <p>Aufbau, Handhabung, Bedienung und Pflege von Filmverarbeitungs-<br/>maschinen</p> <p>Maschinelle Verarbeitung von Filmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dunkelraummethode</li> <li>- Tageslichtsysteme</li> </ul> <p>Einfluss von Entwicklungszeit, Temperatur, Konzentration und Regenerierung auf die Bildgüte</p> <p>Einfluss von Fixierung und Wässerung auf die Haltbarkeit von Aufnahmen</p>                                                                                           | <p>Die Schüler lernen den Umgang und die Handhabung verschiedener Verarbeitungsanlagen.</p> <p>Umgang mit Verarbeitungs-<br/>maschinen und mit Chemikalien demonstrieren</p> <p>Demonstration der Dunkelraum-<br/>methode</p> <p>Demonstration am Tageslichtsystem</p> |
| <b>2 Digitale Bildverarbeitung</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(ca. 30 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1 Einsicht in die Möglichkeiten der digitalen Bildverarbeitung (ca. 15 Stunden)                   | <p>Bearbeitung digital erzeugter Bilder: z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenstertechnik</li> <li>- Kontrastanhebung</li> <li>- Mittelwertbildung</li> <li>- Vergrößern</li> <li>- Ausschneiden</li> <li>- Kontrastumkehr</li> <li>- Subtrahieren von Bilddetails</li> <li>- Bildspeicherung</li> <li>- Veränderung der visuellen optischen Dichte und des Schwärzungsniveaus</li> <li>- Filterung</li> <li>- Kantenanhebung</li> <li>- Rauschunterdrückung</li> <li>- Artefakte</li> </ul> | <p>Demonstration an gespeicherten und gesicherten Untersuchungsdaten (z. B. CT, MRT, digitale Durchleuchtung, DSA, digitale Speicherfolienradiographie)</p>                                                                                                            |
| 2.2 Kennenlernen der digitalen Bildverarbeitung durch unterschiedliche Anwendungen (ca. 15 Stunden) | <p>Computertomographie</p> <p>Digitale Durchleuchtung</p> <p>Digitale Speicherfolienradiographie</p> <p>Digitale Subtraktionsangiographie</p> <p>Magnetresonanztomographie</p> <p>Ultraschalldiagnostik</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Die Schüler lernen die Spezifik der Bildbearbeitung, Verarbeitung, Speicherung, Nachbereitung, Reproduzierbarkeit kennen.</p>                                                                                                                                       |

| LERNZIELE                                                                                                                                                               | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>                                                                                                                                                                | <b>Qualitätssicherung (Bildgütetests und Kontrollen)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(ca. 15 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.1 Fähigkeit und Fertigkeit, Bildgütetests an konventionell und digital gefertigten Aufnahmen und Durchleuchtungsanlagen durchzuführen und auszuwerten (ca. 5 Stunden) | Durchführung einfacher Bildgütetests zur Beurteilung von: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rauschen</li> <li>- Kontrast</li> <li>- Auflösung</li> <li>- Fixierung und Wässerung sowohl bei konventionellen als auch bei digitalen Bildern</li> </ul><br>Auswertung der Testergebnisse<br>Möglichkeiten der Optimierung digitaler Aufnahmen                                           | Auswahl geeigneter Hilfsmittel                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.2 Fähigkeit und Fertigkeit, Betrachtungsbedingungen zu beurteilen (ca. 2 Stunden)                                                                                     | Durchführung von Qualitätskontrollen am Schaukasten (Filmbetrachtungsgerät) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leuchtdichte</li> <li>- Ausleuchtung</li> <li>- Einblendung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | DIN 6856, Teil II<br>Übungen mit Aufnahmen unter verschiedenen Betrachtungsbedingungen und Betrachtungsaspekten                                                                                                                                                                 |
| 3.3 Fertigkeit, Filme, Folien und Kassetten zu überprüfen (ca. 3 Stunden)                                                                                               | Lagerung und Aufbewahrung unbelichteter und belichteter Röntgenaufnahmen<br>Durchführung von Filmeingangskontrollen<br>Erkennen und Bewerten von Filmfehlern<br>Folien und Kassetten <ul style="list-style-type: none"> <li>- Artefakte</li> <li>- Gleichmäßigkeit und Konstanz des Verstärkungsfaktors</li> <li>- Anpressdruck und Lichtdichtheit</li> </ul> Protokollierung der Ergebnisse | Dateninformation vom Hersteller beachten<br><br>Merkmale eines Films: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kennzeichnung</li> <li>- Typ</li> <li>- Emulsionsnummer</li> <li>- Verfallsdatum</li> </ul><br>Durchführung der Konstanzprüfung nach DIN 6868<br>Hinweis auf RöV |
| 3.4 Beherrschen der Konstanzprüfung der Dunkelkammer (ca. 1 Stunde)                                                                                                     | Überprüfung auf Lichtdichtheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.5 Beherrschen der Konstanzprüfung der Filmverarbeitung (ca. 4 Stunden)                                                                                                | Überprüfung der Verarbeitungsbedingungen der Maschine:<br>Belichten von Testfilmen mit Entwicklung und Auswertung der Testfilme<br><br>Konsequenzen bei abweichenden Prüfungsergebnissen<br>Dokumentation der Prüfungsergebnisse                                                                                                                                                             | RöV und Richtlinien § 16 und § 28<br>DIN und Herstellerunterlagen beachten<br>Jeder Schüler sollte Verarbeitungs-kontrollen an einer Maschine durchführen und protokollieren.                                                                                                   |

| LERNZIELE                                                                                  | LERNINHALTE                                                                                                         | DID.-METH. HINWEISE                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>4 Archivierung</b><br><br>Fähigkeit, verschiedene Archivierungsmöglichkeiten anzuwenden | Demonstration verschiedener konventioneller Archivierungen, digitale Archivierungs- und Kommunikationsmöglichkeiten | <b>(ca. 5 Stunden)</b><br><br>Unterrichtsgang<br>Praktikumsaufträge |



## 6.17 RADIOLOGISCHE DIAGNOSTIK UND ANDERE BILDGEBENDE VERFAHREN

600 STUNDEN

### 6.17.1 THEORETISCHER UNTERRICHT

200 STUNDEN

|              |                                                                                                                    |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Lerngebiete: | Theoretischer Unterricht                                                                                           |                |
| 1            | Einführung in die Radiologische Diagnostik                                                                         | ca. 5 Stunden  |
| 2            | Physikalisch-technische und apparative Grundlagen der Radiologischen Diagnostik und anderer bildgebender Verfahren | ca. 65 Stunden |
| 3            | Medizinische Grundlagen und Prinzipien der Radiologischen Diagnostik und anderer bildgebender Verfahren            | ca. 30 Stunden |
|              |                                                                                                                    | 200 Stunden    |

| LERNZIELE | LERNINHALTE | DID.-METH. HINWEISE |
|-----------|-------------|---------------------|
|-----------|-------------|---------------------|

#### 1 Einführung in die Radiologische Diagnostik

(ca. 5 Stunden)

1.1 Überblick über die historische Entwicklung der Radiologie (ca. 2 Stunden)

Entdeckung der Röntgenstrahlen  
Daten zur Geschichte der Radiologie

Biographie W. C. Röntgens  
Einsatz von Video und Bildmaterial

1.2 Überblick über die Ausrüstung einer radiologisch-diagnostischen Einrichtung (ca. 3 Stunden)

Aufbau einer Röntgenabteilung  
Räumlichkeiten und Arbeitsplätze  
Arbeitsorganisation, Personal

Arbeitsschritte von Patienten Anmeldung bis zur Archivierung aufzeigen  
Eventuell Unterrichtsgang

#### 2 Physikalisch-technische und apparative Grundlagen der Radiologischen Diagnostik und anderer bildgebender Verfahren

(ca. 65 Stunden)

2.1 Kenntnis von den Grundbegriffen und Teilschritten der Röntgenbilderzeugung (ca. 5 Stunden)

Röntgendiagnostischer Prozess  
Prinzipieller Aufbau einer Röntgeneinrichtung  
Anwendungsgeräte,

Demonstration einer Röntgeneinrichtung, der Zusatzgeräte und des Zubehörs  
Vorführen der Teilschritte der Röntgenbilderzeugung  
Zusatzgeräte, Zubehör

2.2 Einblick in die physikalischen Grundlagen (ca. 5 Stunden)

Erzeugung der Röntgenstrahlung  
Wellen und Quanten  
Röntgenbremsstrahlung,

Vgl. Strahlenphysik, Dosimetrie und Strahlenschutz

kontinuierliches Spektrum  
Charakteristische Röntgenstrahlung, Linienspektrum  
Wechselwirkung der Röntgenstrahlen mit Materie

| LERNZIELE                                                                                                                                               | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 Kenntnis über die Röntgenanlage und Verständnis für das Zusammenwirken deren Bestandteile bei der Herstellung von Röntgenaufnahmen (ca. 10 Stunden) | <p>Aufbau und Merkmale von Röntgenstrahlern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau von Röntgenröhren</li> <li>- Festanodenröhren</li> <li>- Drehanodenröhren</li> <li>- Röhrenschutzgehäuse</li> <li>- Überlastungsschutz</li> </ul> <p>Aufbau und Eigenschaften von Röntgengeneratoren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gleich- und Wechselstrom</li> <li>- Transformator</li> <li>- Kurvenform der Röhrenspannung, Welligkeit, aufnahme-technische Auswirkungen</li> <li>- Einstellung der Belichtungsdaten</li> <li>- Programmierte Aufnahmetechnik</li> <li>- Fehleranzeige</li> <li>- Röhrenlastrechner</li> <li>- Digitale Ausgabe der Betriebsdaten</li> </ul> | <p>Demonstration von Röntgenröhren</p> <p>Vgl. Physik</p> <p>Verschiedene Generatorarten ansprechen</p> <p>Vergleich hinsichtlich Strahlenbelastung für den Patienten</p>                                     |
| 2.4 Kenntnis über Belichtung, Belichtungsautomatik und Organautomatik (ca. 5 Stunden)                                                                   | <p>Belichtungsparameter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spannung, Stromstärke, Zeit</li> </ul> <p>Einfluss der Parameter auf die Qualität der Röntgenaufnahme</p> <p>Normaltechnik, Weichstrahltechnik, Hartstrahltechnik</p> <p>Abhängigkeit der Belichtungsparameter von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objekt, geometrischen Bedingungen, Raster und Blenden, Aufzeichnungssystem</li> </ul> <p>Belichtungstechniken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Freie Einstellung, Belichtungsautomatik, Belichtungspunktesystem</li> </ul>                                                                                                                  | <p>Zusammenhang zwischen Belichtungstechnik, sicherer Erkennung und Interpretation des Befundes</p> <p>Hinweis auf aufnahmetechnische Leitlinien der BÄK</p> <p>Auf Übungen im praktischen Teil verweisen</p> |
| 2.5 Überblick und anwendungsbereites Wissen über die geometrischen Abbildungsgesetze und deren Einfluss auf die Bildgüte (ca. 5 Stunden)                | <p>Ausbreitung der Röntgenstrahlung</p> <p>Kennzeichnung des Strahlenbündels</p> <p>Kennzeichnung der Abstände</p> <p>Röntgenaufnahme als Summationsbild</p> <p>Projektionsarten, Vergrößerungsfaktor, Abbildungsmaßstab, -Vergrößerungsaufnahme, Fernaufnahme,</p> <p>Abstandsquadratgesetz, Auswirkungen auf die Belichtungstechnik</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Demonstration von Röntgenaufnahmen</p> <p>Vgl. Mathematik</p>                                                                                                                                              |



| LERNZIELE                                                                                                                               | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DID.-METH. HINWEISE                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasterarten und Anwendung</li> <li>- Arbeiten mit Rastern, Fehler Zusammenhänge zwischen Kontrast und Zeichenschärfe</li> <li>- Quantenrauschen</li> <li>- Modulationsübertragungsfunktion</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Demonstration von Rastern</p> <p>Demonstration von Röntgenaufnahmen</p>     |
| 2.8 Kenntnis der technischen Ausstattung radiologisch-diagnostischer Abteilungen und spezieller bildgebender Verfahren (ca. 10 Stunden) | <p>Anwendungsgeräte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasterarbeitsplätze</li> <li>- Durchleuchtungsgeräte</li> <li>- Schichtaufnahmegeräte</li> <li>- Dentalröntgengeräte</li> <li>- Pantomographiegeräte</li> <li>- Transportable Röntgengeräte</li> </ul> <p>Aufbau, Prinzip, Funktion und Einsatz der</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mammographie</li> <li>- Angiographie</li> <li>- Digitallumineszenzradiographie</li> <li>- Digitalen Fluoroskopie</li> <li>- Digitalen Subtraktionsangiographie</li> <li>- Computertomographie</li> </ul> |                                                                                |
| Kenntnis ergänzender diagnostischer Verfahren                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sonographie</li> <li>- Magnetresonanztomographie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| 2.9 Überblick über die Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der Radiologischen Diagnostik (ca. 3 Stunden)                                | <p>Qualitätssicherungsmaßnahmen laut Röntgenverordnung</p> <p>Konstanzprüfungen der Direkt- und Indirektradiographie entsprechend der DIN-Vorschriften</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Vgl. Bildverarbeitung und Strahlenphysik, Dosimetrie und Strahlenschutz</p> |
| 2.10 Überblick über die Archivierungsmöglichkeiten (ca. 2 Stunden)                                                                      | <p>Konventionelle und elektronische Archivierung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Vgl. Bildverarbeitung</p>                                                   |
| 2.11 Einblick in die radiologischen Informations- und Archivierungssysteme (ca. 2 Stunden)                                              | <p>Beispiel: PACS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Vgl. EDV und Dokumentation</p>                                              |
| 2.12 Überblick über die Verordnungen und Richtlinien in der Radiologischen Diagnostik (ca. 3 Stunden)                                   | <p>Röntgenverordnung</p> <p>Richtlinie zur Durchführung von Prüfungen zur Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik nach § 16 RöV</p> <p>Richtlinie Fachkunde und Kenntnisse im Strahlenschutz für den Betrieb von Röntgeneinrichtungen in der Medizin, Zahnmedizin und Tiermedizin nach der RöV von 1987 (ggf. Aktualisierungen einbeziehen)</p> <p>Empfehlungen über Aufzeichnungen nach § 28 RöV</p> <p>Leitlinien der Bundesärztekammer</p> <p>Medizingeräteverordnung (MedGV)</p> <p>Gesetz für Medizinprodukte (MPG)</p> <p>u. a.</p>                               |                                                                                |

| LERNZIELE                                                                                                                          | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 Medizinische Grundlagen und Prinzipien der Radiologischen Diagnostik und anderer bildgebender Verfahren (ca. 130 Stunden)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
| 3.1 Kenntnis der allgemeinen Grundsätze für Röntgen-aufnahmen und andere diagnostisch-bildgebende Verfahren (ca. 5 Stunden)        | Orientierung am menschlichen Körper<br>- Richtungsbezeichnungen<br>- Ebenen und Hilfslinien<br>- Strahlenrichtungen, Strahlengänge<br>Qualitätskriterien von Aufnahmen und Untersuchungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vgl. Anatomie<br><br><br><br><br>Nur allgemein benennen                                                                                                                          |
| 3.2 Kenntnis über die Notwendigkeit des Strahlenschutzes in allen Bereichen (ca. 5 Stunden)                                        | Gesetzliche Grundlagen Strahlenschutz als Arbeitsprinzip Strahlenschutzmittel und Möglichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vgl. Strahlenphysik, Dosimetrie und Strahlenschutz<br>Demonstration von Strahlenschutz-mitteln                                                                                   |
| 3.3 Kenntnis über Kontrast-mittel und deren Anwen-dung in der bildgebenden Diagnostik (ca. 15 Stunden)                             | Bedeutung, Einteilung, Arten, Wirkung von Kontrastmitteln<br>Allgemeine Forderungen an Kontrastmittel<br>Anwendung von Kontrastmitteln Applikationsformen<br>Chemische und physikalische Eigenschaften<br>Gefahren und Risiken, Aufklärungspflicht<br>Kontrastmittelunverträglichkeit<br>Notfallbesteck<br>Prophylaxe und Therapie von Kontrastmittelzwischenfällen<br>Ausscheidung von Kontrastmitteln<br>Voraussetzungen zur Durchführung von Kontrastmitteluntersuchungen<br>Aufgaben der/des MTA-R bei Kontrastmitteluntersuchungen | Schematische Übersicht über Kontrastmittel und deren Anwendungen nutzen<br><br>Vorstellen von Handelspräparaten<br><br>Vgl. Chemie/Biochemie<br><br><br><br><br>Vgl. Erste Hilfe |
| 3.4 Kenntnis der verschiedenen bildgebenden Verfahren und deren Anwendung (ca. 20 Stunden)                                         | Übersichtsaufnahmen/<br>Nativtechnik<br>Spezialaufnahmen<br>Durchleuchtung<br>Tomographie<br>Computertomographie<br>Aufnahme- und Untersuchungs-techniken mit Kontrastmitteln<br>Magnetresonanztomographie<br>Ultraschalldiagnostik -<br>Sonographie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aufzeigen der Besonderheiten, Gemeinsamkeiten, Unterschiede mit Anwendungsbeispielen arbeiten                                                                                    |

| LERNZIELE                                                                                                                                       | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 Kenntnis der bildgebenden Diagnostik des Skelettsystems (ca. Stunden)                                                                       | <p>Röntgenanatomie<br/>Möglichkeiten der bildgebenden Diagnostik des Skelettsystems einschließlich deren Auswahl, Durchführung und Besonderheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nativaufnahmen/<br/>Übersichtsaufnahmen</li> <li>- Detailaufnahmen</li> <li>- Tomographie</li> <li>- Arthrographie</li> <li>- Computertomographie</li> <li>- Magnetresonanztomographie</li> <li>- Sonographie</li> </ul> <p>Qualitätskriterien nach Leitlinien der BÄK<br/>Normbefunde<br/>Sichtbare Veränderungen<br/>Indikationen/Erkrankungen<br/>Besonderheiten in der bildgebenden Diagnostik des Skelettsystems</p> | <p>Vgl. Anatomie</p> <p>Aufgaben des MTA-R herausstellen<br/>Stellenwert der einzelnen Verfahren darstellen</p> <p>Demonstration von geeigneten Röntgenbildern</p> |
| 3.6 Kenntnis der bildgebenden Diagnostik des Atmungssystems (ca. 10 Stunden)                                                                    | <p>Röntgenanatomie/-physiologie<br/>Bildgebende Verfahren, Auswahl, Besonderheiten, Durchführung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nativaufnahmen/<br/>Standardaufnahmen</li> <li>- Durchleuchtung</li> <li>- Tomographie</li> <li>- Bronchographie</li> <li>- Angiographie</li> <li>- Computertomographie</li> </ul> <p>Leitlinien der BÄK mit Qualitätsforderungen<br/>Normbefunde<br/>Sichtbare Veränderungen<br/>Indikationen/Erkrankungen</p>                                                                                                                                                            | <p>Vgl. Anatomie<br/>Stellenwert der einzelnen Verfahren darstellen</p> <p>Bildbeispiele</p>                                                                       |
| 3.7 Kenntnis der bildgebenden Diagnostik des Verdauungssystems einschließlich Leber- Gallensystem, Milz und Bauchspeicheldrüse (ca. 10 Stunden) | <p>Röntgenanatomie/-physiologie<br/>Bildgebende Verfahren, Auswahl, Besonderheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sonographie</li> <li>- Computertomographie</li> <li>- Kontrastmitteluntersuchungen</li> </ul> <p>Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm unter Berücksichtigung der Vorbereitung und Aufklärung des Patienten, Art des Kontrastmittels, Aufnahmeprogramm, Aufnahmetechnische Leitlinien der BÄK und Qualitätsforderungen</p>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |

| LERNZIELE                                                                                 | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DID.-METH.HINWEISE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3.8 Kenntnis der bildgebenden Diagnostik der Harn- und Geschlechtsorgane (ca. 10 Stunden) | <p>Weitere Untersuchungen<br/> Orale Cholegraphie,<br/> i. v. oder Infusionscholegraphie<br/> ERCP, PTC, einschließlich<br/> Interventionsradiologie<br/> Aufgaben des MTA-R<br/> Normbefunde<br/> Sichtbare Veränderungen<br/> Indikationen/Erkrankungen</p> <p>Röntgenanatomie/-physiologie<br/> Bildgebende Verfahren, Auswahl,<br/> Besonderheiten<br/> Nativaufnahmen<br/> Kontrastmitteluntersuchungen,<br/> Sonographie, Computertomographie,<br/> Magnetresonanztomographie<br/> Vorbereitung und Aufklärung<br/> des Patienten<br/> Art des Kontrastmittels<br/> Aufnahmeprogramme:<br/> Ausscheidungsurographie,<br/> Retrograde Uretero- und<br/> Pyelographie,<br/> Miktionszysturographie,<br/> Hysterosalpingographie u. a.<br/> Aufnahmetechnische Leitlinien<br/> der BÄK und<br/> Qualitätsforderungen<br/> Aufgaben des MTA-R<br/> Normbefunde<br/> Sichtbare Veränderungen<br/> Indikationen/Erkrankungen</p> | s. o.              |
| 3.9 Kenntnis der Darstellung von Fisteln (ca. 2 Stunden)                                  | <p>Ursachen der Fistelentstehung<br/> Arten und häufige Lokalisation<br/> Hinweise zur<br/> Untersuchungstechnik<br/> Wahl des Kontrastmittels<br/> Aufgaben des MTA-R</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 3.10 Kenntnis der bildgebenden Diagnostik von Gehirn und Rückenmark (ca. 4 Stunden)       | <p>Röntgenanatomie/-physiologie<br/> Bildgebende Verfahren, Auswahl,<br/> Besonderheiten<br/> Nativaufnahmen,<br/> Spezialaufnahmen,<br/> Kontrastmitteluntersuchungen,<br/> Computertomographie,<br/> Magnetresonanztomographie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vgl. Anatomie      |

---

| LERNZIELE | LERNINHALTE | DID.-METH. HINWEISE |
|-----------|-------------|---------------------|
|-----------|-------------|---------------------|

---

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                | Nativaufnahmen von Schädel<br>und Wirbelsäule<br>Kontrastmitteluntersuchung -<br>Myelographie<br>Normbefunde<br>Sichtbare Veränderungen<br>Indikationen/Erkrankungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 3.11 Kenntnis der bildgebenden<br>Diagnostik des Herz- und<br>Gefäßsystems<br>(ca. 10 Stunden) | Röntgenanatomie/-physiologie<br>Bildgebende Diagnostik<br>des Herzens<br>Bildgebende Verfahren,<br>Auswahl und Besonderheiten<br>Nativaufnahme, Durchleuchtung,<br>Angiokardiographie,<br>Computertomographie,<br>Magnetresonanztomographie<br>Normbefunde<br>Sichtbare Veränderungen<br>Indikationen/Erkrankungen<br>Bildgebende Diagnostik der<br>Arterien und Venen<br>Bildgebende Verfahren<br>Dopplersonographie,<br>Computertomographie,<br>Magnetresonanztomographie<br>Kontrastmitteluntersuchungen<br>Angiographiearten<br>Phlebographiearten<br><br>Bildgebende Diagnostik des<br>Lymphsystems<br>Bildgebende Verfahren<br>Lymphographie, Sonographie,<br>Computertomographie,<br>Magnetresonanztomographie<br>Aufgaben des MTA-R<br>Normbefunde<br>Sichtbare Veränderungen<br>Indikationen/Erkrankungen | s. o. |



| LERNZIELE                                                                                           | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.12 Kenntnis der bildgebenden Diagnostik in der Unfallradiologie (ca. 2 Stunden)                   | Umgang mit Patienten bei Polytraumen und lebensbedrohlichen Zuständen<br>Ausstattung in der Unfallradiologie<br>Schwierigkeiten bei der Durchführung der Untersuchung<br>Aufnahmen auf Intensiv- und Wachstation<br>Ergänzende diagnostische Verfahren<br>Computertomographie<br>Sonographie                           | Vgl. Erste Hilfe                                                                                                      |
| Kennntnis der bildgebenden Diagnostik in der Kinderradiologie (ca. 5 Stunden)                       | Betreuung und Umgang mit Kindern<br>Strahlenschutz<br>Spezielle Untersuchungen und Einstelltechniken<br>Pädiatrische Röntgeneinrichtungen<br>Arbeitsplätze und Hilfsgeräte<br>Besonderheiten in der Röntgenanatomie/-physiologie<br>Besonderheiten in den Leitlinien der BÄK für Kinder<br>Stellenwert der Sonographie | Vgl. Psychologie<br>Vgl. Strahlenphysik, Dosimetrie und Strahlenschutz<br>Besprechen der Aufsichts- und Obhutspflicht |
| 3.13 Einblick in interventionelle Methoden der Radiologie (ca. 10 Stunden)                          | Ausgewählte Möglichkeiten der Interventionsradiologie<br>Perkutane transluminale Angioplastie mit ihren Verfahren<br>Perkutane Cava-Filterimplantation, Perkutane Gallenwegsdrainage u. a.                                                                                                                             | Kein Anspruch auf Vollständigkeit, da diese Methoden sehr umfangreich sind                                            |
| 3.14 Kenntnis der Darstellung der weiblichen und männlichen Brust in der Radiologie (ca. 4 Stunden) | Röntgenanatomie/-physiologie<br>Vorbereitung, Durchführung, Mammographie/Nativ<br>Galaktographie mit Kontrastmittel<br>Pneumozystographie<br>Stereotaxieuntersuchungen<br>Magnetresonanztomographie der Mamma<br>Sichtbare Veränderungen<br>Indikationen/Erkrankungen                                                  |                                                                                                                       |
| 3.15 Kenntnis über die Untersuchungsart - Sonographie (ca. 3 Stunden)                               | Vorbereitung, Instruktion und Lagerung des Patienten<br>Durchführung und Dokumentation                                                                                                                                                                                                                                 | Vgl. Physik                                                                                                           |

**6.17.2 PRAKTISCHER UNTERRICHT****400 STUNDEN**

|              |                                                                                                                                                  |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lerngebiete: | Praktischer Unterricht                                                                                                                           |                       |
|              | 1 Einführung in die berufliche Praxis                                                                                                            | ca. 14 Stunden        |
|              | 2 Diagnostische Geräte und ihre Bedienung                                                                                                        | ca. 16 Stunden        |
|              | 3 Bildaufzeichnende Systeme und ihre Anwendung                                                                                                   | ca. 6 Stunden         |
|              | 4 Konventionelle und computergestützte Archivierung und Leistungserfassung                                                                       | ca. 4 Stunden         |
|              | 5 Qualitätsgerechte Anfertigung von Röntgenaufnahmen                                                                                             | ca. 24 Stunden        |
|              | 6 Beurteilung von Röntgenaufnahmen entsprechend der aufnahmetechnischen Leitlinien und der ärztlichen Qualitätsforderungen der Bundesärztekammer | ca. 6 Stunden         |
|              | 7 Anfertigung von Röntgenaufnahmen                                                                                                               | ca. 200 Stunden       |
|              | 8 Röntgenkontrastmitteluntersuchungen                                                                                                            | ca. 50 Stunden        |
|              | 9 Spezielle röntgendiagnostische Untersuchungstechniken                                                                                          | ca. 6 Stunden         |
|              | 10 Die digitale Radiographie                                                                                                                     | ca. 12 Stunden        |
|              | 11 Die Computertomographie                                                                                                                       | ca. 12 Stunden        |
|              | 12 Die Magnetresonanztomographie                                                                                                                 | ca. 16 Stunden        |
|              | 13 Einstelltechniken in der Unfalldiagnostik                                                                                                     | ca. 4 Stunden         |
|              | 14 Möglichkeiten der interventionellen Radiologie                                                                                                | ca. 6 Stunden         |
|              | 15 Bildgebende Verfahren in der Kinderradiologie                                                                                                 | ca. 6 Stunden         |
|              | 16 Neurologische Untersuchungsverfahren                                                                                                          | ca. 4 Stunden         |
|              | 17 Die Ultraschalldiagnostik                                                                                                                     | ca. 4 Stunden         |
|              | 18 Konstanzprüfungen                                                                                                                             | <u>ca. 10 Stunden</u> |
|              |                                                                                                                                                  | 400 Stunden           |

**LERNZIELE****LERNINHALTE****DID.-METH. HINWEISE****1 Einführung in die berufliche Praxis****(ca. 14 Stunden)**

Kenntnis und Verständnis  
der Arbeitsaufgaben in der  
Radiologischen Diagnostik

Einführung in den Beruf des  
MTA-R  
- Bedeutung des Fachgebietes  
- Schweigepflicht  
- Hygienische Maßnahmen und  
Infektionsverhütung  
- Strahlenschutzgerechtes  
Verhalten  
- Räumlicher Überblick über  
eine röntgendiagnostische  
Einrichtung  
- Arbeitsabläufe in einer  
röntgendiagnostischen  
Einrichtung im Überblick

Besichtigung einer  
Diagnostikeinrichtung

Besprechen und Demonstration der  
wichtigsten Strahlenschutz-  
maßnahmen für Patienten und  
Personal  
Hinweis auf RöV

| LERNZIELE                                                                                        | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b>                                                                                         | <b>Diagnostische Geräte und ihre Bedienung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(ca. 16 Stunden)</b>                                                                                                           |
| Anwendungsbereite Kenntnisse röntgen diagnostischer Geräte und Grundfertigkeiten ihrer Bedienung | Vorstellung der apparativen Ausrüstung<br>- Röntgenröhre<br>- konventioneller, röntgen-diagnostischer Arbeitsplatz - einschließlich Schicht-aufnahmegerät<br>- Durchleuchtungsarbeitsplatz<br>- Mammographiearbeitsplatz<br>- Angiographiearbeitsplatz<br>- Computertomographie-arbeitsplatz<br>- Magnetresonanztomographie-arbeitsplatz<br>- Dentalaufnahmearbeitsplatz<br>- Ultraschalldiagnostik-arbeitsplatz<br>- Filmverarbeitung - konventionell und digital | Demonstration und Handhabung<br>Vgl. Radiologische Diagnostik - Theoretischer Teil<br><br>Vgl. Bildverarbeitung in der Radiologie |
| <b>3</b>                                                                                         | <b>Bildaufzeichnende Systeme und ihre Anwendung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(ca. 6 Stunden)</b>                                                                                                            |
| Überblick über bildaufzeichnende Systeme                                                         | Bildaufzeichnende Systeme<br>- Röntgenfilme<br>- Röntgenverstärkerfolien<br>- Film-Folien-Kombinationen<br>- Kassetten<br>- Röntgenfilmbeschriftung<br>- Digitale Aufzeichnungsverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vgl. Bildverarbeitung in der Radiologie<br><br>Übungen zu verschiedenen Arten der Filmbeschriftung                                |
| <b>4</b>                                                                                         | <b>Konventionelle und computergestützte Archivierung und Leistungserfassung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(ca. 4 Stunden)</b>                                                                                                            |
| Einblick in Möglichkeiten der Archivierung und Leistungserfassung                                | Dokumentation und Archivierung<br>- Möglichkeiten der Archivierung<br>- Möglichkeiten der Leistungserfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vgl. Bildverarbeitung in der Radiologie                                                                                           |

| LERNZIELE                                                                                                                                 | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5 Grundlagen der Anfertigung von Röntgenaufnahmen</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(ca. 24 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fähigkeiten und Fertigkeiten qualitätsgerechte Röntgenaufnahmen anzufertigen                                                              | <p>Grundsätze zur Anfertigung von Röntgenaufnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung des Patienten</li> <li>- Lagerung des Patienten und Vorstellen von Lagerungshilfen</li> <li>- Strahlenschutz am Patienten direkte und indirekte Maßnahmen</li> <li>- Linien, Ebenen und Bezugspunkte am Patienten</li> <li>- Strahlenrichtungen</li> </ul> <p>Röntgenaufnahmetechnik und Abbildungsgeometrie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Objekteigenschaften</li> <li>- Belichtungsparameter</li> <li>- Filterung</li> <li>- Brennfleckgröße</li> <li>- Aufnahmegeometrie (Abstände, Projektionen)</li> <li>- Feldgröße und Blenden</li> <li>- Streustrahlenraster</li> </ul> | <p>Arbeit mit aufnahmetechnischen Leitlinien und ärztlichen Qualitätsforderungen der Bundesärztekammer</p> <p>Demonstration und Handhabung von Lagerungshilfen</p> <p>Vorstellen und Handhabung von Strahlenschutzmitteln</p> <p>Praktische Strahlenschutzmaßnahmen für Patient, Personal</p> <p>Vgl. Richtungsbezeichnungen</p> <p>Bedeutung der Belichtungsautomatik herausstellen</p> <p>Erstellen von Belichtungstabellen</p> |
| <b>6 Beurteilung von Röntgenaufnahmen nach aufnahmetechnischen Leitlinien und ärztlichen Qualitätsanforderungen der Bundesärztekammer</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(ca. 6 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fertigkeit, Röntgenaufnahmen nach Qualitätsanforderungen anzufertigen und zu beurteilen                                                   | <p>Beurteilung der Qualität einer Röntgenaufnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lagerungs- und Einstelltechnik</li> <li>- Belichtungstechnik</li> <li>- Filmbeschriftung, Filmbezeichnung</li> <li>- Zeichenschärfe</li> <li>- Röntgenanatomie</li> <li>- Forderungen der Bundesärztekammer zur Qualität von Röntgenaufnahmen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Auswertung von Röntgenaufnahmen</p> <p>Eindeutige Filmidentifikation und Zeichenlegung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| LERNZIELE                                                                                                             | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7 Anfertigung von Röntgenaufnahmen</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(ca. 200 Stunden)</b>                                                                                                                                     |
| 7.1 Sichere Fertigkeiten bei Anfertigung von Röntgenaufnahmen/ Kenntnis von Spezialaufnahmetechniken (ca. 10 Stunden) | Standard- und Spezialaufnahmetechniken einschließlich Röntgenanatomie mit Einstellübungen und Anfertigung von Röntgenaufnahmen                                                                                                                                                                                                                                                          | Demonstration und Übung von häufig vorkommenden "Routineaufnahmen"                                                                                           |
| 7.2 Fertigkeiten, um Röntgenaufnahmen der oberen Extremität zu erstellen (ca. 30 Stunden)                             | Röntgenaufnahmen der oberen Extremität<br>- Digiti 2 - 5 in 2 Ebenen<br>- Digitus 1 in 2 Ebenen<br>- Os scaphoideum<br>- Manus in 3 Ebenen<br>- Articulatio carpi in 2 Ebenen<br>- Radius et ulna (proximal, distal) in 2 Ebenen<br>- Articulatio cubiti in 2 Ebenen<br>- Humerus (proximal, distal) in 2 Ebenen<br>- Humerus transthorakal                                             | Demonstration und Übungen im<br><br>Anfertigen dieser Röntgenaufnahmen und Auswertung - gilt für alle Röntgenaufnahmen von Punkt 7                           |
| 7.3 Fertigkeiten bei der Anfertigung von Röntgenaufnahmen der unteren Extremität (ca. 20 Stunden)                     | Röntgenaufnahmen der unteren Extremität<br>- Digiti pedis 2 - 5 in 2 Ebenen<br>- Digitus pedis 1 in 2 Ebenen<br>- Pes in 3 Ebenen<br>- Calcaneus in 2 Ebenen<br>- Articulatio talocruralis<br>- Tibia et Fibula (proximal, distal) in 2 Ebenen<br>- Articulatio genu in 2 Ebenen<br>- Patella-Gleitbahn<br>- Femur (proximal, distal) in 2 Ebenen<br>- Stressaufnahmen vom Sprunggelenk | Eventuell Einsatz von Praktikumsaufträgen zu jedem Themengebiet<br><br><br><br><br><br><br>Strahlenschutz bei jeder Anwendung von Röntgenstrahlen besprechen |
| 7.4 Fertigkeiten beim Anfertigen von Röntgenaufnahmen des Schultergürtels (ca. 30 Stunden)                            | Röntgenaufnahmen von Schultergürtel und knöchernem Thorax<br>- Articulatio humeri in 2 Ebenen<br>- Articulatio acromioclavicularis-ACG<br>- Articulatio sternoclavicularis-SCG<br>- Sternum in 2 Ebenen<br>- Scapula in 2 Ebenen<br>- Costae<br>- Thorax in Normaltechnik                                                                                                               |                                                                                                                                                              |

| LERNZIELE                                                                                | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DID.-METH. HINWEISE |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 7.5 Fertigkeiten beim Anfertigen von Röntgenaufnahmen der Wirbelsäule (ca. 20 Stunden)   | Röntgenaufnahmen der Wirbelsäule<br>- Vertebrae cervicales in 3 Ebenen<br>- Vertebrae cervicales 1 - 3<br>- Vertebrae thoracicae in 3 Ebenen<br>- Vertebrae lumbales in 3 Ebenen<br>- Os sacrum et Os coccygis in 2 Ebenen<br>- Cervico-thoracaler Übergang<br>- Thoraco-lumbaler Übergang<br>- Lumbo-sacraler Übergang<br>- Funktionsaufnahmen von HWS, BWS, LWS |                     |
| 7.6 Fertigkeiten beim Anfertigen von Röntgenaufnahmen des Beckengürtels (ca. 15 Stunden) | Röntgenaufnahmen des Beckengürtels<br>- Pelvis ap<br>- Articulatio coxae in 3 Ebenen<br>- Articulatio sacroiliaca 2 Ebenen<br>- Symphyse in 2 Ebenen<br>- Spezialaufnahmen                                                                                                                                                                                        |                     |
| 7.7 Fertigkeiten beim Anfertigen von Röntgenaufnahmen des Schädels (ca. 35 Stunden)      | Röntgenaufnahmen des Schädels<br>- Cranium in 2 Ebenen<br>- Os nasale<br>- Orbitae<br>- Os zygomaticum in 2 Ebenen<br>- Mandibula in 2 Ebenen<br>- Articulatio mandibulae<br>- NNH<br>- Schädelbasis<br>- Sella turcica<br>- Canalis opticus<br>- Os temporale (Pars petrosa)<br>- Processus mastoideus<br>- Dentes                                               |                     |
| 7.8 Fertigkeiten beim Anfertigen von Aufnahmen der inneren Organe (ca. 40 Stunden)       | Röntgenaufnahmen der inneren Organe<br>- Thorax in 2 Ebenen<br>- 1. und 2. Schrägdurchmesser<br>- Apex pulmones<br>- Abdomen ap, pa, Linksseitenlage                                                                                                                                                                                                              |                     |

| LERNZIELE                                                                                        | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8</b>                                                                                         | <b>Röntgenkontrastmitteluntersuchungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(ca. 50 Stunden)</b>                                                                                                                                                                    |
| Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Durchführung und Assistenz von Kontrastmitteluntersuchungen | <p>Röntgenkontrastmitteluntersuchungen unter Berücksichtigung der Röntgenanatomie und Physiologie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Röntgenkontrastmittel</li> <li>- Apparative Voraussetzungen</li> <li>- Instrumentarium</li> <li>- Zubehör</li> <li>- Vorbereitung für Kontrastmitteluntersuchungen</li> <li>- Vorbereitung und Aufklärung der Patienten für Kontrastmitteluntersuchungen</li> <li>- Kontrastmitteluntersuchungen Verdauungstrakt (Oesophagus, Magen, Dünndarm, Dickdarm)</li> <li>- Leber-Gallensystem (i. v., Infusion, ERCP, ERC)</li> <li>- Harn- und Geschlechtsorgane (i. v. - Urographie, retrograde Pyelographie, MCU, Zystographie, HSG, Urethrographie, Vesiculographie)</li> <li>- Angiographie (peripher, zerebral, thorakal, abdominal)</li> <li>- Phlebographie peripher, Kavographie</li> <li>- Myelographie</li> <li>- Lymphographie</li> <li>- Arthrographie</li> <li>- Bronchographie</li> <li>- Gangsysteme: Galaktographie, Sialographie, Fistulographie</li> </ul> | <p>Vgl. Radiologische Diagnostik - Theoretischer Teil</p> <p>Arten und Einsatz vorstellen</p> <p>Auf Notfallsituationen eingehen<br/>Notfallmedikamente und Instrumentarium besprechen</p> |
| <b>9</b>                                                                                         | <b>Spezielle röntgendiagnostische Untersuchungstechniken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(ca. 6 Stunden)</b>                                                                                                                                                                     |
| Fertigkeiten bei der Durchführung spezieller Untersuchungen                                      | <p>Spezielle röntgendiagnostische Aufnahmeverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mammographie</li> <li>- konventionelle Tomographie</li> <li>- metrische Verfahren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Einsatz von Video und Aufnahmen</p> <p>Praktikumsauftrag</p>                                                                                                                            |

| LERNZIELE                                                           | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10 Die digitale Radiographie</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(ca. 12 Stunden)</b>                                                                                                                                                                           |
| Überblick über digitale Radiographieverfahren                       | Digitale Radiographie<br>- digitale Lumineszenz-radiographie<br>- digitale Durchleuchtung<br>- Digitalisierung konventioneller Aufnahmen<br>- Digitale Aufnahme- und Informationssysteme (PACS)                                                                                                                                                                                                                   | Einsatz von Video und Aufnahmen<br><br>Übungen während der Praktika                                                                                                                               |
| <b>11 Die Computertomographie</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(ca. 12 Stunden)</b>                                                                                                                                                                           |
| Kennen und Beherrschen der Arbeitsschritte und Untersuchungsabläufe | Die Computertomographie - CT<br>- Prinzip und apparativer Aufbau<br>- Vorbereitung, Instruktion und Lagerung des Patienten<br>- Durchführung der Untersuchungen<br>Schädel-CT<br>Thorax-CT<br>Abdomen-CT<br>Angio-CT<br>3-D-Verfahren,<br>Spiralvolumen-CT,<br>Knochendichtemessungen,<br>Planungs-CT<br>- Bildrekonstruktion<br>- Fotografische Dokumentation                                                    | Vgl. Radiologische Diagnostik - Theoretischer Teil<br>Durchführung von Übungen nur während des Praktikums möglich<br><br>Eventuell Unterrichtsgang<br><br>Vgl. Bildverarbeitung in der Radiologie |
| <b>12 Die Magnetresonanztomographie</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(ca. 16 Stunden)</b>                                                                                                                                                                           |
| Kennen und Beherrschen der Arbeitsabläufe                           | Die Magnetresonanztomographie MRT<br>- Prinzip und apparativer Aufbau<br>- Vorbereitung, Instruktion und Lagerung des Patienten<br>- Messung und Bildrekonstruktion<br>Messzeit, Spin-Echo, Multi-Echo Aufnahmen<br>Inversion Recovery, Rekonstruktionszeit, Bildaufruf, Bilddarstellung, Bildauswertung,<br>Messungen 2D und 3D, Arbeit mit speziellen Spulen<br>- Planungs-MRT<br>- Fotografische Dokumentation | siehe Punkt 11                                                                                                                                                                                    |



| LERNZIELE                                                                             | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13 Einstelltechniken in der Unfalldiagnostik</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(ca. 4 Stunden)</b>                                                                                               |
| Anwendungsbereite Kenntnisse zu Problemen und Problemlösungen in der Unfalldiagnostik | Bildgebende Verfahren in der Unfalldiagnostik <ul style="list-style-type: none"> <li>- apparative Ausrüstung</li> <li>- spezielle Einstelltechniken</li> <li>- Aufgaben der/des MTA-R auf der chirurgischen Intensivstation</li> <li>- Aufgaben der/des MTA-R im OP</li> <li>- Strahlenschutz</li> </ul>           | Durchführung nur während der Praktika möglich                                                                        |
| <b>14 Möglichkeiten der interventionellen Radiologie</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(ca. 6 Stunden)</b>                                                                                               |
| Kenntnis der Praxis der interventionellen Radiologie                                  | Interventionelle Radiographie <ul style="list-style-type: none"> <li>- apparative Ausrüstung (DSA, CT, MRT)</li> <li>- Angioplastie</li> <li>- Embolisation</li> <li>- CT gesteuerte Punktionen</li> <li>- weitere Methoden (Kava-Filter, Stent)</li> </ul>                                                        | Hospitation während der Praktika<br><br>Einsatz der Videotechnik zum besseren Verständnis                            |
| <b>15 Bildgebende Verfahren in der Kinderradiologie</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(ca. 6 Stunden)</b>                                                                                               |
| Kenntnis der Praxis der Kinderradiologie und der rechtlichen Aspekte                  | Bildgebende diagnostische Verfahren in der Kinderradiologie <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spezialröntgeneinrichtungen für die Kinderradiologie</li> <li>- Hilfsmittel</li> <li>- Spezielle Einstelltechniken</li> <li>- Strahlenschutz in der Kinderradiologie</li> <li>- rechtliche Aspekte</li> </ul> | Hinweis auf Einhaltung der Besonderheiten der aufnahmetechnischen Leitlinien in der Kinderradiologie<br><br>Vgl. RöV |
| <b>16 Neurologische Untersuchungsverfahren</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(ca. 4 Stunden)</b>                                                                                               |
| Kenntnis der Praxis der Neuroradiologie                                               | Bildgebende Verfahren in der Neuroradiologie <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spezialröntgeneinrichtungen</li> <li>- CT</li> <li>- MRT</li> <li>- Myelographie</li> </ul>                                                                                                                                  | Hospitation und Übungen während des Praktikums<br><br>Vgl. Punkt 11<br>Vgl. Punkt 13<br>Vgl. Punkt 8                 |

---

| LERNZIELE | LERNINHALTE | DID.-METH. HINWEISE |
|-----------|-------------|---------------------|
|-----------|-------------|---------------------|

---

**17 Ultraschalldiagnostik****(ca. 4 Stunden)**

Anwendungsbereite Kenntnisse  
für die praktische Durchführung  
der Sonographie

Die Sonographie  
- Prinzip und apparativer Aufbau  
- Vorbereitung, Instruktion und  
Lagerung des Patienten  
- Technische Durchführung  
- Dokumentation

Übungen während des Praktikums

**18 Konstanzprüfungen****(ca. 10 Stunden)**

Fertigkeiten,  
qualitätssichernde Maßnahmen  
durchzuführen

Qualitätssicherung:  
- Konstanzprüfung in der  
Direktradiographie  
- Konstanzprüfung an  
Durchleuchtungsgeräten  
- Konstanzprüfung anderer  
Aufnahmeggeräte

Vgl. Bildverarbeitung  
in der Radiologie  
Übungen während des Praktikums

## 6.18 STRAHLENTHERAPIE 340 STUNDEN

### 6.18.1 THEORETISCHER UNTERRICHT 230 STUNDEN

|              |                                                                                         |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Lerngebiete: | Theoretischer Unterricht                                                                |                    |
| 1            | Einführung in das Fachgebiet Strahlentherapie                                           | ca. 10 Stunden     |
| 2            | Physikalische, dosimetrische, apparative und technische Grundlagen der Strahlentherapie | ca. 90 Stunden     |
| 3            | Strahlenbiologie und Strahlenpathologie                                                 | ca. 30 Stunden     |
| 4            | Medizinische Grundlagen der Strahlentherapie                                            | ca. 100 Stunden    |
|              |                                                                                         | <u>230 Stunden</u> |

| LERNZIELE                                                                                                            | LERNINHALTE                                                                                                                                                                         | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Einführung in das Fachgebiet Strahlentherapie</b>                                                               |                                                                                                                                                                                     | <b>(ca. 10 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                               |
| 1.1 Überblick über die Entwicklung des Fachgebietes<br>(ca. 1 Stunde)                                                | Aufzeigen der Historie von den Anfängen bis heute                                                                                                                                   | Bildmaterial verwenden<br>Einsatz anderer Medien                                                                                                                                                                      |
| 1.2 Überblick über die Stellung der Strahlentherapie in der Radiologie und in der Tumorbehandlung<br>(ca. 4 Stunden) | Stellung der Strahlentherapie in der Onkologie<br>Radiologische Onkologie als Möglichkeit der Tumorbehandlung - Begriffsklärung<br>Aufgaben, Ziele und Erfolge der Strahlentherapie | Abgrenzung zu anderen Therapiegebieten - Chirurgie, Chemotherapie<br>Häufigkeit von Tumorerkrankungen darstellen<br>Gegenüberstellung - Strahlung als therapeutisches Mittel und Strahlung zur diagnostischen Nutzung |
| 1.3 Einblick in Tätigkeitsbereiche und Verantwortungsbereiche der Strahlentherapie<br>(ca. 2 Stunden)                | Tätigkeiten des MTA-R in der Strahlentherapie und Verantwortung<br>Die Arbeit mit Arzt und Physiker<br>Die Zusammenarbeit mit Krankenschwester und Krankenpfleger                   | Vgl. § 9 MTA-Gesetz                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4 Überblick über die Organisation der Strahlentherapie in Krankenhaus und freier Praxis<br>(ca. 3 Stunden)         | Gliederung einer Strahlenklinik bzw. einer strahlentherapeutischen Abteilung<br>Aufbau eines Tumorzentrums                                                                          | Alle tangierenden Bereiche eines onkologischen Zentrums ansprechen                                                                                                                                                    |

| LERNZIELE                                                                                                         | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2 Physikalische, dosimetrische, apparative und technische Grundlagen der Strahlentherapie (ca. 90 Stunden)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| 2.1 Einblick und Kenntnis der strahlenphysikalischen Grundlagen der Strahlentherapie (ca. 25 Stunden)             | <p>Strahlenarten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Photonenstrahlung</li> <li>- Korpuskularstrahlung</li> </ul> <p>Wechselwirkung von Strahlung mit Materie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau eines Atoms</li> <li>- Elementarprozesse der Ionisation</li> <li>- Radioaktivität</li> </ul> <p>Entstehung von Röntgenstrahlung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbaueffekt</li> </ul> <p>Erzeugung von Röntgenstrahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Röntgenanlagen</li> <li>- Aufbau einer Röntgentherapieröhre</li> <li>- Zubehör</li> </ul>                  | <p>Vgl. Strahlenphysik, Dosimetrie und Strahlenschutz</p> <p>Arbeit mit Modellen und Einsatz moderner Medien</p> <p>Vgl. Radiologische Diagnostik</p> |
| 2.2 Überblick über Dosisbegriffe und Doseinheiten in der Strahlentherapie (ca. 15 Stunden)                        | <p>Begriffsklärung und Bedeutung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ionendosis</li> <li>- Energiedosis</li> <li>- Äquivalentdosis</li> <li>- Effektive Äquivalentdosis</li> <li>- Dosisleistung</li> <li>- Relative biologische Wirksamkeit</li> <li>- Weitere Dosisbegriffe in der Radiologie (Dosisleistungskonstante, Kenndosisleistung, Flächendosisprodukt, Einfallsdosis, Streufaktoren, Streuzusatzdosis, Oberflächendosis, Maximaldosis, Zielvolumendosis, Referenzdosis, Isodosenlinien, Dosisverteilung, Tiefendosisverteilung, Austrittsdosis, Raumdosis)</li> <li>- Tiefendosisverläufe</li> </ul> | Vgl. Strahlenphysik, Dosimetrie und Strahlenschutz                                                                                                    |

| LERNZIELE                                                                                                  | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 Überblick und Kenntnis über apparative und technische Grundlagen der Strahlentherapie (ca. 50 Stunden) | Geräte und Einrichtungen in der Strahlentherapie:<br>- Röntgentherapie, Röntgenbestrahlungseinrichtungen<br>- Hochenergie- Strahlentherapie (Hochvolt- bzw. Megavolttherapie)<br>Telegammatherapie<br>Elektronenbeschleuniger<br>Geräte zur Neutronenerzeugung<br>- Nachladeverfahren - Afterloadinggeräte<br>- Hyperthermie<br>Charakterisierung von Strahlenbündeln in der Strahlentherapie<br>Räumliche Dosisverteilung verschiedener Strahlenarten und Qualitäten                                                                                                                                                                    | Den heutigen begrenzten Einsatz in der modernen Strahlentherapie hervorheben.<br><br>Auf spezielle Strahlenschutzprobleme eingehen<br>Sicherheitsprobleme hervorheben<br>Strahlentherapeutisches Zubehör besprechen<br><br>Vor- und Nachteile darstellen |
| <b>3 Strahlenbiologie und Strahlenpathologie</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(ca. 30 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1 Einblick in die strahlenbiologischen Grundlagen der Strahlentherapie (ca. 24 Stunden)                  | Die Zelle<br>Grundsätzliches zum zeitlichen Ablauf der Strahlenwirkung<br>Radiochemie<br>- Wasserradiolyse<br>- Sauerstoffeffekt<br>- Radikale und Peroxide<br>- Radiolyseprodukte und LET (linearer Energietransfer)<br>- G-Wert<br>Strahlenbiochemie<br>- DNA und ionisierende Strahlung<br>- Mutationen<br>- Strahleneffekte an der Ultrastruktur der Zelle<br>- Hormesis<br>- Stochastische und deterministische Wirkungen<br>Zelluläre Strahlenbiologie<br>- Dosiseffektkurven<br>- Zelltod und Zellzyklus<br>- Erholungsvorgänge<br>- Fraktionierung und Protrahierung<br>- Sauerstoffeffekt<br>- Relative biologische Wirksamkeit | Vgl. Biologie und Ökologie<br>Vgl. Nuklearmedizin<br>Vgl. Physiologie<br><br>Vgl. Chemie/Biochemie                                                                                                                                                       |

---

| LERNZIELE | LERNINHALTE | DID.-METH. HINWEISE |
|-----------|-------------|---------------------|
|-----------|-------------|---------------------|

---

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | Strahlenwirkung auf<br>- Entzündungen<br>- degenerative Prozesse<br>Biologische Grundlagen der<br>Strahlentherapie von Tumoren:<br>- Wachstum und Proliferation von Tumoren<br>- Strahlenempfindlichkeit und Strahlenresistenz von Tumoren<br>- Möglichkeiten zur Wirkungssteigerung der Strahlentherapie                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| 3.2 Überblick über die Grundlagen der Strahlenpathologie (ca. 6 Stunden) | Wege der Strahlenexposition<br>Stochastische und nicht-stochastische Schäden<br>Genetische Strahlenfolgen<br>Teratogene Schäden<br>Somatische Strahlenfolgen<br>- Stochastische somatische Schäden<br>- Deterministische somatische Schäden<br>- Folgen der Atombombenabwürfe auf Hiroshima, Nagasaki und von Reaktorunfällen                                                                                                                                                                                                                                                | Beispiele verwenden<br>Vgl. Strahlenphysik, Dosimetrie und Strahlenschutz<br><br>Einsatz von Bildmaterial |
| <b>4 Medizinische Grundlagen der Strahlentherapie</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(ca. 100 Stunden)</b>                                                                                  |
| 4.1 Einblick in die allgemeine Onkologie (ca. 8 Stunden)                 | Tumorpathologie<br>- Zell- und Gewebsneubildung im lebenden Organismus<br>Wachstum und Entwicklung<br>Hypertrophie und Hyperplasie<br>Regeneration und Reparation<br>Geschwulstbildung (Neoplasie)<br>- Gutartige und bösartige Geschwülste<br>- Krebs<br>Häufigkeit<br>Typisierung maligner Tumoren (Typing)<br>Gradeinteilung maligner Tumoren (Grading)<br>- Örtliches Tumorstadium<br>- Metastasenbildung<br>Lymphogene Metastasierung<br>Hämatogene Metastasierung<br>Implantationsmetastasen<br>- Tumorrezidiv<br>- Klinische Stadieneinteilung der bösartigen Tumoren | Vgl. Krankheitslehre<br><br>Unterscheidungsmerkmale herausstellen                                         |

---

| <b>LERNZIELE</b> | <b>LERNINHALTE</b> | <b>DID.-METH. HINWEISE</b> |
|------------------|--------------------|----------------------------|
|------------------|--------------------|----------------------------|

---

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | TNM-Klassifikation<br>Stadieneinteilung maligner<br>Lymphome<br>- Remissionsbeurteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
| 4.2 Einblick in die Epidemiologie<br>und Ätiologie<br>(ca. 4 Stunden)     | - Grundbegriffe und Definitionen<br>- Das Krebsproblem<br>- Ursachen von bösartigen<br>Tumoren<br>Vererbung<br>Ernährung<br>Chemische Karzinogene<br>Bösartige Tumoren durch<br>Strahlen<br>Virale Karzinogenese<br>Krebs durch chronische Reize<br>weitere Krebsursachen<br>- Spezielle Epidemiologie<br>häufiger Krebserkrankungen<br>Bronchialkarzinom<br>Mammakarzinom<br>Kolorektales Karzinom<br>Magenkarzinom |                                                                                                                  |
| 4.3 Kenntnisse zur Tumor-<br>prophylaxe<br>(ca. 8 Stunden)                | Begriffsklärung<br>- Vorsorge (Prävention, primäre<br>Prophylaxe)<br>- Früherkennung<br>(sekundäre Prophylaxe)<br>- Praktische Möglichkeiten<br>der Früherfassung<br>Einteilung der Bevölkerung<br>zur Beachtung charakteristischer<br>Warnzeichen und Frühsymptome                                                                                                                                                  | Vgl. Hygiene<br>Aufmerksamkeit der Schüler für<br>eigene Gesundheit wecken<br><br>Eigenverantwortung hervorheben |
| 4.4 Einblick in die Grundlagen<br>der Tumordiagnostik<br>(ca. 10 Stunden) | Allgemeine Grundsätze<br>Anamnese<br>Körperliche Untersuchung<br>Bildgebende Diagnostik:<br>- Gehirn und Rückenmark<br>- HNO-Bereich<br>- Thoraxorgane<br>- Brustdrüse<br>- Magen-Darm-Trakt und Leber<br>- Nieren und ableitende<br>Harnorgane<br>- Lymphknoten<br>- Skelett<br>Labordiagnostik<br>- Früherkennung von Tumor-<br>krankheiten, Tumormarker                                                           | Einsatz von Praxisbeispielen                                                                                     |

| LERNZIELE                                                                               | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DID.-METH. HINWEISE                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                         | Operative Diagnostik:<br>- Aspirationsbiopsie<br>- Nadelbiopsie<br>- Zangenbiopsie und Schlingenabtragung<br>- Inzisionsbiopsie<br>- Mediastinoskopie und Thorakoskopie<br>- Probelaparotomie und "Second-look-OP"                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| 4.5 Überblick über Strategien der Tumorbehandlung (ca. 4 Stunden)                       | Allgemeine Grundsätze<br>Kurative Strahlentherapie<br>Palliative Strahlentherapie<br>Zusatzmaßnahmen zur Strahlentherapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anhand von Beispielen besprechen          |
| 4.6 Überblick über chirurgische Tumorthherapie (ca. 2 Stunden)                          | Diagnostische Operationen<br>Kurative Operationen<br>Palliative Operationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| 4.7 Einblick in die internistische Tumorthherapie (ca. 2 Stunden)                       | Allgemeines<br>Zytostatika<br>Hormontherapie<br>Immuntherapie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vgl. Chemie/Biochemie<br>Vgl. Immunologie |
| 4.8 Kenntnisse über die Bestrahlungsplanung und die Strahlenbehandlung (ca. 10 Stunden) | Bestrahlungsplanung<br>- Behandlungsstrategie<br>- Behandlungsvolumina<br>- Grundsätzliches über strahlentherapeutische Methoden<br>Teletherapie<br>Modifizierung und Individualisierung von Strahlenfeldern<br>Bestrahlungstechniken (Teletherapie und Brachytherapie)<br>- Patientenquer- und längsschnitte<br>- Sonographie<br>- Computertomographie (CT)<br>Tumorlokalisation am CT<br>Qualitätsanforderungen an die CT-Simulation<br>- Magnetresonanztomographie (MRT) |                                           |



| LERNZIELE                                                                    | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | MRT in der<br>Bestrahlungsplanung<br>- Therapiesimulator<br>Aufbau und Funktionsweise<br>- Physikalisch-technischer<br>Bestrahlungsplan<br>Bestrahlungsplanungssysteme<br>Bestrahlungsplan und -protokoll                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| 4.9 Einblick in tägliche Strahlenbehandlung (ca. 1 Stunde)                   | - Erste Begegnung, Aufklärung, Behandlungsrisiken<br>- Vorbereitung der Bestrahlung<br>- Einstellung der Bestrahlungsfelder am Patienten<br>- Einstell- und Lagerungshilfen<br>- Sicherung und Dokumentation der Einstellung der Bestrahlungsfelder                                                                                                                                                                                                                              | Dieses Thema wird ausführlich im praktischen Unterricht besprochen.                                                                       |
| 4.10 Einsicht in die psychologische Begleitung des Patienten (ca. 2 Stunden) | - Allgemeines<br>- Der aufgeklärte Patient<br>- Der verdrängende, nicht informierte Patient<br>- Der vorsätzlich nicht aufgeklärte Patient<br>- Vom Sterben<br>- Auskünfte an Angehörige                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vgl. Psychologie, Berufskunde                                                                                                             |
| 4.11 Überblick über spezielle Onkologie der Organtumoren (ca. 25 Stunden)    | - Hirntumore<br>- Tumoren des Auges und der Orbita<br>- Kopf-Hals-Tumoren<br>- Lungentumoren<br>- Mediastinaltumoren<br>- Mammakarzinom<br>- Gastrointestinale Tumoren<br>- Tumoren des männlichen Genitales<br>- Tumoren des weiblichen Genitales<br>- Harnwegstumoren<br>- Tumoren endokriner Organe<br>- Knochen- und Weichteilsarkome<br>- Maligne Lymphome<br>- Leukämien<br>- Tumoren im Kindesalter<br>- Hauttumoren<br>- Palliative Radiotherapie<br>- Supportivtherapie | Alle aufgeführten Erkrankungen können nach dem Schema Häufigkeit, Ursachen, Ausbreitung Diagnostik, Therapie, Prognose besprochen werden. |

| LERNZIELE                                                                                    | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DID.-METH. HINWEISE                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 4.12 Überblick über die Strahlentherapie gutartiger Erkrankungen<br>(ca. 6 Stunden)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entzündungsbestrahlung</li> <li>- Reiz- oder Schmerzbestrahlung</li> <li>- Bestrahlung bei hypertrophischen Prozessen des Binde- und Stützgewebes und bei gutartigen Tumoren</li> <li>- Bestrahlung zur Immunsuppression</li> <li>- Bestrahlung zur Kastration</li> <li>- Funktionelle Strahlentherapie</li> </ul> |                                                    |
| 4.13 Kenntnis über Maßnahmen des Strahlenschutzes in der Strahlentherapie<br>(ca. 3 Stunden) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtliche Grundlagen</li> <li>- Strahlenschutzmaßnahmen für Patienten</li> <li>- Strahlenschutzmaßnahmen für das Personal</li> </ul>                                                                                                                                                                              | Vgl. Strahlenphysik, Dosimetrie und Strahlenschutz |

**6.18.2 PRAKTISCHER UNTERRICHT****110 STUNDEN**

|              |                                                                   |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Lerngebiete: | Praktischer Unterricht                                            |                |
| 1            | Einführung in die berufliche Praxis                               | ca. 5 Stunden  |
| 2            | Aufbau und Organisation einer strahlentherapeutischen Einrichtung | ca. 5 Stunden  |
| 3            | Funktionsabläufe einer strahlentherapeutischen Abteilung          | ca. 10 Stunden |
| 4            | Demonstration und Bedienung von Bestrahlungsanlagen               | ca. 10 Stunden |
| 5            | Die Bestrahlungsplanung                                           | ca. 20 Stunden |
| 6            | Die tägliche Strahlenbehandlung                                   | ca. 30 Stunden |
| 7            | Dokumentation nach gesetzlichen Grundlagen (IEC, DIN)             | ca. 10 Stunden |
| 8            | Qualitätssicherung in der Strahlentherapie                        | ca. 15 Stunden |
| 9            | Psychologische Begleitung des Patienten                           | ca. 5 Stunden  |
|              |                                                                   | 110 Stunden    |

---

| LERNZIELE | LERNINHALTE | DID.-METH. HINWEISE |
|-----------|-------------|---------------------|
|-----------|-------------|---------------------|

---

**1 Einführung in die berufliche Praxis (ca. 5 Stunden)**

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Erkennen der Bedeutung des Fachgebietes Strahlentherapie | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedeutung der Strahlentherapie</li> <li>- Die Schweigepflicht</li> <li>- Hygienische Maßnahmen in der Strahlentherapie</li> <li>- Bedeutung des Strahlenschutzes im Fachgebiet</li> <li>- Einblick in die Patientenführung</li> </ul> | Gesetzliche Grundlagen besprechen |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

**2 Aufbau und Organisation einer strahlentherapeutischen Einrichtung (ca. 5 Stunden)**

|                                                                             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einblick in den Aufbau und die Organisation einer Strahlentherapieabteilung | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gliederung einer Strahlenklinik</li> <li>- Gliederung einer Strahlentherapieabteilung</li> <li>- Das Tumorzentrum</li> </ul> | Unterrichtsgang in eine strahlentherapeutische Abteilung<br><br>Aufbau, Notwendigkeit und Bedeutung darstellen |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3 Funktionsabläufe einer strahlentherapeutischen Abteilung (ca. 10 Stunden)**

|                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kenntnisse der Arbeitsabläufe in der Strahlentherapie | Funktionsabläufe bei: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patientenführung</li> <li>- Indikationsstellung</li> <li>- Bestrahlung</li> <li>- Nachsorge</li> </ul> | Auf vorangegangene Diagnostik verweisen<br>Einsatz von Merkblättern für Patienten<br>Auf Aufklärungspflicht und Einverständniserklärung verweisen<br>Dieses Lernziel muss während des gesamten praktischen Unterrichts begleitend vertieft werden. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| LERNZIELE                                                                                                    | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 Demonstration und Bedienung von Bestrahlungsanlagen</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(ca. 10 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anwendungsbereite Kenntnisse zur Bedienung von Bestrahlungsanlagen und Kenntnisse der apparativen Ausrüstung | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Computertomographie in der Strahlentherapie</li> <li>- Der Strahlentherapiesimulator . Reproduzierbares Lagern der Patienten anhand von Protokollen</li> <li>- Ermittlung von Lagerungstechniken</li> <li>- Erstellen von Bestrahlungsplänen</li> <li>- Aufbau, Funktion und Einsatz verschiedener Bestrahlungseinrichtungen (z. B. Linearbeschleuniger, After-Loading Geräte, Gammabestrahlungseinrichtungen)</li> <li>- Verifikationseinrichtungen</li> <li>- Schaltkonsolen</li> </ul> | <p>Bedeutung, Einsatz besprechen<br/>Demonstration der Bedienungsmöglichkeiten<br/>Aufbau und Anwendung demonstrieren</p> <p>Dokumentation und Reproduktion vorstellen<br/>Umgang mit Bestrahlungsplanungscomputern</p> <p>Nach Möglichkeit Unterrichtsgang in eine strahlentherapeutische Abteilung<br/>Demonstration und Anfertigung von Lagerungshilfsmitteln und anderen Hilfsmitteln</p> |
| <b>5 Die Bestrahlungsplanung</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(ca. 20 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.1 Einsicht in die physikalisch-technische Bestrahlungsplanung (ca. 15 Stunden)                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung eines Bestrahlungsplanes</li> <li>- Definition der Bestrahlungstechnik nach Vorgabe des Zielvolumens</li> <li>- Erstellung der Dosisverteilung an computerunterstützten Rechnern</li> <li>- Planung am Simulator</li> <li>- Anwendung von Satellitenblenden</li> <li>- Erstellen von Lokalisationsaufnahmen</li> <li>- Dokumentation dieser Bestrahlungsplanung</li> </ul>                                                                                                         | Durchführung kann in der Praxiseinrichtung erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.2 Einsicht in die medizinisch-biologische Bestrahlungsplanung (ca. 5 Stunden)                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festlegung der Gesamtdosis im Referenzprodukt (kurativ/palliativ)</li> <li>- Höhe der Einzeldosis im Referenzprodukt</li> <li>- Zeitliche Reihenfolge der Einzelbestrahlungen (Fraktionierung, Bestrahlungspausen etc.)</li> <li>- Zugelassene obere Grenzdosen in Risikobereichen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| LERNZIELE                                                                      | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 Die tägliche Strahlenbehandlung</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(ca. 30 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Durchführung der täglichen Strahlenbehandlung | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die erste Begegnung</li> <li>- Aufklärung über Behandlungsrisiken durch den Arzt durch die/den MTA-R</li> <li>- Die Vorbereitung der Bestrahlung</li> <li>- Einstellung der Bestrahlungsfelder am Patienten</li> <li>- Einstell- und Lagerungshilfen optischer Abstandsanzeiger Bestrahlungsmaske Stereotaxierung Laser-Koordinatensystem Vakuumkissen und Matratzen</li> <li>- Sicherung und Dokumentation der Einstellung von Bestrahlungsfeldern Verifikationssysteme Feldkontrollaufnahmen Portal-Imaging-Systeme Bestrahlungsprotokoll Tagesprotokoll aller Bestrahlungen</li> </ul> | <p>Patientenaufnahme, individuelle Situation, Warteraum etc. Eventuell in der Praxis besprechen oder Rollenverteilung</p> <p>Komplikationen einer Strahlenbehandlung aufzeigen</p> <p>Dokumentierte Patientenaufklärung besprechen</p> <p>Lagerung, Feldeinstellungen demonstrieren</p> <p>Zeit für Übungen durch die Schüler</p> <p>Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen</p> |
| <b>7 Dokumentation nach gesetzlichen Grundlagen (IEC, DIN)</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(ca. 10 Stunden)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fähigkeiten zur Dokumentation nach gesetzlichen Grundlagen                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patientenidentifikation</li> <li>- Dokumentation der Krankengeschichte</li> <li>- Beschreibung der Diagnose</li> <li>- Dokumentation des Bestrahlungsplanes</li> <li>- Strahlentherapeutische Verordnung</li> <li>- Bestrahlungsnachweis</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Anwendung fiktiver Beispiele</p> <p>Hinweis auf verschiedene Erstellungsmöglichkeiten von Bestrahlungsprotokollen</p> <p>Gesetze und Verordnungen verwenden</p>                                                                                                                                                                                                         |

---

|                  |                    |                            |
|------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>LERNZIELE</b> | <b>LERNINHALTE</b> | <b>DID.-METH. HINWEISE</b> |
|------------------|--------------------|----------------------------|

---

**8    Qualitätssicherung in der Strahlentherapie****(ca. 15 Stunden)**

Handhabung der Qualitäts-  
sicherung in der  
Strahlentherapie beherrschen

- Gerätebezogen
- Konstanzprüfung von
- Bestrahlungseinrichtungen
- Konstanzprüfung der
- Bildverarbeitung in
- der Strahlentherapie
- Patientenbezogen
- Soll-Ist-Vergleiche der
- Einstelltechnik
- Soll-Ist-Vergleiche des
- Dosierungsplanes

Demonstration

**9    Psychologische Begleitung des Patienten****(ca. 5 Stunden)**

Fähigkeit zur psychologischen  
Begleitung der Patienten

- Allgemeines
- Der aufgeklärte Patient
- Der verdrängende, nicht
- informierte Patient
- Der vorsätzlich nicht aufgeklärte
- Patient
- Vom Sterben
- Auskünfte an Angehörige

Vgl. Psychologie

**6.19  
STUNDEN**
**NUKLEARMEDIZIN**
**340**
**6.19.1 THEORETISCHER UNTERRICHT**
**230 STUNDEN**

|              |                                                                            |                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Lerngebiete: | Theoretischer Unterricht                                                   |                      |
| 1            | Geschichte und Grundprinzipien der Nuklearmedizin                          | ca. 5 Stunden        |
| 2            | Physikalische, messtechnische und apparative Grundlagen der Nuklearmedizin | ca. 70 Stunden       |
| 3            | Herstellung und Handhabung von Radiopharmaka                               | ca. 20 Stunden       |
| 4            | In-vitro-Diagnostik                                                        | ca. 12 Stunden       |
| 5            | In-vivo-Diagnostik                                                         | ca. 88 Stunden       |
| 6            | Qualitätssicherung in der Nuklearmedizin                                   | ca. 10 Stunden       |
| 7            | Arbeitssicherheit und Strahlenschutz in der Nuklearmedizin                 | ca. 15 Stunden       |
| 8            | Therapie mit offenen Radionukliden                                         | ca. 8 Stunden        |
| 9            | <u>Gesetze, Verordnungen und Richtlinien in der Nuklearmedizin</u>         | <u>ca. 2 Stunden</u> |
|              |                                                                            | 230 Stunden          |

---

| LERNZIELE | LERNINHALTE | DID.-METH. HINWEISE |
|-----------|-------------|---------------------|
|-----------|-------------|---------------------|

---

**1 Geschichte und Grundprinzipien der Nuklearmedizin**
**(ca. 5 Stunden)**

Kenntnis über die Geschichte und die Grundprinzipien der Nuklearmedizin

 Historische Entwicklung  
 Definition und Abgrenzung  
 Grundprinzipien

 Entwicklung der Geräte,  
 Detektoren und früher  
 verwendete Nuklide

**2 Physikalische, messtechnische und apparative Grundlagen der Nuklearmedizin (ca. 70 Stunden)**
**2.1** Kenntnis der wichtigsten physikalischen Grundlagen (ca. 10 Stunden)

 Aufbau des Atoms  
 - Atom, Atommodell  
 - Anregung, Ionisation  
 - Nuklide, Isotope, Isomere

Vgl. Strahlenphysik, Dosimetrie und Strahlenschutz

 Radioaktive Strahlung  
 - Radioaktivität  
 - Zerfallsarten, Zerfallsgesetz  
 - Halbwertszeiten  
 Wechselwirkung ionisierender Strahlung mit Materie  
 - Strahlenarten  
 - Schwächung, Absorption, Streuung  
 - Ionisationsvermögen und Reichweite im Gewebe

Auf natürliche und künstliche Radionuklide eingehen

| LERNZIELE                                                                                             | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 Kenntnis über wesentliche Grundlagen der Dosimetrie (ca. 4 Stunden)                               | Dosisbegriffe und -einheiten<br>- Energie-, Ionen-, Äquivalentdosis<br>- Ortsdosis, Personendosis                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vgl. Dosimetrie                                                                                                                                                                                       |
| 2.3 Kenntnis über nuklearmedizinische Messsysteme und ihre Aufgaben (ca. 24 Stunden)                  | Nachweis von Kernstrahlung<br>- Nachweisprinzipien<br>Strahlungsmessgrößen<br>Strahlungsdetektoren<br><br>Aktivitätsbestimmung und Aktivitätsnachweis<br>- Nulleffekt<br>- Statistik der Kernstrahlung<br>- Aktivimeter (Aufbau, Wirkungsweise, Qualitätskontrolle)<br>- Kontaminationsmonitor<br>- Sondenmessplatz<br>- Bohrlochmessplatz (Aufbau, Wirkungsweise, Qualitätskontrolle) | Eingehen auf Ionisationskammer und Szintillationsdetektoren                                                                                                                                           |
| 2.4 Kenntnis über die apparativen Grundlagen der Nuklearmedizin (ca. 28 Stunden)                      | Methoden der nuklearmedizinischen Messtechnik unter besonderer Beachtung von:<br>- Detektorkristallen<br>- Photoelektronenvervielfacher<br>- Kollimatoren<br>- Aufbau von Scanner, Gamma-kamera (Planar, SPECT)<br>- Aufnahme, Auswertung, Darstellung der Messergebnisse<br>- Qualitätskontrollen für folgende Geräte:<br>Gammakamera (incl. SPECT)<br>PET/Koinzidenzkamera           |                                                                                                                                                                                                       |
| 2.5 Kenntnis über Aufgaben der elektronischen Datenverarbeitung in der Nuklearmedizin (ca. 4 Stunden) | Automatisierung der Datenerfassung<br>Durchführung dynamischer Studien:<br>- schnelle sequentielle Erfassung und Verarbeitung großer Datenmengen<br>- Berechnung physiologischer Parameter aus Messdaten<br>Aufbereitung von Messdaten<br>Befunderstellung und Dokumentation                                                                                                           | Vgl. EDV und Dokumentation<br>Grundlagen der rechnergestützten Bildauswertung an Beispielen demonstrieren und erläutern<br><br>Vgl. In-vivo Diagnostik<br>Beispiel: ROI<br>Region of Interest-Technik |



| LERNZIELE                                                                                               | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DID.-METH. HINWEISE                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 Herstellung und Handhabung von Radiopharmaka</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(ca. 20 Stunden)</b>                                                                                                        |
| 3.1 Einblick in die Herstellung von Radionukliden für die nuklearmedizinische Anwendung (ca. 6 Stunden) | Herstellung von Radionukliden<br>- Reaktorprodukte<br>- Zyklotronprodukte<br>Herstellung von Radionukliden in Radionuklidgeneratoren<br>-                                                                                                                                                                                                            | Auswahl geeigneter Nuklide<br>Hinweis auf gebräuchliche Systeme in der Praxis<br>z. B. Systeme mit Mutter- und Tochternukliden |
| 3.2 Grundlagenkenntnis der Markierung (ca. 5 Stunden)                                                   | Chemisches Prinzip der Tracerherstellung für klinisch-chemische Untersuchungsmethoden, z. B.:<br>- Fremdmarkierung<br>- Isotopenaustausch<br>- Komplexbildner<br>- Austauschmarkierungsbeispiele                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
| 3.3 Kenntnis über Radiopharmaka (ca. 4 Stunden)                                                         | Methoden der Herstellung von Radiopharmaka mit Hilfe von "Kits" einschließlich der notwendigen Messungen und Berechnungen                                                                                                                                                                                                                            | Demonstration anhand von Beispielen aus der Praxis                                                                             |
| 3.4 Kenntnis der Verarbeitung und Protokollierung der Anwendung von Radiopharmaka (ca. 5 Stunden)       | Auswahl der Applikationsform und Berechnung der Applikationsmenge<br>- Durchführung von Zerfalls-korrekturen<br>- Berechnung der Aktivität nach Körpergröße, Gewicht und Körperoberfläche<br>Methoden der Aktivitätsmessung<br>Dokumentationspflichten<br>- Radionukliddokumentation<br>- Patientendokumentation<br>- Aufbewahrungspflicht der Daten | Vgl. DIN 6848 Teil 1 und 2<br>Strahlenschutzverordnung § 43                                                                    |
| <b>4 In-vitro Diagnostik</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(ca. 12 Stunden)</b>                                                                                                        |
| 4.1 Kenntnis über radiochemische Arbeitsmethoden (ca. 8 Stunden)                                        | Nicht immunologische Methoden<br><br>Immunologische Anwendungen der Nichtprotein - Bindungs-proteinreaktion z. B. Hormone<br>Trennungsmethoden<br>Spezielle Methoden der in-vitro Diagnostik<br>- RIA<br>- IRMA                                                                                                                                      | Hinweis auf Anwendungs-verfahren in der klinischen Praxis<br><br><br><br>Hauptanwendungsgebiete in der klinischen Praxis       |



| LERNZIELE                                                                                                                   | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DID.-METH. HINWEISE                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2 Kenntnis der Methoden der Qualitätssicherung an Nuklearmedizin-Geräten und ihre gesetzlichen Grundlagen (ca. 4 Stunden) | Methoden der Qualitätssicherung bei:<br>- Sondenmessplatz<br>- Aktivimeter<br>- radioaktives Arzneimittel<br>- Gammakamera (inkl. SPECT)                                                                                                                                                                                                                         | Demonstration von Phantom-aufnahmen<br><br>Kontrolle der Homogenität, Linearität, Ortsauflösung |
| <b>7 Arbeitssicherheit und Strahlenschutz in der Nuklearmedizin</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(ca. 15 Stunden)</b>                                                                         |
| Kenntnis und Einsicht in die Notwendigkeit von Arbeitssicherheit und Strahlenschutz                                         | Biologische Strahlenwirkung<br>Strahlenexposition von:<br>- Patient<br>- Personal<br>- Umwelt<br>Umgang mit radioaktiven Stoffen<br>- Transport, Aufbewahrung<br>- Abfallbeseitigung<br>- Kontaminationskontrollen und Maßnahmen der Dekontamination<br>Verhalten im "Heißen Labor"<br>Strahlenschutzgesetzgebung<br>- Strahlenschutzverordnung<br>- Richtlinien | Vgl. Strahlentherapie<br>Vgl. Strahlenphysik, Dosimetrie und Strahlenschutz                     |
| <b>8 Therapie mit radioaktiven Arzneimitteln</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(ca. 8 Stunden)</b>                                                                          |
| 8.1 Kenntnisse der Grundlagen der Biochemie und Dosimetrie (ca. 3 Stunden)                                                  | Biokinetik<br>Berechnungsgrundlage<br>Erfassung der therapie-relevanten Parameter                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berechnung der zu applizierenden Aktivität bei Schilddrüsenerkrankungen                         |
| 8.2 Kenntnis der Methoden der Therapie mit offenen radioaktiven Stoffen (ca. 5 Stunden)                                     | Anwendungen radioaktiver Stoffe in der Therapie:<br>- Schilddrüsentherapie<br>- Tumorthherapie<br>- Therapie des blutbildenden Systems<br>- Schmerztherapie<br>- interstitielle/interkavitäre Therapie                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
| <b>9 Gesetze, Verordnungen und Richtlinien in der Nuklearmedizin</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(ca. 2 Stunden)</b>                                                                          |
| Kenntnis und Anwendung der für die Nuklearmedizin gültigen Gesetzlichkeiten                                                 | Strahlenschutzverordnung<br>Vorschriften (DIN)<br>Richtlinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zusammenfassung und Wiederholung der Kenntnisse                                                 |

**6.19.2 PRAKTISCHER UNTERRICHT****110 STUNDEN**

|              |                                                                        |                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Lerngebiete: | Praktischer Unterricht                                                 |                       |
| 1            | Einführung in die nuklearmedizinische Praxis                           | ca. 5 Stunden         |
| 2            | Physikalische, messtechnische und apparative Praxis der Nuklearmedizin | ca. 25 Stunden        |
| 3            | Herstellung und Handhabung von Radiopharmaka                           | ca. 30 Stunden        |
| 4            | In-vivo Diagnostik                                                     | <u>ca. 50 Stunden</u> |
|              |                                                                        | 110 Stunden           |

---

| <b>LERNZIELE</b> | <b>LERNINHALTE</b> | <b>DID.-METH. HINWEISE</b> |
|------------------|--------------------|----------------------------|
|------------------|--------------------|----------------------------|

---

|          |                                                     |                        |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1</b> | <b>Einführung in die nuklearmedizinische Praxis</b> | <b>(ca. 5 Stunden)</b> |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|

|     |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Kenntnis über Voraussetzungen für die Tätigkeit in der Nuklearmedizin (ca. 3 Stunden)           | Bedeutung des Fachgebietes in der Medizin<br>Schweigepflicht<br>Hygienische Maßnahmen<br>Umgang mit Patienten<br>Strahlenschutzbelehrung |                                                                               |
| 1.2 | Vertrautheit mit der Organisation und Ausstattung einer Nuklearmedizinabteilung (ca. 2 Stunden) | Räumliche Anordnung:<br>- Patientenanmeldung<br>- Wartebereiche<br>- Heißes Labor<br>- Applikationsräume<br>- Untersuchungsräume         | Unterrichtsgang in eine Nuklearmedizinabteilung oder Unterricht in der Praxis |

|          |                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Physikalische, messtechnische und apparative Praxis der Nuklearmedizin (ca. 25 Stunden)</b> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                             |                                                                                                                                  |                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2.1 | Reaktivierte Kenntnisse physikalischer Größen und Einheiten (ca. 2 Stunden) | Begriffsbestimmung:<br>- Radionuklid<br>- Gesetz des radioaktiven Zerfalls<br>- Halbwertszeiten<br>- Strahlenarten und -energien |                                                         |
| 2.2 | Einblick in die Arbeitsweise eines Szintillationszählers (ca. 5 Stunden)    | Zusammensetzung der Zählrate im Detektor<br>Spannungskennlinien eines Szintillationszählers                                      | Mit Beispielen arbeiten<br>Nutzung typischer Kennlinien |

| LERNZIELE                                                                                               | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                         | DID.-METH. HINWEISE                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 Fähigkeit zur Ausblendung bestimmter Energiebereiche aus dem Gesamtenergiespektrum (ca. 10 Stunden) | Darstellung des Energiespektrums<br>Einfluss der Kanalbereiche<br>Einflussfaktoren auf das Impulshöhenspektrum<br>Darstellung der Energiepeaks und der Streustrahlung für:<br>- Szintillationszähler<br>- Gammakamera                               |                                                                              |
| 2.4 Fähigkeit zur Aktivitätsmessung (ca. 5 Stunden)                                                     | Methoden der Aktivitätsmessung einschließlich notwendiger Berechnungen:<br>- Bohrlochszintillationsmessplatz<br>- Aufbau und Funktionsweise einer Szintillationsmesssonde                                                                           | Durchführung in der Praxis                                                   |
| 2.5 Einsicht in die Arbeitsweise einer Szintillationskamera (ca. 10 Stunden)                            | Aufbau und Arbeitsweise einer Gammakamera<br>Aufbau und Funktion von Kollimatoren                                                                                                                                                                   |                                                                              |
| 2.6 Einblick in die Arbeitsweise des Prozessrechners eines Kamerasystems (ca. 3 Stunden)                | Aufbau und Funktion des Rechners<br>Durchführung schneller Studien<br>Bildbearbeitung                                                                                                                                                               | Vgl. EDV und Dokumentation                                                   |
| <b>3 Herstellung und Handhabung von Radiopharmaka</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(ca. 30 Stunden)</b>                                                      |
| 3.1 Einblick in den Umgang mit Untersuchungsmaterialien (ca. 5 Stunden)                                 | Umgang mit menschlichem Untersuchungsmaterial<br>Umgang mit Reagenzien und Geräten<br>Laborspezifische Unfallgefahren und deren Vermeidung<br>Maßnahmen der Hygiene                                                                                 | Vgl. Chemie/Biochemie<br>Auf Erste Hilfe Maßnahmen eingehen                  |
| 3.2 Gewissenhaftigkeit beim Umgang mit offenen Radionukliden (ca. 5 Stunden)                            | Herstellung des Eluats im Generatorsystem einschließlich notwendiger Messungen und Berechnungen<br>- Aufbau des Arbeitsplatzes<br>- Aufbau und Prinzip des Generators<br>- Anforderungen an das Radionuklid<br>- Bestimmung der Radionuklidreinheit | Aufzeigen möglicher Gefahrenquellen<br>Beachtung der Strahlenschutzmaßnahmen |

| LERNZIELE                                                                                                           | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DID.-METH. HINWEISE                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 3.3 Gewissenhaftigkeit beim Umgang mit Radiopharmaka (ca. 10 Stunden)                                               | Umgang mit Radiopharmaka unter Beachtung von: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb</li> <li>- Umgangsgenehmigung</li> <li>- Protokollierung und Dokumentation</li> <li>Markierung von Radiopharmaka beim Anwender:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radiopharmazeutische Grundlagen</li> <li>- Markierung von Radiopharmaka</li> <li>- Beispiele für die Anwendung</li> </ul> </li> <li>- Spezielle Markierungstechniken</li> <li>- In-vivo/in-vitro Markierungen</li> </ul>                                                                                          | Vgl. Chemie/Biochemie<br>Vgl. Immunologie |
| 3.4 Einsicht in die Notwendigkeit der Qualitätskontrollen (ca. 5 Stunden)                                           | Qualitätskontrolle an Radiopharmaka <ul style="list-style-type: none"> <li>- beim Hersteller</li> <li>- beim Anwender</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| 3.5 Bewusstheit für Arbeitssicherheit und Strahlenschutz im Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen (ca. 5 Stunden) | Lagerung und Entsorgung radioaktiver Materialien unterschiedlicher HWZ<br>Kontaminationskontrollen von Arbeitsplatz und Personen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontaminationsmessungen</li> <li>- Dekontaminationsmaßnahmen</li> <li>- praktische Vorkehrungen zum Strahlenschutz</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| <b>4 In-vivo Diagnostik</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(ca. 50 Stunden)</b>                   |
| 4.1 Fertigkeit zur Vorbereitung und Durchführung nuklearmedizinischer Untersuchungen                                | Vorbereitung des Patienten<br>Auswahl des Radiopharmakons<br>Auswahl der Untersuchungsmethode z. B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Statische Szintigraphie</li> <li>- Sequenzszintigraphie</li> <li>- Funktionsszintigraphie</li> <li>- SPECT</li> </ul> Vorbereitung des Arbeitsplatzes<br>Durchführung der Untersuchung<br>Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse<br>Besprechung der Fehlermöglichkeiten<br>Strahlenschutz für Patienten für Routineuntersuchungen von: <ul style="list-style-type: none"> <li>Skelett</li> <li>Schilddrüse</li> <li>Lunge</li> <li>Niere</li> </ul> |                                           |
| Selbständigkeit bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung nuklearmedizinischer Untersuchungen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |

---

**LERNZIELE****LERNINHALTE****DID.-METH. HINWEISE**

---

Myocard  
Spezielle Untersuchungen von:  
Gehirn  
Liquor  
Speicheldrüsen  
Oesophagus  
Magen  
Leber  
Milz  
Resorptionsteste  
Reflux  
Hoden  
Knochenmark  
Entzündung  
Nebennierenrinde  
Nebennierenmark  
Tumorszintigraphie  
Gallium  
Rezeptorszintigraphie  
PET  
Erythrozytenkinetik  
Blutvolumen

## 6.20 STRAHLENPHYSIK, DOSIMETRIE UND STRAHLENSCHUTZ

240 STUNDEN

### 6.20.1 THEORETISCHER UNTERRICHT

160 STUNDEN

Lerngebiete: Theoretischer Unterricht

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| 1 | Strahlenphysik | ca. 60 Stunden |
| 2 | Dosimetrie     | ca. 40 Stunden |
| 3 | Strahlenschutz | ca. 60 Stunden |
|   |                | 160 Stunden    |

| LERNZIELE                                                                                                  | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DID.-METH. HINWEISE                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>1 Strahlenphysik</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(ca. 60 Stunden)</b>                       |
| 1.1 Überblick und Einsicht in die Grundlagen der Strahlenphysik (ca. 3 Stunden)                            | Begriffsbestimmung und Einordnung<br>- Strahlenphysik als Wissenschaftsbereich<br>- Strahlung<br>Historischer Überblick<br>Bedeutung der Strahlenphysik für die medizinische Radiologie                                                                                                        |                                               |
| 1.2 Überblick über die Strahlungsarten und Strahlungsquellen sowie deren Anwendungsgebiete (ca. 5 Stunden) | Ionisierende und nichtionisierende Strahlung<br>Photonen- und Korpuskularstrahlung<br>Natürliche Strahlungsquellen<br>Technische Erzeugung von ionisierender Strahlung<br>Energiespektrum<br>Überblick über Anwendungsgebiete von Strahlung<br>Überblick über Anwendungsgebiete in der Medizin | Allgemeine Anwendungsmöglichkeiten darstellen |
| 1.3 Einblick in das Wesen der Radioaktivität (ca. 15 Stunden)                                              | Begriffe:<br>- Atom und chemisches Element<br>Atomaufbau<br>- Atommodell<br>- Kräfte im Atom<br>- Nomenklatur<br>- Radioaktiver Zerfall<br>- Metastabile Zustände<br>- Isomere Kerne, Isotop                                                                                                   | Vgl. Chemie/Biochemie                         |



| LERNZIELE                                                                                                                                | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DID.-METH. HINWEISE           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Kenntnis der Zerfallsarten und Einsicht in die Bedeutung der Gesetzmäßigkeiten der Radioaktivität                                        | Zerfallsarten<br>- Alpha-Zerfall<br>- Beta-Minus-Zerfall<br>- Beta-Plus-Zerfall<br>- Elektroneneinfang<br>- Gamma-Strahlung<br>Energiespektren der Zerfallsstrahlung<br>Zerfallsgesetz und Halbwertszeit<br>Natürliche Radioaktivität<br>Künstliche Radioaktivität<br>- Kernspaltung<br>- Künstliche Kernumwandlung<br>- Teilchenbeschleuniger                                                                                                 | Vgl. Nuklearmedizin           |
| 1.4 Kenntnis der Erzeugung von Röntgenstrahlung (ca. 2 Stunden)                                                                          | Wechselwirkung zwischen energiereichen Elektronen und Anodenmaterial<br>- Kontinuierliches Röntgenbremsspektrum<br>- Charakteristische Röntgenstrahlung<br>- Intensitätsspektrum von Röntgenbremsstrahlen<br>Technische Aspekte der Entstehung der Röntgenstrahlung<br>Eigenschaften der Röntgenstrahlung                                                                                                                                      | Vgl. Radiologische Diagnostik |
| 1.5 Überblick über verschiedene Wechselwirkungsprozesse und Einsicht in deren Bedeutung für die medizinische Radiologie (ca. 20 Stunden) | Wechselwirkung zwischen energiereichen Elektronen und Materie<br>- Elastische Streuung<br>- Unelastische Streuung<br>- Energie- und Ordnungszahlabhängigkeit<br>Wechselwirkung von Elektronenstrahlung durch Materie<br>- Lineares Bremsvermögen<br>- Lineares Energieübertragungsvermögen<br>- Massenbremsvermögen<br>- Stoßbremsvermögen<br>- Strahlungsbremsvermögen<br>Wechselwirkung zwischen ionisierender Photonenstrahlung und Materie |                               |

---

| LERNZIELE | LERNINHALTE | DID.-METH. HINWEISE |
|-----------|-------------|---------------------|
|-----------|-------------|---------------------|

---

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schwächung</li> <li>- Absorption</li> <li>- Anregung</li> <li>- Ionisation</li> <li>- Klassische Streuung</li> <li>- Photoeffekt</li> <li>- Comptoneffekt</li> <li>- Paarbildungseffekt</li> </ul> <p>Wechselwirkung zwischen schweren Teilchen und Materie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neutronen und Materie</li> <li>- schwere geladene Teilchen und Materie</li> <li>- Reichweite schwerer geladener Teilchen</li> <li>- LET - Lineares Energieübertragungsvermögen</li> <li>- Reichweiten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 1.6 Kenntnis der Dosisbegriffe und Strahlungsmessgrößen sowie ihrer Einheiten (ca. 15 Stunden) | <p>Dosis und Dosisleistung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Energiedosis und Energiedosisleistung</li> <li>- Ionendosis und Ionendosisleistung</li> </ul> <p>Äquivalentdosis und Äquivalentdosisleistung</p> <p>Effektive Äquivalentdosis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerma und Kermaleistung</li> <li>- Ortsdosis und Ortsdosisleistung</li> <li>- Personendosis</li> <li>- Körper- und Teilkörperdosis</li> <li>- Organdosen</li> </ul> <p>Spezielle Dosisbegriffe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relative Tiefendosis</li> <li>- Oberflächendosis</li> <li>- Maximumdosis</li> </ul> <p>Begriffe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isodosen</li> <li>- Dosisprofil</li> <li>- Dosisverteilung</li> </ul> <p>Einflüsse auf die Dosisverteilung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strahlenart</li> <li>- Strahlungsqualität</li> <li>- Strahlungsgeometrie</li> <li>- Strahlenschutz</li> </ul> |  |

| LERNZIELE                                                                                       | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DID.-METH. HINWEISE                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>2 Dosimetrie</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(ca. 40 Stunden)</b>                              |
| 2.1 Einblick in die Grundlagen der Dosimetrie<br>(ca. 20 Stunden)                               | <p>Aufgaben und Ziele</p> <p>Begriffe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detektor</li> <li>- Effekte, die zur Dosismessung genutzt werden</li> <li>- Nachweisgrößen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reaktivierung von Kenntnissen aus der Strahlenphysik |
| Kenntnis der Detektorarten und der Wirkungsprinzipien als Grundlage für deren Handhabung        | <p>Detektorarten und ihr Prinzip</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gasionisationsdetektoren</li> <li>- Flüssigkeitsionisationsdetektoren</li> <li>- Festkörperdetektoren</li> <li>- Halbleiterdetektoren</li> <li>- Szintillationsdetektoren</li> <li>- Lumineszenzdetektoren</li> <li>- Chemische Detektoren</li> <li>- Filmemulsionen</li> <li>- Kalorimeter</li> </ul>                                                                                                        |                                                      |
| 2.2 Überblick über die verschiedenen Dosimetrieverfahren und ihre Anwendung<br>(ca. 10 Stunden) | <p>Absolute und relative Dosimetrieverfahren und ihre Anwendungsgebiete</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prinzip der absoluten Dosismessung</li> <li>Chemische Dosimetrie</li> <li>Kalorimetrische Dosimetrie</li> <li>Ionisationsdosimetrie</li> <li>Szintillationsdosimetrie</li> <li>- Prinzip der relativen Dosismessung</li> <li>Filmdosimetrie</li> <li>Thermolumineszenzdosimetrie</li> <li>Radiophotolumineszenz</li> </ul> <p>Phantome für dosimetrische Messungen</p> |                                                      |
| 2.3 Einblick in die Grundlagen der klinischen Dosimetrie<br>(ca. 10 Stunden)                    | <p>Praktische Aspekte der klinischen Dosimetrie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forderungen</li> <li>- Genauigkeiten</li> <li>- Kalibrierung</li> </ul> <p>Dosimeter für die klinische Dosimetrie</p> <p>Ausgewählte Beispiele aus den Bereichen der Radiologie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosimeter zur Messung des Dosisbedarfs bildgebender Systeme</li> <li>- Bestimmung des Flächendosisproduktes</li> </ul>                                            |                                                      |

| LERNZIELE                                                                                             | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DID.-METH. HINWEISE                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ortsdosismessung</li> <li>- Dosimeter zur Inkorporationskontrolle und Kontaminationskontrolle</li> <li>- Aktivitätsmessung</li> <li>- Energie- und Dosisbereiche in der Strahlentherapie</li> <li>- Konstanzprüfungen</li> </ul>                                |                                                                                                        |
| <b>3 Strahlenschutz</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(ca. 60 Stunden)</b>                                                                                |
| 3.1 Überblick über die Grundlagen des Strahlenschutzes und Einsicht in die Bedeutung (ca. 10 Stunden) | Historische Grundlagen<br>Begriffsbestimmung<br>Aufgaben und Ziele<br>Prinzipien des Strahlenschutzes<br>Strahlenbiologische Hintergründe des Strahlenschutzes<br>Strahlenphysikalische Grundlagen<br>- Abstand, Abstandsquadratgesetz<br>- Abschirmung, Schwächungsgesetz<br>- Aufenthaltsdauer         | Historie durch Filme und andere Medien darlegen<br>Ereignisberichte<br><br><br><br>Vgl. Strahlenphysik |
| 3.2 Überblick über die Strahlenbelastung des Menschen und deren Wirkung (ca. 10 Stunden)              | Natürliche Strahlenbelastung<br>Zivilisatorische Strahlenbelastung<br>Größe und Stellenwert der Strahlenbelastung des Menschen                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|                                                                                                       | Biologische Strahlenwirkung<br>- Stochastische Strahlenwirkung<br>- Nichtstochastische Strahlenwirkung<br>- Risikobegriff<br>- Genetisches Strahlenrisiko<br>- Somatisches Strahlenrisiko<br>- Risiken der pränatalen Strahlenexposition<br>- Abschätzung von Organdosen in der medizinischen Radiologie | Vgl. Strahlentherapie - Themengebiet Strahlenbiologie                                                  |
| 3.3 Einblick in das System des Strahlenschutzrechtes und Kenntnis wichtiger Inhalte (ca. 15 Stunden)  | Gesetze, Verordnungen und Richtlinien im Strahlenschutz<br>Weg der Gesetzgebung<br>Atomgesetz<br>Röntgenverordnung<br>Strahlenschutzverordnung<br>Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin<br>Zuständigkeiten im Strahlenschutz                                                                          |                                                                                                        |

| LERNZIELE                                                                                                                                          | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DID.-METH. HINWEISE             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                    | Strahlenschutzverantwortlicher<br>- Strahlenschutzbeauftragter<br>- Strahlenschutzbereiche<br>- Schutz- und Kontrollvorschriften für Personen<br>- Personendosis, Körperdosis<br>- Grenzwerte<br>- Personendosimetrische Überwachung<br>- Verhalten bei Störfällen oder Unfällen mit Strahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 3.4 Kenntnis von Maßnahmen zum Strahlenschutz in der Röntgendiagnostik (ca. 9 Stunden)<br><br>Erkennen der Verantwortung beim Umgang mit Strahlung | Allgemeine Strahlenschutzmaßnahmen in der Röntgendiagnostik<br>Inhalte und Anwendungsbeispiele zu entsprechenden Strahlenschutzvorschriften<br>Strahlenschutzbereiche<br>Strahlenschutz für das Personal<br>- Bauliche Vorschriften<br>- Standorte<br>- Schutzbekleidung<br>Strahlenschutz für den Patienten<br>- Begrenzung des Nutzstrahlenkegels<br>Einblendung<br>- Filterung<br>- Gonadenschutz<br>- Schutz der blutbildenden Organe<br>- Ermittlung der Strahlenexposition<br>- Film-Folien-Systeme und ihr Dosisbedarf<br>- Belichtungsautomatik<br>- Qualitätssicherungsmaßnahmen<br>Strahlenschutz bei röntgendiagnostischen Untersuchungstechniken für Personal und Patient bei:<br>- konventioneller Röntgendiagnostik<br>- Durchleuchtung<br>- Computertomographie<br>- Anwendung des transportablen Röntgengerätes<br>- Mammographie<br>Verhalten bei Störfällen und Unfällen | Kenntnisse aus Praktikum nutzen |

| LERNZIELE                                                                             | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DID.-METH. HINWEISE |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3.5 Kenntnis von Maßnahmen zum Strahlenschutz in der Nuklearmedizin (ca. 8 Stunden)   | Strahlenschutzverordnung und entsprechend anderer Strahlenschutzvorschriften<br>Strahlenschutzbereiche<br>Begriffe:<br>- Kontamination<br>- Dekontamination<br>- Inkorporation<br>Verhalten bei Störfällen und Unfällen mit Kontamination<br>Spezifischer Strahlenschutz für das Personal<br>- Verhaltensweisen<br>- Schutzmöglichkeiten<br>- Arbeit im radioaktiven Labor<br>Spezifischer Strahlenschutz für den Patienten                                                                                               |                     |
| Einsicht in die Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt                             | Abschätzung der Strahlenexposition bei Kontamination und Inkorporation<br>Qualitätssicherungsmaßnahmen<br>Entsorgung von radioaktiven Abfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Umweltproblematik   |
| Überblick über Möglichkeiten der Strahlungsmessung in der Nuklearmedizin              | Strahlungsnachweis<br>Strahlenschutzmessungen<br>Kontaminationskontrolle<br>Inkorporationskontrolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| 3.6 Kenntnis von Maßnahmen zum Strahlenschutz in der Strahlentherapie (ca. 8 Stunden) | Relevante Inhalte und Anwendungen zu Strahlenschutzvorschriften<br>- Strahlenschutzverordnung<br>- Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin, DIN<br>Verhalten bei Störfällen und Unfällen<br>Spezifischer Strahlenschutz für das Personal<br>- Bauliche Maßnahmen<br>- Schutzbereiche<br>- Verhaltensweisen<br>- Schutzmöglichkeiten<br>Strahlenschutz für den Patienten<br>- Fraktionierung<br>- Schonung und Schutz von Risikoorganen<br>Auswirkung der Strahlenschutzmaßnahmen auf Patient und Personal bei bestimmten |                     |

---

| <b>LERNZIELE</b> | <b>LERNINHALTE</b> | <b>DID.-METH. HINWEISE</b> |
|------------------|--------------------|----------------------------|
|------------------|--------------------|----------------------------|

---

|                                                                                  |                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                  | Techniken in der Strahlentherapie<br>z. B. Afterloading                       |  |
| Überblick über Möglichkeiten der<br>Strahlungsmessung in der<br>Strahlentherapie | Strahlungsnachweis<br>Strahlenschutzmessungen<br>Qualitätssicherungsmaßnahmen |  |

**6.20.2 PRAKTISCHER UNTERRICHT****80 STUNDEN**

|              |                                            |                |
|--------------|--------------------------------------------|----------------|
| Lerngebiete: | Praktischer Unterricht                     |                |
|              | 1 Dosimeterhandhabung                      | ca. 15 Stunden |
|              | 2 Durchführung dosimetrischer Messungen    | ca. 45 Stunden |
|              | 3 Durchführung von Strahlenschutzmessungen | ca. 20 Stunden |
|              |                                            | 80 Stunden     |

---

| <b>LERNZIELE</b> | <b>LERNINHALTE</b> | <b>DID.-METH. HINWEISE</b> |
|------------------|--------------------|----------------------------|
|------------------|--------------------|----------------------------|

---

**1 Dosimeterhandhabung****(ca. 15 Stunden)**

Fähigkeit, mit Dosimetern sachgemäß umzugehen

Filmdosimeter

- Handhabung
- Messort
- Bedingungen
- Filmwechsel in den Messplaketten
- Fehlermöglichkeiten
- Umgang mit Densitometer und Sensitometer

Füllhalterdosimeter

- Handhabung
- Ablesen des Messwertes
- Einflüsse und Fehlermöglichkeiten

Fingerringdosimeter

- Handhabung
- Auswertung

Handhabung von Ionisationsdosimetern

Handhabung von Kontaminationsmessgeräten

Handhabung der TLD-Dosimeter

Handhabung der Halbleiterdosimeter

Vgl. Kenntnisse der absoluten und relativen Messmethoden

Vgl. Bildverarbeitung in der Radiologie

**2 Durchführung dosimetrischer Messungen****(ca. 45 Stunden)**

2.1 Fertigkeit zur dosimetrischen Messungen in der Röntgendiagnostik (ca. 15 Stunden)

- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Messaufgaben
- Messung des Flächen-dosisproduktes
- Qualitätskontrolle bei Durchleuchtung und Aufnahmetechnik entsprechend DIN 6868
- Dosisleistung bei DL
- Bestandteile der Abnahmeprüfung



---

| LERNZIELE | LERNINHALTE | DID.-METH. HINWEISE |
|-----------|-------------|---------------------|
|-----------|-------------|---------------------|

---

- |     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 | Fertigkeit zu dosimetrischen Messungen in der Nuklearmedizin (ca. 10 Stunden)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Messaufgaben</li> <li>- Aktivitätsbestimmung im Aktivimeter</li> <li>- Aktivitätsbestimmung am Bohrlochmessplatz</li> <li>- Identifizierung eines unbekannten Nuklids</li> <li>- Kontaminationskontrolle</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.3 | Fertigkeit zu dosimetrischen Messungen in der Strahlentherapie (ca. 20 Stunden) | <p>Vorbereitung, Durchführung und Auswertung klinischer Messaufgaben</p> <p>Bestimmung der:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strahlenqualität</li> <li>- Kenndosisleistung</li> <li>- Tiefendosisverläufe</li> <li>- Querprofile</li> </ul> <p>Konstanzprüfung an Teletherapiegeräten</p> <p>Konstanzprüfung am Afterloadinggerät</p> <p>Qualitätssicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalibrierung des Dosismonitorsystems</li> <li>- Quick Check</li> </ul> <p>Handhabung von Ionisationsdosimetern</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auswahl der geeigneten Messkammern</li> <li>- Überprüfung der Funktionstüchtigkeit und aktuellen Empfindlichkeit</li> </ul> |

| ERNZIELE                                                                                   | LERNINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                            | DID.-METH. HINWEISE     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>3</b>                                                                                   | <b>Durchführung von Strahlenschutzmessungen</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>(ca. 20 Stunden)</b> |
| 3.1 Fertigkeiten in der Ortsdosimetrie<br>(ca. 10 Stunden)                                 | Ortsdosimetrie<br>- am Patienten<br>- an Arbeitsplätzen<br>- an Geräten                                                                                                                                                                                                |                         |
| 3.2 Fertigkeiten bei der Durchführung weiterer Strahlenschutzmessungen<br>(ca. 10 Stunden) | Messungen zur Wirksamkeit von Strahlenschutzmaßnahmen<br>- Abstandsgesetz<br>- Schwächungsgesetz<br>Messungen zur Bestimmung der Strahlenart und der Strahlenqualität<br>Abschätzung bzw. Berechnungen der Strahlenexposition für das Personal nach ermittelten Werten |                         |

**6.21****ELEKTRODIAGNOSTIK****20 STUNDEN**

Lerngebiete:

Theoretischer Unterricht

1 Elektrokardiographie

ca. 16 Stunden

2 Elektroenzephalographie

ca. 2 Stunden

3 Blutdruckmessung

ca. 2 Stunden

20 Stunden

**LERNZIELE****LERNINHALTE****DID.-METH. HINWEISE****1 Elektrokardiographie****(ca. 16 Stunden)**

Kenntnis über die Bedeutung, die Arten und die Einsatz- und Anwendungsgebiete des EKG

Aufbau des EKG-Gerätes  
Anwendungs- und Einsatzgebiete  
Indikationen für ein EKG  
Herzphysiologie  
Reizbildung und Reizleitung  
Ableitungsarten:  
- Extremitätenableitung  
- Brustwandableitungen  
- Kurz- und Langzeit-EKG  
- Belastungs-EKG

Am EKG-Gerät den Aufbau zeigen

Vgl. Physiologie

Wenn Gerät vorhanden, können Ableitungen demonstriert und durchgeführt werden

**2 Elektroenzephalographie****(ca. 2 Stunden)**

Einblick in die Funktion, den Ablauf und das Abgreifen eines EEG

Besonderheiten und Unterschiede zum EKG in Gerätetechnik  
Anwendungsgebiete  
Indikationen

Eventuell Unterrichtsgang in die Funktionsdiagnostik

**3 Blutdruckmessung****(ca. 2 Stunden)**

Handhabung von Blutdruckmessungen

Arten von Messungen  
Aufbau von Blutdruckmessgeräten  
Blutdruckwerte

Messgeräte vorführen, Übungen  
Vgl. Physiologie

## 7 PRAKTISCHE AUSBILDUNG

Die praktische Ausbildung in der Fachrichtung MTA-R dient der direkten Vorbereitung auf die Tätigkeiten in den einzelnen Teilgebieten der Radiologie. Die Schüler festigen ihre theoretischen Kenntnisse und lernen diese in die berufliche Praxis umzusetzen und anzuwenden. Sie erwerben Fähigkeiten, Fertigkeiten und Verhaltensweisen im Umgang mit moderner Technik sowie im Umgang mit dem kranken Menschen und dem Personal in den Praxiseinrichtungen.

Eine korrekte Arbeitsweise, die Einhaltung der Arbeits-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind unerlässlich. Besonderer Wert ist auf den Strahlenschutz für alle Beteiligten beim Umgang mit ionisierender Strahlung in allen Bereichen der Radiologie zu legen.

Die Bereitschaft zur Teamarbeit in diesem Beruf ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium während der Ausbildung und sollte deshalb gefördert werden.

Die praktische Ausbildung in der Fachrichtung MTA-R erfolgt unter Anleitung und Kontrolle der Schule und beauftragter Mitarbeiter der Praxiseinrichtungen. Hierbei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- Erstellen der Einsatzpläne von Mitarbeitern der Schule in Zusammenarbeit mit den Schülern und den Praxiseinrichtungen
- Erstellen und Vergabe von Praktikumsaufträgen
- Kontrolle der Einsätze und der Praktikumsaufträge durch die Schule
- Auswertung des jeweiligen Einsatzzeitraumes mit dem Schüler
- Beurteilung der Schüler durch verantwortliche Mitarbeiter in den Praxiseinrichtungen

In den Abschnitten 6.3.1 bis 6.3.4 sind die Bereiche der praktischen Ausbildung und die jeweiligen Tätigkeiten angegeben, die von den Schülern nach den Gegebenheiten der Einrichtungen zu erlernen sind.

Dabei sollten in den Bereichen Röntgendiagnostik und andere bildgebende Verfahren, Strahlentherapie und Nuklearmedizin, neue Verfahren der Technik und der Qualitätssicherung einen festen Platz in der praktischen Ausbildung haben.

Im Krankenhauspraktikum lernen die Schüler den Arbeitsablauf auf verschiedenen Stationen kennen, um das Zusammenwirken der Medizinischen Radiologie, des Pflegebereiches und anderer Krankenhausbereiche sowie deren Bedeutung verstehen und einschätzen zu können. Laut § 8 (3) MTAG sind die Schüler in solchen Verrichtungen und Fertigkeiten der Krankenpflege praktisch zu unterweisen, die für ihre Berufstätigkeit von Bedeutung sind.

Vor dem Einsatz der Schüler im Pflegebereich erfolgt eine Anleitung und die Erteilung eines Praktikumsauftrages durch die Schule.

Alle Tätigkeiten der Schüler während der Praktika in den einzelnen Bereichen erfolgen unter Anleitung und Aufsicht. Die Selbständigkeit beim Planen, Durchführen und Auswerten von Tätigkeiten ist trotzdem zu fördern.

## 7.1 PRAKTIKUMSGEBIET: RADIOLOGISCHE DIAGNOSTIK UND ANDERE BILDGEBENDE VERFAHREN 680 STUNDEN

| PRAKTIKUMSZIELE                                                                                                                                         | PRAKTIKUMSINHALTE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HINWEISE                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Einführung -<br>Vertrautheit mit der<br>Organisation einer<br>radiologisch diagnostischen<br>Abteilung<br>(Krankenhaus oder Nieder-<br>lassung)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Räumliche Organisation</li> <li>- Personelle Organisation</li> <li>- Technische Organisation</li> <li>- Zeitliche Organisation</li> <li>- Arbeitsorganisation</li> <li>- Verschaffen eines Überblickes<br/>der durchzuführenden Tätig-<br/>keiten</li> </ul> | Gesundheits-, Arbeits-,<br>Brandschutz<br>Strahlenschutz für Personal und<br>Patient<br>(Praktischer Strahlenschutz)<br>Hygieneordnung<br>Gefahrstoffordnung<br>Medizingeräteverordnung<br>Schweigepflicht |
| 2 Kenntnis und Fähigkeiten zum<br>Ausführen von Tätigkeiten zur<br>Patientenanmeldung,<br>Bildverarbeitung und<br>Archivierung                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patientenanmeldung<br/>(konventionell, PC-gesteuert)</li> <li>- Bedienung von Computern</li> <li>- Bedienung verschiedener<br/>Systeme zur Bildverarbeitung</li> </ul>                                                                                       | Arbeit mit verschiedenen<br>radiologischen Kommunikations-<br>und Erfassungssystemen<br><br>Beachtung des Datenschutzes                                                                                    |
| 3 Fähigkeit zur Anfertigung von<br>Nativaufnahmen unter<br>Berücksichtigung der Technik                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufnahmen im Thoraxbereich</li> <li>- Abdomenaufnahmen</li> <li>- Skelettaufnahmen</li> </ul>                                                                                                                                                                | Berücksichtigung der Röntgen-<br>anatomie, Empfehlungen der<br>Bundesärztekammer,<br>Indikationsstellung                                                                                                   |
| 4 Fähigkeit zur Assistenz bei der<br>Durchführung von<br>Kontrastmittelunter-<br>suchungen in der Direkt-<br>radiographie und bei der<br>Durchleuchtung | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung, Untersuchung</li> <li>- Durchführung entsprechender<br/>Aufnahmen</li> <li>- Strahlenschutzmaßnahmen</li> <li>- Patientennachsorge</li> </ul>                                                                                                  | Bedienung von Sauerstoffgeräten<br>Notfallmedikamente und<br>Instrumente                                                                                                                                   |
| 5 Fähigkeit zur Assistenz und<br>Durchführung von speziellen<br>Röntgenverfahren                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mammographie</li> <li>- Tomographie/Zonographie</li> <li>- Durchleuchtung</li> <li>- Angiographie/interventionelle<br/>Radiologie</li> <li>- Notfalldiagnostik</li> </ul>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |
| 6 Kenntnis der<br>Computertomographie und<br>Beherrschen der<br>Assistentztätigkeiten                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau und Handhabung<br/>eines Computertomographen</li> <li>- Hospitation und Assistenz bei<br/>CT-Untersuchungen</li> </ul>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 7 Kenntnis anderer<br>bildgebender diagnostischer<br>Verfahren und Beherrschen der<br>Assistentztätigkeiten                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MRT</li> <li>- Ultraschalldiagnostik</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |
| 8 Fähigkeit zur Durchführung<br>der Qualitätssicherung und<br>Dokumentation                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualitätsstandards</li> <li>- Dokumentationsverfahren</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |

## 7.2 PRAKTIKUMSGEBIET: STRAHLENTHERAPIE 300 STUNDEN

| PRAKTIKUMSZIELE                                                                                                                                                       | PRAKTIKUMSINHALTE                                                                                                                                                                                                                            | HINWEISE                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Einführung -<br>Vertrautheit mit der<br>Organisation und den Arbeits-<br>abläufen einer Strahlentherapie-<br>abteilung<br>(Onkologisches Zentrum,<br>Niederlassung) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau eines onkologischen Zentrums</li> <li>- Organisation räumlich zeitlich personell</li> <li>- Zusammenarbeit MTA-R,</li> <li>- Arbeitsabläufe in der Strahlentherapie</li> </ul>               | Gesundheits-, Arbeits-, Brandschutz<br>Praktischer Strahlenschutz in der Strahlentherapie<br>Umsetzung gültiger Gesetzlichkeiten in die strahlentherapeutische Praxis |
| 2 Fähigkeit zum Durchführen von Tätigkeiten zur Patientenann <del>m</del> eldung, Bildverarbeitung und Archivierung in der Strahlentherapie                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konventionelle und computer-gesteuerte Anmeldungssysteme und Kommunikationssysteme</li> <li>- Verschiedene Bildverarbeitungssysteme</li> <li>- Korrekter Umgang mit dem kranken Menschen</li> </ul> | Beachtung des Datenschutzes                                                                                                                                           |
| 3 Fähigkeit zum Durchführen im Bereich der Lokalisation/ Bestrahlungssimulation unter Berücksichtigung der jeweiligen Technik                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kennenlernen und Bedienung der Technik</li> <li>- Zusammenarbeit und Koordination der Arbeitstätigkeiten zwischen Arzt, Physiker, Schwester und MTA-R bei der Bestrahlungsplanung</li> </ul>        | Einhaltung der Hygiene und des Strahlenschutzes                                                                                                                       |
| 4 Fähigkeit zur Durchführung der Bestrahlung unter Berücksichtigung der Technik                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung des Patienten und der Bestrahlung</li> <li>- Lesen und Umsetzen des Bestrahlungsprotokolls</li> <li>- Ausführung der eigentlichen Bestrahlung</li> </ul>                               | Beachten der Hygiene<br><br>Durchführen von verschiedenen Bestrahlungstechniken am Beschleuniger, Röntgentiefen-therapie, Afterloading u. a.                          |
| 5 Fähigkeit zur Durchführung von qualitätssichernden Maßnahmen in der Strahlentherapie                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualitätsstandards</li> <li>- Maßnahmen</li> </ul>                                                                                                                                                  | Qualitätssicherung in der Bildverarbeitung<br>Qualitätssicherung an Therapie-geräten                                                                                  |

**7.3 PRAKTIKUMSGEBIET: NUKLEARMEDIZIN****300 STUNDEN**

| PRAKTIKUMSZIELE                                                                                                                                           | PRAKTIKUMSINHALTE                                                                                                                                                                                                 | HINWEISE                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 Einführung -<br>Vertrautheit mit der<br>Organisation einer nuklear-<br>medizinischen Einrichtung<br>(Klinik und Niederlassung)                          | - Räumliche, zeitliche und<br>personelle Organisation in<br>einer Nuklearmedizin-<br>abteilung                                                                                                                    | siehe Praktikum Punkt<br>6.3.1/6.3.2<br><br>Auf Besonderheiten eingehen |
| 2 Fähigkeiten zur Durchführung<br>von Tätigkeiten zur<br>Patientenanmeldung,<br>Bildverarbeitung und<br>Archivierung in der<br>Nuklearmedizin             |                                                                                                                                                                                                                   | siehe Praktikum Punkt<br>6.3.1/6.3.27.2                                 |
| 3 Fähigkeit zur Planung,<br>Durchführung und Auswertung<br>von Tätigkeiten im aktiven<br>Labor                                                            | - Beachtung des Strahlenschutzes<br>- Eluieren, Kit präparieren und<br>portionieren<br>- Aktivitätsmessungen                                                                                                      |                                                                         |
| 4 Fähigkeit zur Planung,<br>Durchführung und Auswertung<br>von Tätigkeiten bei<br>nuklearmedizinischen<br>Untersuchungen und<br>therapeutischen Maßnahmen | - Vorbereitung Patient<br>und Untersuchung<br>- Untersuchungsablauf<br>- Therapieablauf<br>- Nachbereitung<br>- Auswertung unter Beachtung<br>der Technik und der zu<br>untersuchenden Organe<br>und Organsysteme |                                                                         |
| 5 Anwendungsbereite Kenntnisse<br>zur Qualitätssicherung in der<br>Nuklearmedizin                                                                         | - Qualitätsstandards<br>- Maßnahmen                                                                                                                                                                               |                                                                         |

**7.4 KRANKENHAUSPRAKTIKUM****230 STUNDEN**

| <b>PRAKTIKUMSZIELE</b>                                                                                              | <b>PRAKTIKUMSINHALTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>HINWEISE</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 Einführung -<br>Einblick in die Funktions-<br>abläufe eines Krankenhauses                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau</li> <li>- Räumliche, zeitliche Organisation</li> <li>- Einführung in den Arbeitsbereich Krankenhaus</li> <li>- Kennenlernen der Arbeitspartner und der Arbeitsabläufe auf entsprechenden Stationen</li> </ul>               |                 |
| 2 Grundpflege -<br>Fertigkeit bei der Durch-<br>führung einfacher Tätigkeiten<br>der Grundpflege                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Körperpflege</li> <li>- Hilfeleistung</li> <li>- Betten</li> <li>- Vitalzeichenkontrolle</li> <li>- Dokumentation</li> <li>- Hygienemaßnahmen</li> </ul>                                                                            |                 |
| 3 Grundlegende Fertigkeiten<br>in der Patientenbetreuung                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunikation</li> <li>- Spaziergänge mit Patienten</li> <li>- Einfache Beschäftigungen</li> </ul>                                                                                                                                  |                 |
| 4 Grundlegende Fähigkeiten<br>in der Krankenbeobachtung                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teilnahme an der Visite oder Lehrvisite</li> <li>- Beobachtung von verschiedenen Zeichen und Symptomen am Patienten</li> </ul>                                                                                                      |                 |
| 5 Pflegerische Arbeitstechniken<br>Einblick, Fähigkeiten zur<br>Durchführung und<br>Hospitation                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperaturkontrolle</li> <li>- Information und Pflege-<br/>dokumentation</li> <li>- Hospitation bei:<br/>Venenblutentnahme<br/>Medikamentenstellung<br/>Applikation von Spritzen,<br/>Mitwirken bei Verband-<br/>wechsel</li> </ul> |                 |
| 6 Spezielle Aufgabenstellung<br>Kennen der Bedeutung der<br>Zusammenarbeit zwischen<br>Radiologie und Pflegebereich | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beispiele</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |                 |